

STUDIOVIN/SHUTTERSTOCK

MATEMÁTICA A

CP_19_GA_AT_MA1.indd 1 26/02/2019 14:50

Matemática é a ciência da quantidade, ou ainda: matemática é a ciência das grandezas.

Bertrand Russel, matemático e filósofo britânico (1872-1970).

Razões e grandezas

Todos os elementos que podem ser mensurados levam o nome de **grandezas**. Alguns exemplos que podem ser tomados como grandezas são:

- massa, que pode ser medida no sistema internacional em gramas e no sistema inglês em libras;
- comprimento, que no sistema internacional pode ser medido em metros e no sistema inglês em milhas, jardas, pés etc.

Esses são alguns exemplos entre vários que podem ser citados. Observe esta situação:

"Em ritmo constante, 15 homens estão trabalhando durante 5 dias para terminar um muro de 30 metros."

Têm-se aqui três grandezas envolvidas: quantidade de homens, quantidade de dias e comprimento do muro.

Quando se relacionam duas grandezas por meio de uma fração, tem-se uma **razão**, palavra que se origina do latim e significa divisão. Entre as razões mais usadas se destacam:

- velocidade: razão entre a distância percorrida e o tempo que se leva para percorrer essa distância;
- densidade: razão entre a massa do objeto e o volume ocupado por ele;
- escala: razão entre as dimensões de um objeto na representação e as suas dimensões reais (veremos mais sobre o assunto, na seção Roda de Leitura);
- densidade demográfica: razão entre a quantidade de pessoas em determinado local e a área ocupada por esse local.

Em outra situação, uma aproximação para o número ϕ (lê-se fi) pode ser obtida por meio da razão entre um termo e o termo anterior da sequência de Fibonacci:

1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55…

Uma aproximação conveniente para o número ϕ é 1,618033…

Observe que, quanto mais se aprofunda na sequência de Fibonacci, mais se aproxima do número ϕ:

$$\frac{5}{3} \simeq 1,67;\ \frac{8}{5} = 1,6;\ \frac{13}{8} = 1,625;$$

$$\frac{21}{13} \simeq 1,615;\ \frac{34}{21} \simeq 1,619$$

Proporções

À igualdade entre duas razões dá-se o nome **proporção**:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Essa igualdade pode ser lida como: "*a* está para *b*, assim como *c* está para *d*".

Os elementos da igualdade também podem ser chamados de extremos (*a* e *d*) e meios (*b* e *c*). Se a fração for representada no formato de uma linha, obtém-se $a : b = c : d$, nesse caso fica clara a razão dos nomes.

Ao se compararem grandezas proporcionais, pode-se obter uma situação em que elas sejam diretas (GDP – grandezas diretamente proporcionais) ou em que elas sejam inversas (GIP – grandezas inversamente proporcionais).

GDP são aquelas que crescem ou diminuem proporcionalmente, como o caso das grandezas velocidade e distância percorrida:

Velocidade	Distância percorrida em 2 horas
80 km/h	160 km
100 km/h	200 km
110 km/h	220 km
130 km/h	260 km

Considerando-se *k* a constante de proporcionalidade, tem-se:

$$\frac{80}{160} = \frac{100}{200} = \frac{110}{220} = \frac{130}{260} = \frac{1}{2} = k$$

GIP são aquelas em que, enquanto uma cresce, a outra diminui proporcionalmente, como no caso das grandezas velocidade e tempo:

Velocidade	Tempo para percorrer 300 km
60 km/h	5 horas
80 km/h	3 horas e 45 minutos
100 km/h	3 horas
120 km/h	2 horas e 30 minutos

114-1

020

CP_19_GA_AT_MA1.indd 2 26/02/2019 14:50

Considerando-se k a constante de proporcionalidade, tem-se:

$$60 \cdot 5 = 80 \cdot 3{,}75 = 100 \cdot 3 = 120 \cdot 2{,}5 = 300 = k$$

O número ϕ citado anteriormente pode ser obtido por meio da maior das raízes de uma proporção bastante conhecida:

$$\frac{x+1}{x} = \frac{x}{1} \Rightarrow -x^2 + x + 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

Por fim, tem-se:

$$\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \simeq 1{,}618033...$$

Uma importante propriedade das proporções:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}$$

Divisão de números em partes proporcionais

De quais maneiras se podem dividir 6 reais entre duas pessoas?

Quando se fala do tema divisão, normalmente se pensa na divisão igualitária. Dessa maneira, cada pessoa receberá a quantia de 3 reais.

E no caso de uma das pessoas precisar ou merecer uma quantia maior que a outra? Podem-se dividir os 6 reais em 1 e 5. Nesse caso, o total será dividido em partes diretamente proporcionais a 1 e 5. Caso os 6 reais sejam divididos em 2 e 4, a divisão será feita em partes diretamente proporcionais a 1 e 2.

Observe o procedimento para se dividir o número 360 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 5:

Tomando-se três partes de 360: a, b e c, tem-se:

$$\begin{cases} a+b+c = 360 \\ \frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{5} = k \end{cases} \Rightarrow 2k + 3k + 5k = 360 \Rightarrow k = 36$$

Portanto:

$$\frac{a}{2} = 36 \Rightarrow a = 72;\ \frac{b}{3} = 36 \Rightarrow b = 108 \text{ e } \frac{c}{5} = 36 \Rightarrow c = 180$$

Agora, para se dividir o número 620 em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 5, pode-se fazer:

$$\begin{cases} a+b+c = 620 \\ 2a = 3b = 5c = k \end{cases} \Rightarrow \frac{k}{2} + \frac{k}{3} + \frac{k}{5} = 620 \Rightarrow k = 600$$

Portanto:

$$2a = 600 \Rightarrow a = 300;\ 3b = 600 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow b = 200 \text{ e } 5c = 600 \Rightarrow c = 120$$

Esse tipo de divisão é muito usado em situações comerciais. Em um negócio, nem sempre todas as partes investem a mesma quantia. Desse modo, por questão de justiça, a divisão dos lucros pode ser feita de maneira diretamente proporcional às quantias investidas.

CP_19_GA_AT_MA1.indd 3 26/02/2019 14:50

Regra de três

A regra de três é um método prático para resolver problemas que envolvam variação de grandezas. Durante a aplicação desse processo, é fundamental elencar as grandezas e identificar se elas são GDP ou GIP.

Observe exemplos de aplicação da regra de três:

1. Uma secretária leva 20 minutos para digitar 3 páginas de texto. Se precisar digitar 60 páginas de texto, quanto tempo ela gastará se mantiver o mesmo ritmo?
   As grandezas são GDP, assim:

Tempo (minutos)	Quantidade de páginas
20 ↑	3 ↑
x	60

$$\frac{20}{x} = \frac{3}{60} \Rightarrow x = 400 \text{ minutos} = 6 \text{ horas e } 40 \text{ minutos}$$

   Portanto, a secretária levará 6 horas e 40 minutos para concluir a digitação.

2. Sabe-se que 5 pedreiros trabalhando 8 horas por dia levam 15 dias para construir um muro de 200 m. Mantendo o mesmo ritmo dos anteriores, quantos dias 6 pedreiros levarão para construir um muro de 120 m trabalhando 6 horas por dia?
   Como são envolvidas 4 grandezas, temos:

Quantidade de pedreiros	Horas trabalhadas por dia	Quantidade de dias	Extensão do muro
5 ↓	8 ↓	15 ↑	200 ↑
6	6	x	120

   Neste caso, todas as grandezas deverão ser comparadas com a grandeza em que está presente a incógnita. Dessa maneira:

$$\frac{15}{x} = \frac{200}{120} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{8} \Rightarrow x = 10 \text{ dias}$$

   Portanto, 6 pedreiros levarão 10 dias para construir um muro de 120 m se trabalharem 6 horas por dia.

EXERCÍCIOS

1. (Famema-SP) No início de determinado dia, um laboratório dispõe de várias seringas descartáveis para uso. Ao término desse dia, a razão entre o número de seringas não utilizadas e o de utilizadas era $\frac{2}{9}$. Se 15 das seringas utilizadas não tivessem sido usadas nesse dia, a razão entre o número de seringas não utilizadas e o de utilizadas teria sido $\frac{1}{3}$. O número de seringas descartáveis disponíveis no início desse dia era:

a) 220
b) 180
c) 190
d) 200
e) 210

114-1

CP_19_GA_AT_MA1.indd 4 26/02/2019 14:50

2. Antônio e Beatriz abriram uma pequena indústria de alimentação, tendo investido R$ 20.000,00 e R$ 35.000,00, respectivamente. Oito meses após esse investimento e consequentemente da abertura, querendo expandir o negócio, trouxeram para a sociedade Carlos, que entrou com um capital de R$ 50.000,00. Após 12 meses da constituição e abertura da indústria, constatou-se que ela apresentou um lucro de R$ 43.000,00, que deverá ser dividido proporcionalmente entre os três sócios, de acordo com o capital investido inicialmente e o tempo de participação de cada um até esse período.
   Após essa divisão, a que parte do lucro, em reais, Carlos terá direito?

3. (Enem-MEC) Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 m^3. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por seis ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Essa indústria construirá um novo reservatório, com capacidade de 500 m^3, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existentes.
   A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a:

a) 2
b) 4
c) 5
d) 8
e) 9

ESTUDO ORIENTADO

EXERCÍCIOS

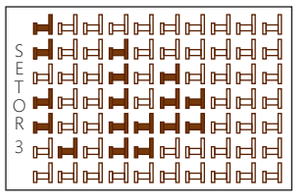
1. Hoje, a idade entre duas pessoas está na razão $\frac{2}{7}$. Cinco anos atrás, a soma das idades dessas pessoas era de 62 anos. Determine a idade atual da pessoa mais velha.

2. (FGV-SP) Uma mistura homogênea é composta de 110 kg de água e 10 kg de sal. Pondo-a para evaporar, obteve-se uma nova mistura homogênea, da qual uma amostra de 28 kg contém 8 kg de sal. A quantidade de água evaporada é:

a) 72 kg
b) 85 kg
c) 75 kg
d) 82 kg
e) 74 kg

CP_19_GA_AT_MA1.indd 5 26/02/2019 14:50

3. (Enem-MEC) Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas.



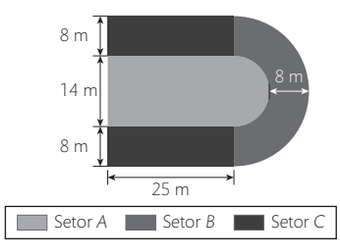
A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é:

a) $\frac{17}{70}$
b) $\frac{17}{53}$
c) $\frac{53}{70}$
d) $\frac{53}{17}$
e) $\frac{70}{17}$

4. (Enem-MEC) Para se construir um contrapiso, é comum, na constituição do concreto, se utilizar cimento, areia e brita, na seguinte proporção: 1 parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 m^3 de concreto.
Qual é o volume de cimento, em m^3, na carga de concreto trazido pela betoneira?

a) 1,75
b) 2,00
c) 2,33
d) 4,00
e) 8,00

5. (FCMSCSP) O ginásio de esportes de uma cidade irá receber um evento musical. Os organizadores decidiram dividir o espaço destinado ao público em três setores, conforme mostra a figura.



O setor *A* é formado por uma região retangular e um semicírculo; o setor *B* é formado por meia coroa circular, e o setor *C*, por dois retângulos congruentes. Considerando que, tanto para o setor *B* quanto para o setor *C*, será disponibilizado o mesmo número de ingressos por metro quadrado e que todos os ingressos serão vendidos, para que a quantia arrecadada com a venda dos ingressos do setor *B* seja igual à quantia arrecadada com a venda dos ingressos do setor *C*, é necessário que a razão entre os preços dos ingressos dos setores *B* e *C*, nessa ordem, seja aproximadamente igual a:
(Dado: $\pi = 3$)

a) 1,40
b) 1,21
c) 1,51
d) 1,15
e) 1,32

6. (UFPI) Três irmãos, Antônio, Bento e Carlos, se juntaram para montar um negócio. Antônio entrou com R$ 200.000,00, Bento com R$ 220.00,00 e Carlos com R$ 230.000,00. O negócio prosperou e após um ano tiveram um lucro de R$ 130.000,00.
Sabendo que esse lucro deve ser dividido proporcionalmente ao capital investido, quanto Bento vai receber de lucro?

a) R$ 40.000,00
b) R$ 44.000,00
c) R$ 46.000,00
d) R$ 48.000,00
e) R$ 50.000,00

7. Três famílias compraram um pacote de viagem, incluindo passagem aérea, hospedagem e ingressos num parque temático, num valor total de R$ 77.000,00. Acontece que, nesse tipo de viagem, crianças pagam menos na passagem aérea, na hospedagem e nos ingressos do parque. Por isso decidiram que esse valor será dividido entre as três famílias, de modo que o valor cabido a cada uma delas seja inversamente proporcional à quantidade de filhos de cada família. Sabe-se que o número de filhos das famílias *A*, *B* e *C* é, respectivamente, 1, 2 e 3.
Assim, o valor que a família que tem três filhos irá pagar pelo pacote é, em reais:

a) 12.000
b) 14.000
c) 17.500
d) 21.000
e) 24.500

114-1

CP_19_GA_AT_MA1.indd 6 26/02/2019 14:50

8. (Enem-MEC) Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio, equipado com um guindaste de 15 m de altura e uma esteira de 90 m de comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre 0,5 cm e 1 cm, enquanto a esteira deve apresentar comprimento superior a 4 cm. Todo o desenho deve ser feito em uma escala de 1 : X.
Os possíveis valores para X são apenas:
a) $X > 1.500$
b) $X < 3.000$
c) $1.500 < X < 2.250$
d) $1.500 < X < 3.000$
e) $2.250 < X < 3.000$

9. (Enem-MEC) Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de:
a) 12 kg
b) 16 kg
c) 24 kg
d) 36 kg
e) 75 kg

10. (Unifesp) A heparina é um medicamento de ação anticoagulante prescrito em diversas patologias. De acordo com indicação médica, um paciente de 72 kg deverá receber 100 unidades de heparina por quilograma por hora (via intravenosa). No rótulo da solução de heparina a ser ministrada consta a informação 10.000 unidades/50 mL.
a) Calcule a quantidade de heparina, em mL, que esse paciente deverá receber por hora.
b) Sabendo que 20 gotas equivalem a 1 mL, esse paciente deverá receber 1 gota a cada x segundos. Calcule x.

11. (IFMG) A gasolina comum vendida nos postos de combustíveis do país é, na verdade, uma mistura de álcool com gasolina pura. Foi anunciado um aumento de 250 mL para 270 mL de álcool na mistura de cada litro de gasolina comum. O proprietário de um posto de combustíveis não pretende reajustar o preço da gasolina comum, mas, sim, o da gasolina pura. O litro da gasolina comum e o do álcool são vendidos a R$ 3,20 e R$ 2,30, respectivamente. Diante do exposto, e para que o proprietário do posto de combustíveis não tenha prejuízo, com precisão de duas casas decimais, o valor do litro da gasolina pura deverá ser, em reais, de no mínimo:
a) 2,58 b) 2,75 c) 3,20 d) 3,54 e) 4,06

12. (Unifor-CE) A Universidade de Fortaleza possui quatro gráficas que atendem todo seu corpo docente e discente, desde as impressões simples às mais aprimoradas. Suponhamos que uma das gráficas possua 8 copiadoras igualmente produtivas que, trabalhando 4 horas por dia, produzem em 5 dias 160.000 cópias. Quantos dias de trabalho serão necessários para que 7 dessas copiadoras, trabalhando 6 horas por dia, produzam 210.000 cópias?
a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

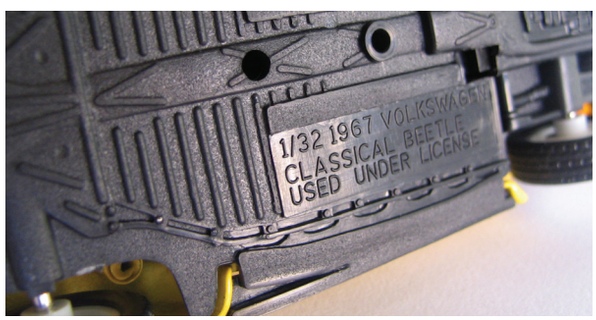
RODA DE LEITURA

Tipos de escala – aplicações

Atividades com escalas estão constantemente presentes em todos os exames, concursos e vestibulares. O motivo principal disso é a grande aplicabilidade do conceito de escala em diversas situações e áreas de atuação. Além disso, o trabalho com escalas pode simplificar resoluções de situações-problema de geometria.

As escalas mais comuns são as **lineares**, ou seja, as que relacionam comprimentos de linhas (apenas uma dimensão). Essas escalas são comumente apresentadas em miniaturas, maquetes e mapas.

Há duas maneiras comuns de se apresentar uma escala, a forma **numérica** e a forma **gráfica**. A forma numérica nada mais é do que a razão unitária entre a medida representativa e a medida real. Veja um exemplo de uso da **escala numérica**:



SANDRA H. GALLO

Miniatura na escala 1 : 32.

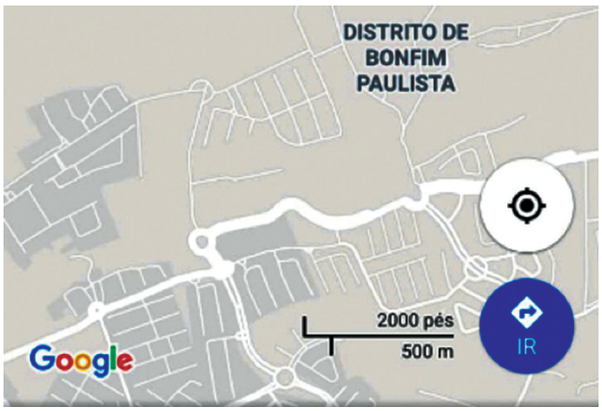
114-1

CP_19_GA_AT_MA1.indd 7 26/02/2019 14:50

Nas escalas do tipo 1 : *x*, cada unidade de comprimento na representação equivale a *x* unidades de comprimento na realidade (na mesma unidade de medida). Esse tipo de escala tem como principal vantagem o uso prático (basta uma regra de três para criá-la ou aplicá-la) e como principal desvantagem a precisão não tão apurada como a gráfica, pois a escala deve ser refeita para qualquer variação de tamanho da representação.

A **escala gráfica** apoia-se nas medidas da representação. Esse tipo de escala pode ser visto com mais frequência em alguns mapas como os do Google Maps.

© 2019 GOOGLE MAPS



Veja, nesse mapa, que são fornecidas duas referências lineares, uma equivalente a 2.000 pés e outra, a 500 metros. Essa escala tem a desvantagem de necessitar de mais cálculos para certas determinações de medidas reais e, como maior vantagem, a precisão, uma vez que a referência se altera em conjunto com a representação (mantendo-se a escala).

Perceba que, para se transformar uma escala numérica em uma escala gráfica, para um mapa, por exemplo, basta marcar um segmento no mapa e calcular a medida real correspondente (que pode ser obtida por regra de três). Agora, para se transformar uma escala gráfica em escala numérica, é preciso fazer a medição do segmento de referência e escrever a razão correspondente, com numerador unitário.

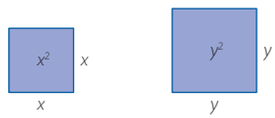
Escala superficial e escala volumétrica

Vamos tomar dois segmentos, de medidas respectivamente iguais a *x* e *y*.

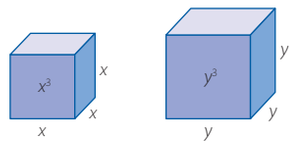


Podemos dizer que a razão do menor para o maior é de $\frac{x}{y} = k$ (razão de semelhança).

Se, com esses segmentos, formarmos quadrados, a razão entre suas áreas será de $\frac{x^2}{y^2} = \left(\frac{x}{y}\right)^2 = k^2$.



Por fim, se montarmos cubos, com arestas correspondentes, seus volumes estarão na razão de $\frac{x^3}{y^3} = \left(\frac{x}{y}\right)^3 = k^3$.



Desse modo, conhecendo a relação entre um par correspondente dessas grandezas (comprimento, área ou volume), podemos escrever uma escala qualquer para os objetos relacionados.

Exemplo 1

Imagine que uma marca de refrescos queira criar uma miniatura de seu principal produto e esteja trabalhando na redução do logotipo. O logotipo original tem 32 cm² e é preciso um logotipo com 2 cm². Qual deverá ser a escala indicada na miniatura?

Resolução:

Para isso, basta escrevermos a razão entre as áreas (escala superficial):

$$\frac{2}{32} = k^2 \Rightarrow k^2 = \frac{1}{16} \Rightarrow k = \frac{1}{4}$$

Portanto, a escala (linear) da miniatura deverá ser de 1 : 4.

Exemplo 2

(Enem-MEC) Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto há informações dizendo que se trata de uma peça em escala 1 : 400 e que seu volume é de 25 cm³.

O volume do monumento original, em metro cúbico, é de:

a) 100
b) 400
c) 1.600
d) 6.250
e) 10.000

114-1

CP_19_GA_AT_MA1.indd 8 26/02/2019 14:50

Resolução:

Perceba que não é necessário conhecer a forma do monumento, para determinar o seu volume. Se existe a escala, a miniatura é proporcional ao monumento. A escala corresponde a $k = \frac{1}{400}$. Portanto, a escala volumétrica é de $k^3 = \frac{1}{64.000.000}$.

Agora, basta montar a proporção entre essa escala volumétrica e a razão entre 25 cm³ e o volume *V* do monumento:

$$\frac{25}{V} = \frac{1}{64.000.000} \Rightarrow V = 25 \cdot 64 \cdot 10^6 \text{ cm}^3 = 25 \cdot 64 \text{ m}^3 = 1.600 \text{ m}^3$$

NAVEGAR

Leia *O homem que calculava*, de Malba Tahan, publicado pela editora Record.

Nesse livro, o professor Júlio César de Mello e Souza (1895-1974), mais conhecido como Malba Tahan, descreve algumas aventuras do calculista persa Beremiz Samir e apresenta alguns desafios matemáticos de modo recreativo e leve, como a divisão dos pães, em conto do qual adaptamos a proposta da seção Ágora a seguir.

ÁGORA

O texto a seguir trata do encontro entre dois viajantes (um deles Beremiz Samir, o homem que calculava) e um rico xeque, que havia sido assaltado e estava quase a morrer de fome no deserto.

> […]
>
> Três dias depois, aproximávamo-nos das ruínas de pequena aldeia [...] quando encontramos, caído na estrada, um pobre viajante, roto e ferido.
>
> Socorremos o infeliz e dele próprio ouvimos o relato de sua aventura.
>
> [...]
>
> E, ao concluir a narrativa de sua desgraça, perguntou-nos com voz angustiosa:
>
> – Trazeis, por acaso, ó muçulmanos, alguma coisa que se possa comer? Estou quase, quase a morrer de fome!
>
> – Tenho, de resto, três pães – respondi.
>
> – Trago ainda cinco! – afirmou, a meu lado, o homem que calculava.
>
> – Pois bem – sugeriu [...] –, juntemos esses pães e façamos uma sociedade única. Quando chegar a Bagdá, prometo pagar com 8 moedas de ouro o pão que comer!
>
> Assim fizemos. No dia seguinte, ao cair da tarde, entramos na célebre cidade de Bagdá, a pérola do Oriente.
>
> Ao atravessarmos vistosa praça, demos de rosto com aparatoso cortejo. Na frente marchava, em garboso alazão, o poderoso Ibrahim Maluf, um dos vizires.
>
> O vizir, ao avistar o xeque Salém Nasair em nossa companhia, chamou-o e, fazendo parar a sua poderosa guarda, perguntou-lhe:
>
> – Que te aconteceu, ó meu amigo? Por que te vejo chegar a Bagdá, roto e maltrapilho, em companhia de dois homens que não conheço?
>
> O desventurado xeque narrou, minuciosamente, ao poderoso ministro tudo o que lhe ocorrera em caminho, fazendo a nosso respeito os maiores elogios.
>
> [...]
>
> O rico Salém Nasair disse-nos, então:
>
> – Vou deixar-vos, meus amigos. Antes, porém, desejo agradecer-vos o grande auxílio que ontem me prestastes. E para cumprir a palavra dada, vou pagar já o pão que generosamente me destes!

CP_19_GA_AT_MA1.indd 9 26/02/2019 14:50

E dirigindo-se ao homem que calculava, disse-lhe:

– Vais receber, pelos 5 pães, 5 moedas!

E voltando-se para mim, ajuntou:

– E tu, ó Bagdali, pelos 3 pães, vais receber 3 moedas!

Com grande surpresa, o calculista objetou respeitoso:

– Perdão, ó Xeque. A divisão, feita desse modo, pode ser muito simples, mas não é matematicamente certa! Se eu dei 5 pães devo receber 7 moedas; o meu companheiro bagdali, que deu 3 pães, deve receber apenas uma moeda.

– Pelo nome de Maomé! – interveio o vizir Ibrahim, interessado vivamente pelo caso.

– Como justificar, ó estrangeiro, tão disparatada forma de pagar 8 pães com 8 moedas? Se contribuíste com 5 pães, por que exiges 7 moedas? Se o teu amigo contribuiu com 3 pães, por que afirmas que ele deve receber uma única moeda?

TAHAN, Malba. *O homem que calculava*. Rio de Janeiro: Record, 2005.

Na continuação dessa passagem do livro, o homem que calculava explica três divisões pelas quais poderiam passar as 8 moedas: a divisão simples, a divisão certa e a divisão perfeita. Ele considerou a divisão proposta pelo xeque como divisão simples, fazendo valer uma moeda por cada pão que carregavam inicialmente. Chamou a divisão meio a meio, pela qual optou ao final da história, de divisão perfeita "aos olhos de Deus". E chamou de divisão certa a divisão proposta nesse fragmento da história, de 7 moedas para Beremiz e 1 moeda para seu companheiro de viagem.

Com os colegas, procure identificar o porquê de essa divisão ser considerada por Beremiz a divisão matematicamente certa.

SENHA



ADAM@HOME. BRIAN BASSET © 2003 BRIAN BASSET / DIST. BY ANDREWS MCMEEL SYNDICATION

114-1

Como calcular o valor da nova mesada, após um aumento de 9,4%? Um modo é multiplicar a mesada anterior por 1,094.

CP_19_GA_AT_MA1.indd 10 26/02/2019 14:50



ORANGE VECTORS/SHUTTERSTOCK

BLACK FRIDAY **SALE**

Porcentagem

A porcentagem é uma razão de denominador 100. Quando falamos de porcentagem, devemos associar as grandezas ao todo, ou seja, sem conhecermos o todo, não podemos determinar o valor da porcentagem.

Por exemplo, considere a seguinte distribuição dos professores de uma escola:

	Homens	Mulheres
2019	50%	50%
2020	60%	40%

O aumento aparente de 10% na quantidade de professores homens, ao compararmos 2019 com 2020, só pode ser confirmado caso saibamos a quantidade de professores nos anos analisados.

Caso a quantidade de professores em 2019 fosse igual a 100, teríamos a certeza de serem 50 homens e 50 mulheres. Mas, se em 2020 a quantidade total de professores fosse igual a 10, seriam 6 homens e 4 mulheres. Dessa maneira, o aumento aparente não condiz com a realidade.

Voltando à ideia geral de porcentagem, a sua definição é um número dividido por 100. Dessa maneira 35% pode ser escrito na forma $\frac{35}{100}$, ou, ainda, na forma decimal 0,35.

Quanto é 42% de 50? Para calcularmos o percentual de um todo, podemos proceder de uma das seguintes maneiras:

I. O cálculo da porcentagem pode ser feito por meio de sua forma decimal: 42% de 50 pode ser resolvido por meio da expressão $0{,}42 \cdot 50 = 21$.

II. Ou se pode analisar o problema como uma regra de três, tema da aula anterior. Observe:

Percentual	Valores
100	50
42	x

$$\frac{100}{42} = \frac{50}{x} \Rightarrow x = 21$$

Em geral, a resolução de problemas que envolvam porcentagem pela forma decimal se apresenta mais interessante e dinamiza a solução deles. Voltando ao problema da quantidade de professores, vamos calcular a relação entre a quantidade total de professores (homens e mulheres) em 2019 e 2020 que faz com que, nos anos citados, a quantidade de professores homens seja a mesma.

Supondo-se que o total de professores em 2019 seja x e que em 2020 seja y, a quantidade de homens em 2019 será $0{,}5x$ e em 2020, $0{,}6y$. Dessa maneira, para que essas quantidades sejam iguais:

$$0{,}5x = 0{,}6y \Rightarrow x = 1{,}2y$$

Ou seja, a quantidade total de professores em 2019 deve ser 1,2 vez a quantidade total de professores em 2020.

114-1

CP_19_GA_AT_MA1.indd 11 26/02/2019 14:50

Aumentos e reduções percentuais

Observe que na última resolução chegamos ao valor 1,2, mas como seria a representação desse número em forma percentual?

Observe que $1,2 = \frac{120}{100} = 120\%$. Os 120% representam um **aumento percentual** de 20%, pois são 20% adicionados aos 100%.

Dessa maneira, podemos reler a sentença $x = 1,2y$ da seguinte maneira: "x é 20% maior que y".

Se, no mesmo problema, isolarmos o y, teremos a seguinte situação:

$$x = 1,2y \Rightarrow y = \frac{1}{1,2}x \Rightarrow y \simeq 0,83x$$

Da mesma forma que fizemos anteriormente, podemos ler que y é igual a 83% de x. Se considerarmos x como 100%, perceberemos uma **redução percentual** de, aproximadamente, 17% (100% – 83%) em seu valor inicial.

Concluindo esse raciocínio, um **aumento percentual** de a% pode ser considerado como (100 + a)%, e uma **redução percentual** de b% pode ser considerada como (100 – b)%.

Por exemplo, quando se recebe a conta de um restaurante, normalmente, a taxa de serviço (ou gorjeta) vem "embutida" no preço final. Portanto, se a conta de um restaurante vier com a taxa de serviço de 10% no valor de R$ 137,50, quanto terá sido gasto sem essa taxa?

Como os 137,5 reais já estão com 10% de aumento percentual, é interessante para a resolução desse problema considerá-los como 110%. Dessa maneira, se a conta sem a taxa de serviço for x reais, uma expressão que permitirá determinar esse valor é:

$$1,1x = 137,5 \Rightarrow x = \frac{137,5}{1,1} \Rightarrow x = 125$$

Então, considerando-se apenas o consumo, o valor seria de R$ 125,00.

Em outras situações, podem ser apresentadas reduções percentuais. Por exemplo, para satisfazer a exigência de seus funcionários, uma empresa não cobrará mais os 15% do plano de saúde familiar sobre o salário de cada um deles. Quanto passará a receber um funcionário que recebia R$ 3.825,00 com o desconto do plano de saúde familiar?

Como o desconto era de 15%, os 3.825 reais representam 85% do salário integral. Considerando-se o salário integral x, pode-se determinar a seguinte expressão para calcular x:

$$0,85x = 3.825 \Rightarrow x = \frac{3.825}{0,85} \Rightarrow x = 4.500$$

Portanto, o salário desse funcionário será de R$ 4.500,00.

Acumulado percentual

Alguns procedimentos podem passar por muitas **variações percentuais**, como o caso do preço de um produto ao sair da fábrica até chegar ao consumidor.

Supondo que um fabricante de uma geladeira venda esse produto a um lojista por um preço 40% acima do custo de produção, que o lojista cobre de seus clientes 30% a mais sobre o preço que pagou pela geladeira e que um cliente que negociou com o vendedor consiga um desconto de 10% sobre o preço que estava anunciado, qual terá sido o preço de produção dessa geladeira se o cliente pagou por ela R$ 2.457,00?

Na resolução desse problema temos que levar em conta três **variações percentuais**. Se a geladeira teve um custo de produção de x reais, o comerciante a comprou por 1,4x. Como o lojista colocou a geladeira à venda por um preço 30% maior do que o pago por ele, ela foi vendida por um valor de $1,3 \cdot 1,4x$. O cliente conseguiu um desconto de 10% sobre o preço de venda, que era $1,3 \cdot 1,4x$; portanto, ele pagou $0,9 \cdot 1,3 \cdot 1,4x$.

114-1

CP_19_GA_AT_MA1.indd 12 26/02/2019 14:50

A expressão encontrada, $0,9 \cdot 1,3 \cdot 1,4x$, é o resultado da **variação percentual** percebida pelo preço de custo da geladeira. Então, se o cliente pagou por ela 2.457 reais, podemos representar isso da seguinte maneira:

$$0,9 \cdot 1,3 \cdot 1,4x = 2.457 \Rightarrow 1,638x = 2.457 \Rightarrow x = 1.500$$

O custo de produção da geladeira para a fábrica foi de R$ 1.500,00.

Observe ainda que a expressão $0,9 \cdot 1,3 \cdot 1,4x$ foi representada como $1,638x$ durante a resolução. Isso significa que o preço pelo qual a geladeira foi vendida ao cliente final foi 63,8% **maior** que o custo de produção.

Por fim, a **variação percentual** pode ser considerada como uma expressão em que cada fator (em forma decimal) representa uma das variações.

EXERCÍCIOS

1. (Unifor-CE) Ana pega diariamente dois ônibus para ir ao trabalho. Para economizar nas passagens, ela usa o bilhete único que lhe permite pegar os dois ônibus pagando apenas uma passagem. Todo mês ela faz uma recarga de R$ 80,00 em seu cartão. Ao pagar a passagem no primeiro ônibus, são descontados de seu cartão R$ 3,40. Qual percentual do valor da carga mensal feita por Ana é descontado de seu cartão a cada vez que ela vai ao trabalho?

a) 3,5%
b) 4,25%
c) 5%
d) 42,5%
e) 76,6%

2. (Unitau-SP) O gerente de um cinema constatou uma queda de 10% na venda do número de ingressos, em consequência de um aumento de 5% em seu valor. Diante do ocorrido, pode-se afirmar corretamente que a variação, em porcentagem, da receita obtida pelo cinema:

a) aumentou em 5,5% em relação à anterior.
b) diminuiu em 5,5% em relação à anterior.
c) aumentou em 15,5% em relação à anterior.
d) diminuiu em 15,5% em relação à anterior.
e) se manteve, não havendo variação percentual.

3. (Insper-SP) Gabriel aplicou R$ 80.000,00 à taxa de juros compostos de 1% ao mês e aplicou outra quantia de dinheiro à taxa de juros compostos de 1,1% ao mês. Ao final de dez meses, Gabriel resgatou as duas aplicações, obtendo R$ 200.000,00. O cálculo correto do valor monetário, em reais, aplicado por Gabriel à maior das taxas de juros pode ser obtido corretamente por meio da conta:

a) $\dfrac{200.000 - 80.000 \cdot 1,001^{10}}{1,0011^{10}}$

b) $120.000 \cdot \left(\dfrac{1,001}{1,0011}\right)^{10}$

c) $120.000 \cdot \left(\dfrac{1,01}{1,011}\right)^{10}$

d) $\dfrac{20 - 8 \cdot 1,01^{10}}{1,011^{6}}$

e) $\dfrac{200.000 - 80.000 \cdot 1,01^{10}}{1,011^{10}}$

114-1

CP_19_GA_AT_MA1.indd 13 26/02/2019 14:50

ESTUDO ORIENTADO

EXERCÍCIOS

1. (UEPG-PR) Numa determinada residência, os gastos com as despesas do aluguel correspondem a 25% do salário total e, com alimentação, 45% do total. Considerando que no mês de fevereiro o salário total dessa residência foi de R$ 4.500,00, dê a soma dos números dos itens corretos.

(01) Se, em fevereiro, metade dos gastos com alimentação e aluguel for depositado na poupança, então serão aplicados menos de R$ 1.500,00.

(02) Se for dado um desconto de 10% no valor do aluguel, em fevereiro, vão sobrar R$ 112,50 para as outras despesas.

(04) Das despesas com alimentação, em fevereiro, um dos moradores dessa residência gastou sozinho R$ 810,00, que corresponde a 40% dessas despesas.

(08) Se $\frac{3}{5}$ do que restou do salário total, em fevereiro, forem gastos com medicamentos, ainda sobrarão mais de R$ 600,00.

2. (Enem-MEC) De acordo com a ONU, da água utilizada diariamente:

- 25% são para tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes.
- 33% são utilizadas em descarga de banheiro.
- 27% são utilizadas para cozinhar e beber.
- 15% são para demais atividades.

No Brasil, o consumo de água por pessoa chega, em média, a 200 litros por dia.

O quadro mostra sugestões de consumo moderado de água por pessoa, por dia, em algumas atividades.

Atividade	Consumo total de água na atividade (em litros)
Tomar banho	24,0
Dar descarga	18,0
Lavar as mãos	3,2
Escovar os dentes	2,4
Beber e cozinhar	22,0

Se cada brasileiro adotar o consumo de água indicado no quadro, mantendo o mesmo consumo nas demais atividades, então economizará diariamente, em média, em litros de água:

a) 30,0 b) 69,6 c) 100,4 d) 130,4 e) 170,0

3. (Enem-MEC) Uma organização não governamental divulgou um levantamento de dados realizado em algumas cidades brasileiras sobre saneamento básico. Os resultados indicam que somente 36% do esgoto gerado nessas cidades é tratado, o que mostra que 8 bilhões de litros de esgoto sem nenhum tratamento são lançados todos os dias nas águas.

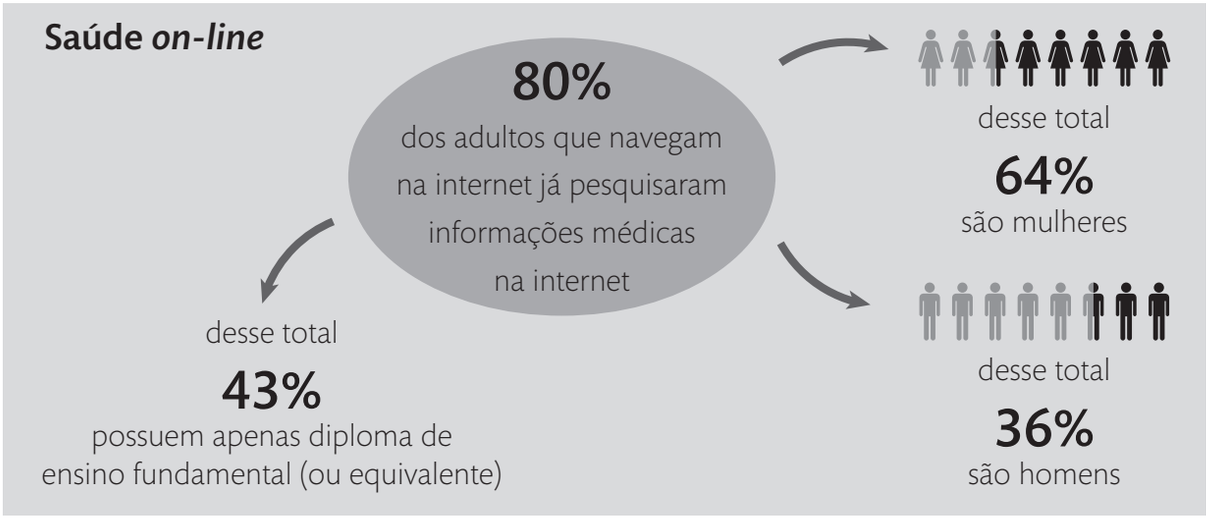
Uma campanha para melhorar o saneamento básico nessas cidades tem como meta a redução da quantidade de esgoto lançado nas águas diariamente, sem tratamento, para 4 bilhões de litros nos próximos meses. Se o volume de esgoto gerado permanecer o mesmo e a meta dessa campanha se concretizar, o percentual de esgoto tratado passará a ser:

a) 72% b) 68% c) 64% d) 54% e) 18%

114-1

CP_19_GA_AT_MA1.indd 14 26/02/2019 14:50

4. (Unifesp)



Os resultados apresentados no infográfico foram obtidos a partir de um levantamento informal feito com 1.840 adultos, dos quais 210 eram mulheres que nunca haviam navegado na internet, 130 eram homens que nunca haviam navegado na internet, e os demais pesquisados navegam na internet.

a) Dos 1.840 adultos, quantos nunca pesquisaram informações médicas na internet?

b) Do grupo das pessoas que navegam na internet e já fizeram pesquisas de informações médicas nesse ambiente, sabe-se que 12,5% das mulheres possuem apenas o diploma de ensino fundamental (ou equivalente) em sua escolarização. Desse mesmo grupo de pessoas, quantos são os homens que possuem apenas o diploma de ensino fundamental (ou equivalente) em sua escolarização?

5. (UTFPR) Um celular, cujo preço é de R$ 800,00, pode ser comprado à vista com 10% de desconto ou com pagamento para 30 dias com acréscimo de 3% sobre o preço à vista. A diferença, em reais, entre o preço das duas opções de compra é:

a) 21,60
b) 22,40
c) 13,00
d) 15,50
e) 25,60

6. (Enem-MEC) O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu "colesterol bom" com a taxa do seu "colesterol ruim". Os exames periódicos, realizados em um paciente adulto, apresentaram taxa normal de "colesterol bom", porém, taxa do "colesterol ruim" (também chamado LDL) de 280 mg/dL.
O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos.

Taxa de LDL (mg/dL)	
Ótima	Menor do que 100
Próxima de ótima	De 100 a 129
Limite	De 130 a 159
Alta	De 160 a 189
Muito alta	190 ou mais

Disponível em: <www.minhavida.com.br>. Acesso em: 15 out. 2015 (adaptado).

114-1

CP_19_GA_AT_MA1.indd 15 26/02/2019 14:50

O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês, e a taxa de LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa de LDL.

De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é:

a) ótima.
b) próxima de ótima.
c) limite.
d) alta.
e) muito alta.

7. (Enem-MEC) O gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas, pelo nível de dificuldade, em fácil, médio e difícil, e escreveu cada pergunta em cartões para colocação em uma urna.

Contudo, após depositar vinte perguntas de diferentes níveis na urna, ele observou que 25% delas eram de nível fácil. Querendo que as perguntas de nível fácil fossem a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade de o primeiro participante retirar, aleatoriamente, uma pergunta de nível fácil seja de 75%.

Com essas informações, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna é igual a:

a) 10
b) 15
c) 35
d) 40
e) 45

8. (Udesc) Uma loja de roupas resolveu fazer a seguinte promoção: comprando camisetas de mesmo valor, a segunda terá um desconto de 20% em relação à primeira, e a terceira, 50% de desconto em relação ao valor pago na segunda. Se o valor total pago por 3 camisetas foi de R$ 286,00, então o preço pago na compra de apenas uma camiseta é de:

a) R$ 124,00
b) R$ 130,00
c) R$ 953,33
d) R$ 168,23
e) R$ 940,00

9. (Urca-CE) Um produto *P*, num determinado período, sofreu dois aumentos, resultando num acréscimo de 15,5%. Se o primeiro aumento foi de 10%, o segundo foi de:

a) 5,5%
b) 6%
c) 8%
d) 5%
e) 7%

10. (UFRN) Maria pretende comprar um computador cujo preço é R$ 900,00. O vendedor da loja ofereceu dois planos de pagamento: parcelar o valor em quatro parcelas iguais de R$ 225,00, sem entrada, ou pagar à vista, com 5% de desconto. Sabendo que o preço do computador será o mesmo no decorrer dos próximos quatro meses e que dispõe de R$ 855,00, ela analisou as seguintes possibilidades de compra:

Opção 1	Comprar à vista, com desconto.
Opção 2	Colocar o dinheiro em uma aplicação que rende 1% de juros compostos ao mês e comprar, no final dos quatro meses, por R$ 900,00.
Opção 3	Colocar o dinheiro em uma aplicação que rende 1% de juros compostos ao mês e comprar a prazo, retirando, todo mês, o valor da prestação.
Opção 4	Colocar o dinheiro em uma aplicação que rende 2,0% de juros compostos ao mês e comprar, três meses depois, pelos R$ 900,00.

114-1

CP_19_GA_AT_MA1.indd 16 26/02/2019 14:50

Entre as opções analisadas por Maria, a que oferece maior vantagem financeira no momento é a:

a) opção 2.
b) opção 1.
c) opção 4.
d) opção 3.

11. (ITA-SP) Uma empresa possui 1.000 carros, sendo uma parte com motor a gasolina e o restante com motor "*flex*" (que funciona com álcool e com gasolina). Numa determinada época, neste conjunto de 1.000 carros, 36% dos carros com motor a gasolina e 36% dos carros com motor "*flex*" sofrem conversão para também funcionar com gás GNV. Sabendo-se que, após esta conversão, 556 dos 1.000 carros desta empresa são bicombustíveis, pode-se afirmar que o número de carros tricombustíveis é igual a:

a) 246
b) 252
c) 260
d) 268
e) 284

12. (Unicamp-SP) O valor presente, V_p, de uma parcela de um financiamento, a ser paga daqui a n meses, é dado pela fórmula a seguir, em que r é o percentual mensal de juros ($0 \leq r \leq 100$) e p é o valor da parcela.

$$V_p = \frac{p}{\left[1+\frac{r}{100}\right]^n}$$

a) Suponha que uma mercadoria seja vendida em duas parcelas iguais de R$ 200,00, uma a ser paga à vista, e outra a ser paga em 30 dias (ou seja, 1 mês). Calcule o valor presente da mercadoria, V_p, supondo uma taxa de juros de 1% ao mês.
b) Imagine que outra mercadoria, de preço $2p$, seja vendida em duas parcelas iguais a p, sem entrada, com o primeiro pagamento em 30 dias (ou seja, 1 mês) e o segundo em 60 dias (ou 2 meses). Supondo, novamente, que a taxa mensal de juros seja igual a 1%, determine o valor presente da mercadoria, V_p, e o percentual mínimo de desconto que a loja deve dar para que seja vantajoso, para o cliente, comprar à vista.

RODA DE LEITURA

Desfazendo aumentos e descontos e valor presente

Durante esta aula, vimos que a aplicação de aumentos e descontos é feita com fatores multiplicadores. De modo prático, se queremos calcular o novo valor de algo que aumentou *i*%, basta multiplicar o valor anterior por $\left(1+\frac{i}{100}\right)$. Para um desconto de *i*%, basta multiplicar por $\left(1-\frac{i}{100}\right)$.

Como tudo na matemática, para seguir o caminho contrário, basta aplicar a operação inversa. Então, para saber o valor de uma mercadoria antes do aumento ou desconto sofrido, basta dividir o valor anunciado pelo fator multiplicador que o gerou.

Exemplos

– Se uma mercadoria foi anunciada, com 25% de desconto, por R$ 54,00, para saber o valor normal dessa mercadoria (fora da promoção), basta dividir o valor anunciado por (1 – 0,25):

$$\frac{54}{0,75} = 72$$

Portanto, o valor antes da promoção era de R$ 72,00.

– Se a população de uma localidade sofreu aumento de 20% no último censo, totalizando 150 mil pessoas, para saber a população contabilizada anteriormente, basta dividir por (1 + 0,2).

$$\frac{150.000}{1,2} = 125.000$$

Portanto, a população anterior era de 125 mil pessoas.

Usando esse princípio, podemos trabalhar um importante item da matemática financeira, o chamado **valor presente**. Quando questionamos um estabelecimento sobre como funciona a quitação antecipada de um financiamento, geralmente somos informados de que as parcelas são trazidas a valor presente. O que é isso?

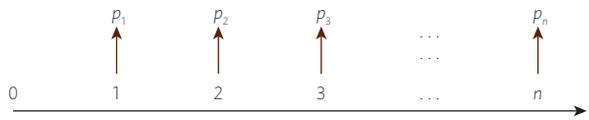
Valor presente ou valor atual é o valor da parcela sem o juro do financiamento, que deve ser retirado, no caso da quitação antecipada. Afinal, se estamos pagando antecipadamente, não há a necessidade da cobrança de juros.

Vamos analisar um exemplo geral dessa situação.

Considere que a figura a seguir representa uma linha do tempo, com as parcelas p_n igualmente espaçadas no tempo (por exemplo, parcelas mensais a uma taxa *i* – já

CP_19_GA_AT_MA1.indd 17 26/02/2019 14:50

na forma decimal). O ponto 0 (zero) indica o tempo presente.



Veja que, para trazer a parcela p_1 a valor presente, devemos fazer $\frac{p_1}{(1+i)}$.

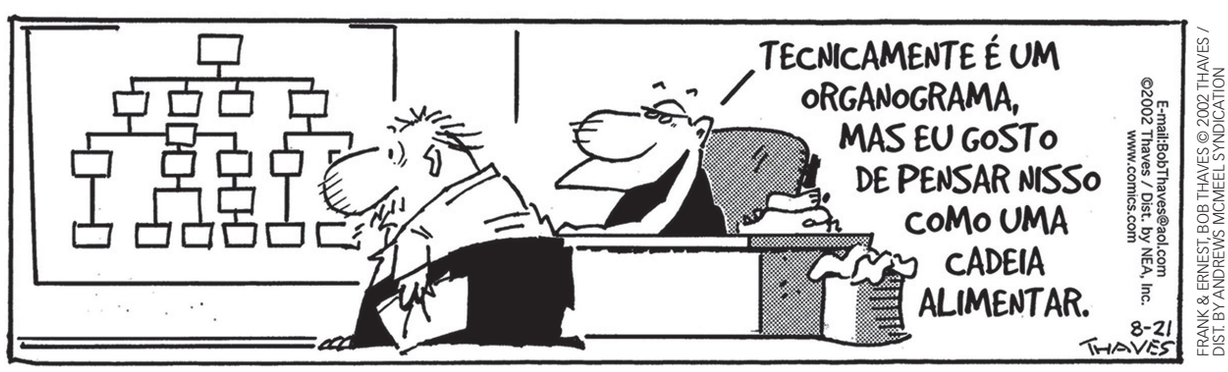
Para trazer a parcela p_2 a valor presente, ela deve ser antecipada em 2 meses, ou seja, a taxa i deve ser desfeita duas vezes; portanto, teríamos $\frac{p_2}{(1+i)(1+i)} = \frac{p_2}{(1+i)^2}$, e assim por diante, para cada uma das parcelas.

É importante notar que a numeração na reta horizontal é apenas referencial, ou seja, em um financiamento de 18 parcelas, ao querer antecipar a 15ª parcela, durante o 13º mês, a parcela será adiantada em 2 meses e, portanto, trazida a valor presente por $\frac{p_2}{(1+i)^2}$.

NAVEGAR

Leia o livro *100% fácil! 100% prático!*, de Roberto Jamal, publicado pela editora República Literária. Essa obra é interessante para quem tem problemas com porcentagem e matemática financeira básica.

SENHA



114-1

O que você entende por organograma?

CP_19_GA_AT_MA1.indd 18 26/02/2019 14:50



QUALITY STOCK ARTS/SHUTTERSTOCK

Distribuição de dados

Ao se analisarem dados, é importante estabelecer regras. Para facilitar o trabalho com dados estatísticos, podem-se criar tabelas que apresentem:

- característica ou classificação a ser analisada;
- frequência absoluta (F_A);
- frequência absoluta acumulada (F_{AC});
- frequência relativa (F_R);
- frequência relativa acumulada (F_{RC}).

Em geral esses dados são colocados em colunas em uma tabela, mas é possível encontrar variações.

Para exemplificar o uso de uma tabela, veja uma em que foram coletados dados sobre a quantidade de anos que algumas pessoas frequentaram a escola:

3	8	2	5
12	3	2	13
5	10	12	9
12	5	13	7
9	11	13	5

Uma distribuição de dados estatísticos, quando ordenada de maneira crescente, leva o nome de rol. Para facilitar a construção das tabelas, vamos construir o rol dos dados anteriores:

2; 2; 3; 3; 5; 5; 5; 5; 7; 8; 9; 9; 10; 11; 12; 12; 12; 13; 13; 13

Se organizarmos os dados de 3 em 3, poderemos construir a seguinte tabela:

Anos escolares frequentados	F_A	F_{AC}	F_R	F_{RC}
2 a 4	4	4	20%	20%
5 a 7	5	9	25%	45%
8 a 10	4	13	20%	65%
11 a 13	7	20	35%	100%

114-1

CP_19_GA_AT_MA1.indd 19 26/02/2019 14:50

Para se obter a F_R, basta determinar o percentual que aquele dado representa do todo. A frequência acumulada é igual à soma da frequência daquele dado com todos os menores que ele.

Essa tabela poderia ser analisada de uma maneira um pouco diferente. No Brasil, o sistema de ensino é dividido entre ensino fundamental (anos iniciais: 1º ao 5º ano e anos finais: 6º ao 9º ano), ensino médio (3 anos) e ensino superior (variável).

Considerando-se que, das pessoas entrevistadas na tabela, nenhuma cursou o ensino infantil antes dos anos iniciais do ensino fundamental e nem o mesmo ano mais de uma vez, podem-se redistribuir os dados da seguinte maneira:

Escolaridade	F_A	F_{AC}	F_R	F_{RC}
Ensino fundamental (anos iniciais)	8	8	40%	40%
Ensino fundamental (anos finais)	4	12	20%	60%
Ensino médio	5	17	25%	85%
Ensino superior	3	20	15%	100%

Dependendo da situação a ser analisada, vale classificar os dados de uma maneira ou de outra.

Tipos de gráficos

Outra forma de se representar uma distribuição de dados é o gráfico.

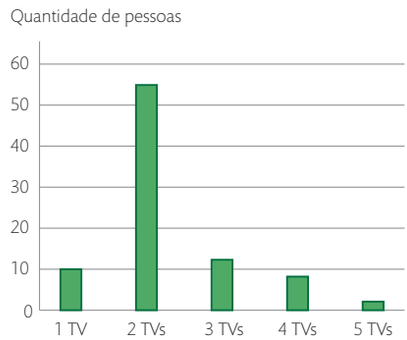
É muito comum nos depararmos com gráficos no cotidiano. Eles trazem um grande facilitador visual para a compreensão daquilo que está sendo apresentado.

Muitos meios de comunicação utilizam os gráficos como forma de aproximar o espectador ou leitor daquela informação que se pretende divulgar ou discutir.

Mesmo para esse tipo de representação encontram-se formas variadas de o fazer. Os tipos de gráficos notáveis de que trataremos são o gráfico de barras (horizontais e verticais), o gráfico de setores (*pizza*), o gráfico de linhas (poligonal) e o plano cartesiano.

Gráfico de barras

O gráfico a seguir relaciona a quantidade de televisores que os funcionários de uma empresa possuem:



Observe que em um dos eixos se representou a quantidade de pessoas (frequência absoluta) e no outro, a quantidade de televisores que elas têm.

CP_19_GA_AT_MA1.indd 20 26/02/2019 14:50

Outra forma de realizar essa construção é por meio das barras horizontais utilizando o percentual de pessoas (frequência relativa) dos mesmos dados apresentados no gráfico anterior.

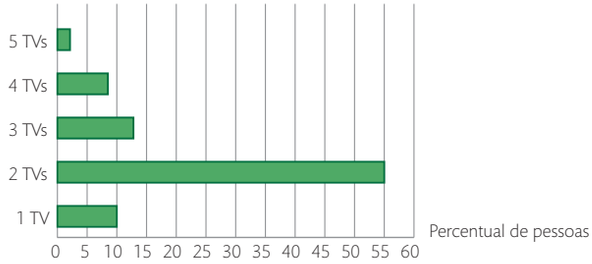
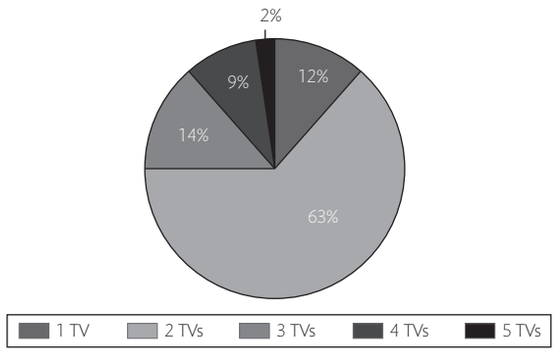


Gráfico de setores

O gráfico de setores (ou gráfico de *pizza*) permite uma visualização diferente daquilo que está em análise, pois é mais fácil comparar com o todo.

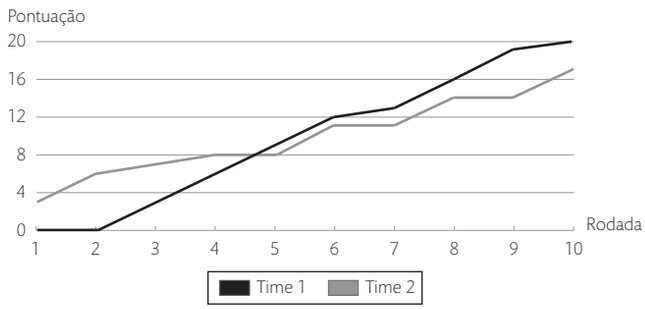
Veja como ficaria a mesma distribuição dos dados anteriores num gráfico de setores:



Observe a predominância do dado "2 TVs". Como 63% das pessoas entrevistadas têm duas TVs, o ângulo central correspondente a esse dado é de $0{,}63 \cdot 360° \simeq 227°$; para o dado que menos aparece, ter 5 TVs, o ângulo central é de $0{,}02 \cdot 360° \simeq 7°$.

Gráfico de linhas (poligonal)

O gráfico de linha poligonal é um importante instrumento para se considerar a evolução de um conjunto de dados. Acompanhe a pontuação de dois times num campeonato de futebol ao longo de 10 rodadas:



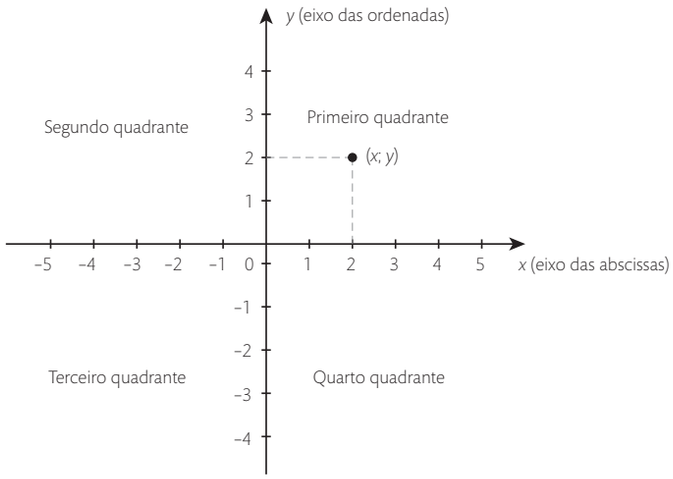
Com base nesse gráfico, pode-se concluir que o time 1 ficou com mais pontos que o time 2, apesar de ter começado com resultados piores. Na quinta rodada, o time 1 ultrapassou a quantidade de pontos do time 2 e não foi mais superado por ele.

114-1

CP_19_GA_AT_MA1.indd 21 26/02/2019 14:50

Plano cartesiano

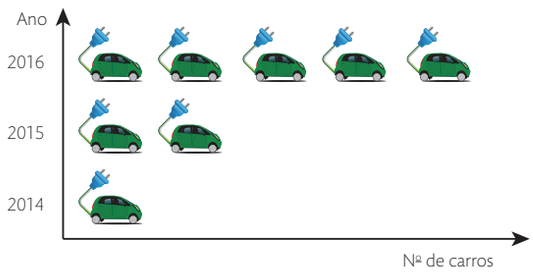
O plano cartesiano é a base para a construção de muitos tipos de gráficos. Ele tem como estrutura dois eixos reais perpendiculares entre si e graduados. O eixo horizontal é o das abscissas (x) e o vertical é o das ordenadas (y). Os pontos no plano cartesiano são distribuídos de maneira ordenada (x; y), por isso levam o nome de par ordenado.



Observe que as divisões do plano ficaram classificadas pelos quadrantes de maneira crescente no sentido anti-horário e que o ponto destacado por (x; y) é o ponto de coordenadas (2; 2).

EXERCÍCIOS

1. (Enem-MEC) De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia (AIE), o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria.
Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011.
No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico.



Disponível em: <www.tecmundo.com.br>. Acesso em: 5 dez. 2017.

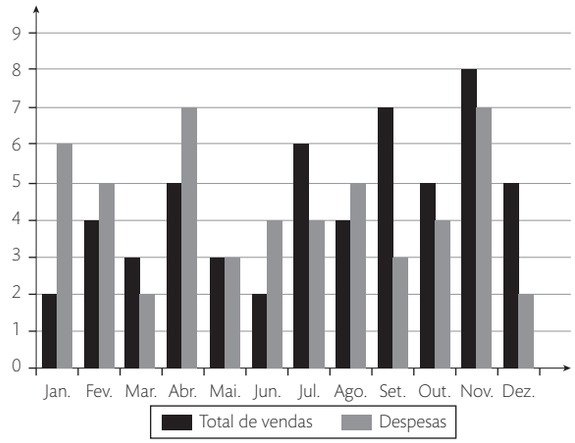
A média anual do número de carros vendidos pela marca A, nos anos representados no gráfico, foi de:

a) 192
b) 240
c) 252
d) 320
e) 420

114-1

CP_19_GA_AT_MA1.indd 22 26/02/2019 14:50

2. (Enem-MEC) Uma empresa registrou seu desempenho em determinado ano por meio do gráfico, com dados mensais do total de vendas e despesas.



O lucro mensal é obtido pela subtração entre o total de vendas e despesas, nesta ordem. Quais os três meses do ano em que foram registrados os maiores lucros?

a) Julho, setembro e dezembro.
b) Julho, setembro e novembro.
c) Abril, setembro e novembro.
d) Janeiro, setembro e dezembro.
e) Janeiro, abril e junho.

3. (Fatec-SP)

Um estudo com 3.707 alunos de especialização em Administração da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mediu o nível de resiliência desses alunos utilizando a escala que relaciona nove fatores: autoeficácia, solução de problemas, temperança, empatia, proatividade, competência social, tenacidade, otimismo e flexibilidade mental. Cada um desses fatores ajuda de maneira diferente no enfrentamento de problemas e na tomada de decisões.

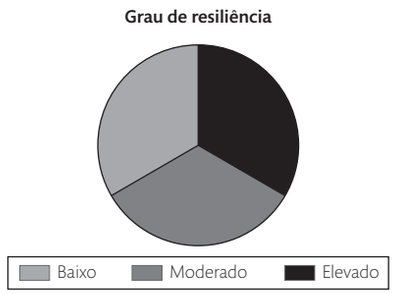
Nesse estudo, elaborou-se um questionário, que foi respondido por 1.500 alunos.

No resultado final, 16% foram classificados com baixa resiliência, 44% foram considerados com moderada resiliência e 40% enquadraram-se em um grau elevado.

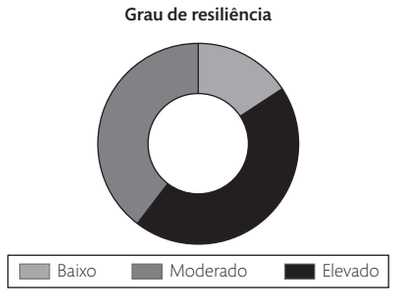
Disponível em: <https://tinyurl.com/yd8z5kf8>. Acesso em: 17 fev. 2018 (adaptado).

Assinale a alternativa que apresenta o gráfico que melhor pode representar os dados obtidos pelo questionário aplicado no estudo da FGV.

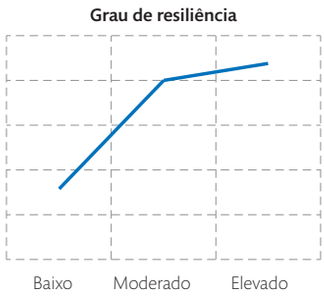
a)



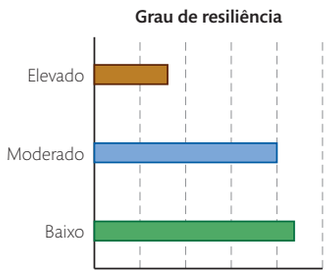
b)



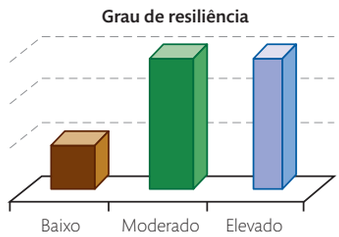
c)



d)



e)



114-1

CP_19_GA_AT_MA1.indd 23 26/02/2019 14:50

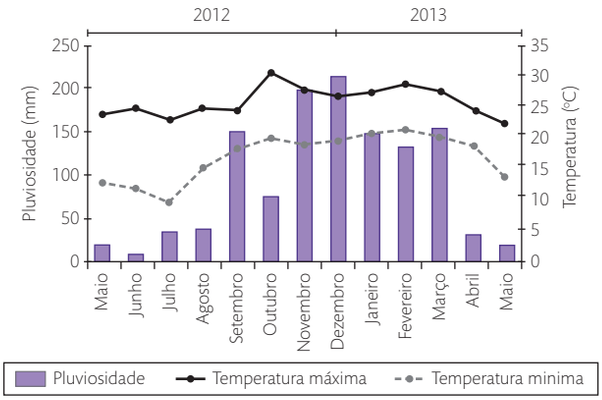
ESTUDO ORIENTADO

EXERCÍCIOS

1. (Enem-MEC) O cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio para o mês subsequente o clima da região possuir as seguintes peculiaridades:

- a variação do nível de chuvas (pluviosidade), nesses meses, não for superior a 50 mm;
- a temperatura mínima, nesses meses, for superior a 15 °C;
- ocorrer, nesse período, um leve aumento não superior a 5 °C na temperatura máxima.

Um floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta a um meteorologista, que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes nessa região.



Com base nas informações do gráfico, o floricultor verificou que poderia plantar essa flor rara. O mês escolhido para o plantio foi:

a) janeiro. b) fevereiro. c) agosto. d) novembro. e) dezembro.

2. (UPE) Segundo a Companhia de Distribuição de Energia Elétrica de um dado local, a tarifação de uma empresa que era cobrada segundo o gráfico da figura 1 passou a ser cobrada segundo os valores constantes no gráfico da figura 2. Nestas condições, se o valor anteriormente pago pela empresa era de R$ 70.000,00, com relação a este valor antigo, o aumento percentual que a empresa terá de desembolsar a partir da nova tarifação, considerando que seu consumo permanecerá o mesmo, será:

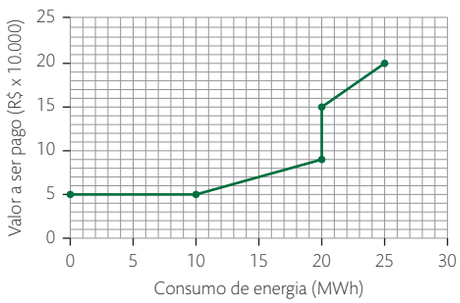


Figura 1. Valores da tarifa antiga

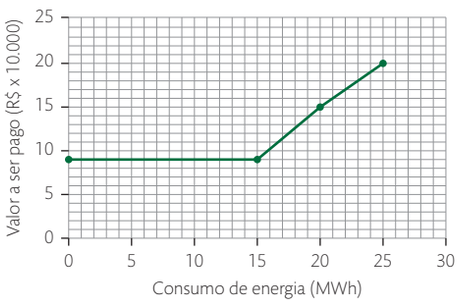


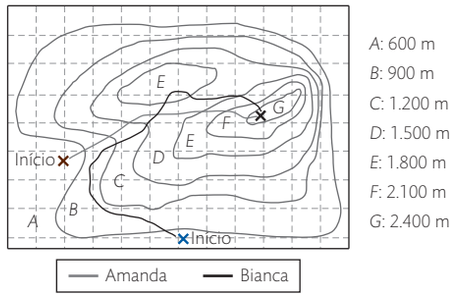
Figura 2. Valores de tarifa nova

a) superior a 10%, mas estritamente inferior a 20%.
b) superior a 20%, mas estritamente inferior a 25%.
c) superior a 25%, mas estritamente inferior a 30%.
d) entre 30% e 35% (inclusive).
e) superior a 35%.

114-1

CP_19_GA_AT_MA1.indd 24 26/02/2019 14:50

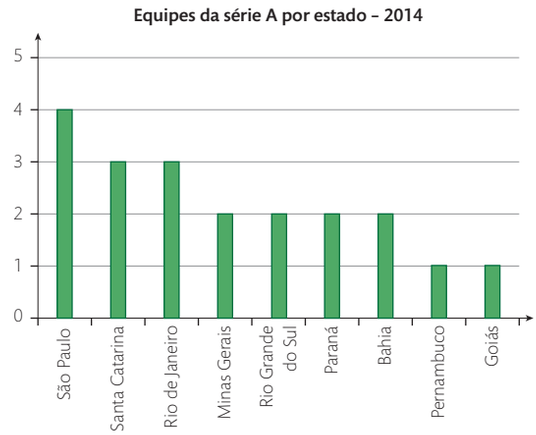
3. (Insper-SP) Amanda e Bianca comandaram dois grupos de excursionistas até o cume de um morro (curva de nível *G*) percorrendo caminhos diferentes, como mostra a figura, que, além dos percursos de cada grupo, inclui a planta com as curvas de nível do terreno.

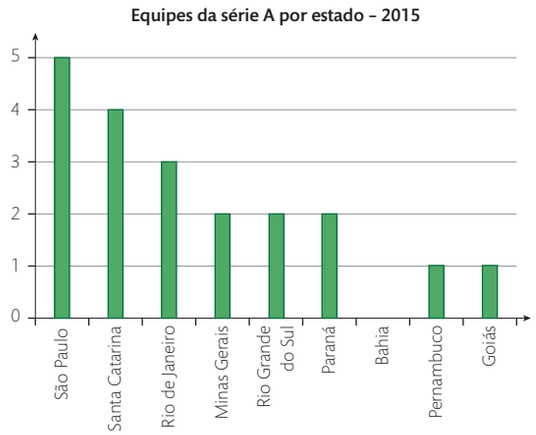


Os dois grupos partiram simultaneamente dos seus respectivos pontos de início às 8 h, e o grupo comandado por Amanda chegou ao cume 40 minutos antes do grupo comandado por Bianca.
A respeito da excursão feita pelos dois grupos ao cume, é necessariamente correto que:

a) a velocidade média do grupo de Amanda foi menor que a do grupo de Bianca.
b) o grupo de Amanda nunca desceu mais do que 300 m no seu trajeto.
c) eles se cruzaram no mesmo instante em algum ponto de altitude 1.500 m.
d) o grupo de Bianca desceu mais de 300 metros em algum trecho do percurso.
e) a velocidade média do grupo de Amanda foi maior que a do grupo de Bianca.

4. (FCC-SP) No campeonato brasileiro de futebol de 2014, os quatro últimos colocados da série A foram rebaixados, ou seja, tiveram de participar da série B em 2015. Já os quatro primeiros da série B foram promovidos, ganhando o direito de disputar a série A em 2015. Os gráficos mostram a distribuição, por estado, dos 20 times da série A em 2014 e 2015.





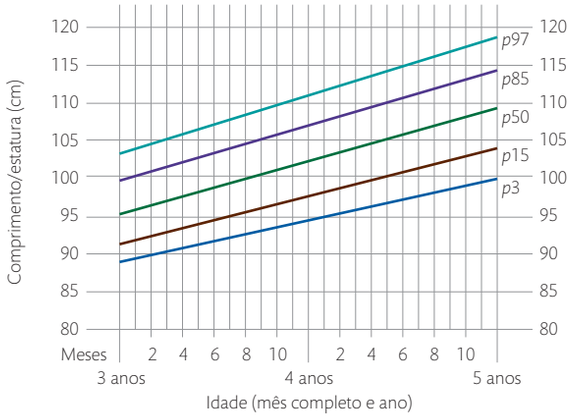
Em 2014, foram rebaixados para a série B dois times da Bahia, um do Rio de Janeiro e um de Santa Catarina. Dessa forma, em 2014, foram promovidos para a série A:

a) dois times de Santa Catarina, um de São Paulo e um do Rio de Janeiro.
b) dois times de Santa Catarina, um de São Paulo e um de Minas Gerais.
c) um time de Santa Catarina, um de São Paulo, um do Rio de Janeiro e um de Minas Gerais.
d) um time de Santa Catarina, um do Rio de Janeiro, um de Minas Gerais e um da Bahia.
e) um time de Santa Catarina, dois de São Paulo e um de Minas Gerais.

CP_19_GA_AT_MA1.indd 25 26/02/2019 14:50

5. (Enem-MEC) A fim de acompanhar o crescimento de crianças, foram criadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) tabelas de altura, também adotadas pelo Ministério da Saúde do Brasil. Além de informar os dados referentes ao índice de crescimento, a tabela traz gráficos com curvas, apresentando padrões de crescimento estipulados pela OMS.

O gráfico apresenta o crescimento de meninas, cuja análise se dá pelo ponto de intersecção entre o comprimento, em centímetro, e a idade, em mês completo e ano, da criança.



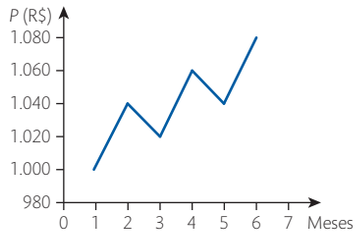
Disponível em: <www.aprocura.com.br>. Acesso em: 22 out. 2015 (adaptado).

Uma menina aos 3 anos de idade tinha altura de 85 centímetros e aos 4 anos e 4 meses sua altura chegou a um valor que corresponde a um ponto exatamente sobre a curva *p*50.

Qual foi o aumento percentual da altura dessa menina, descrito com uma casa decimal, no período considerado?

a) 23,5%
b) 21,2%
c) 19,0%
d) 11,8%
e) 10,0%

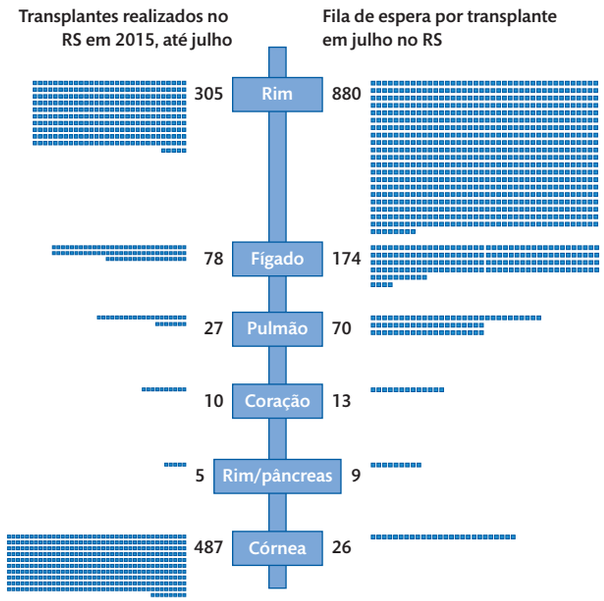
6. (Unemat-MT) Marcos pretende reservar parte de seu décimo terceiro salário, que irá receber em dezembro (mês 12), para comprar um celular novo em um *site* de compra. Todos os meses ele acessa o *site* para conferir e anotar o valor do celular. Com os valores de cada mês, Marcos construiu o gráfico da figura seguinte. Observando a variação do preço do celular, ele concluiu que, se o comportamento do gráfico se mantiver constante até o mês 12, então ele precisará gastar 75% do seu décimo terceiro salário.



Qual o valor do décimo terceiro salário de Marcos?

a) R$ 1.140,00
b) R$ 1.425,00
c) R$ 1.480,00
d) R$ 1.520,00
e) R$ 1.973,33

7. (UFRGS-RS) Observe o gráfico abaixo.



Fonte: *Jornal Zero Hora*

Nele está retratado o número de transplantes realizados no Rio Grande do Sul, até julho de 2015, e a quantidade de pessoas que aguardam na fila por um transplante no estado, no mês de julho de 2015. Assinale a alternativa que está de acordo com as informações do gráfico.

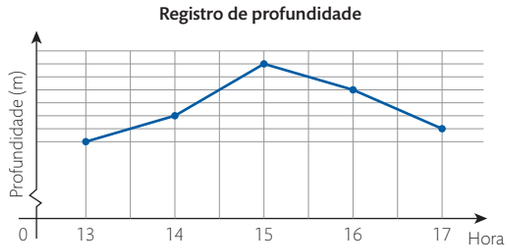
a) Mais de 50% dos transplantes realizados no RS, até julho de 2015, foram transplantes de córnea.
b) O percentual de pessoas que aguardavam transplante de pulmão em julho de 2015 era 70% do total de pessoas na fila de espera por transplantes.
c) O transplante de fígado é o que apresenta maior diferença percentual entre o número de transplantes realizados e o número de pessoas que aguardavam transplante.

114-1

CP_19_GA_AT_MA1.indd 26 26/02/2019 14:50

d) O número de transplantes de fígado realizados até julho de 2015 é 288% maior do que o número de transplantes de pulmão realizados no mesmo período.
e) O transplante de córnea é o que tem a menor quantidade de pessoas aguardando transplante.

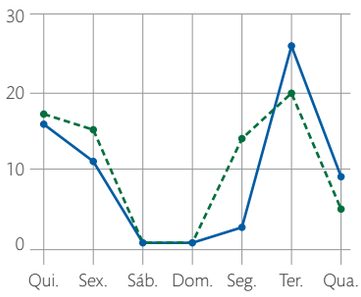
8. (Enem-MEC) Num dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio, num determinado local, foi registrada durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas. Nele, a profundidade *h*, registrada às 13 horas, não foi anotada e, a partir de *h*, cada unidade sobre o eixo vertical representa um metro.



Foi informado que, entre 15 horas e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu em 10%.
Às 16 horas, qual é a profundidade do rio, em metro, no local onde foram feitos os registros?

a) 18 b) 20 c) 24 d) 36 e) 40

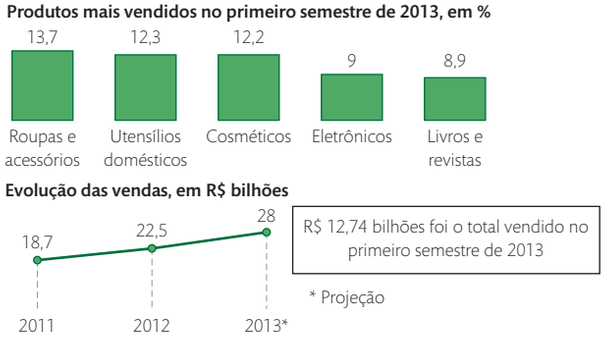
9. (Enem-MEC) A figura a seguir apresenta dois gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo Setor de Atendimento ao Cliente (SAC) de uma empresa, em uma dada semana. O gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas no dia, e o de linha contínua o número de reclamações resolvidas no dia. As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorar mais de um dia para serem resolvidas.



O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom, ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas excede o número de reclamações recebidas.
O gerente de atendimento pôde concluir, baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito bom na:

a) segunda e na terça-feira.
b) terça e na quarta-feira.
c) terça e na quinta-feira.
d) quinta-feira, no sábado e no domingo.
e) segunda, na quinta e na sexta-feira.

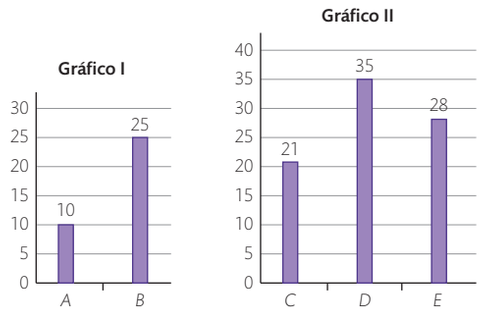
10. (UFG-GO) Os gráficos a seguir apresentam os dados referentes ao comércio eletrônico no Brasil em 2013.



Folha de S.Paulo, São Paulo, 21 set. 2013, p. 1 (adaptado).

De acordo com os dados apresentados nesses gráficos, considerando que os produtos mais vendidos no segundo semestre mantenham o mesmo percentual de vendas do primeiro semestre de 2013, calcule o valor correspondente às vendas de produtos eletrônicos no segundo semestre de 2013.

11. (FCC-SP) O supervisor de uma agência bancária obteve dois gráficos que mostravam o número de atendimentos realizados por funcionários. O gráfico I mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários *A* e *B*, durante 2 horas e meia, e o gráfico II mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários *C*, *D* e *E*, durante 3 horas e meia.



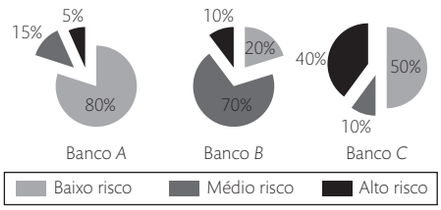
114-1

CP_19_GA_AT_MA1.indd 27 26/02/2019 14:50

Preocupado com o horário de maior movimento, que se dá entre meio-dia e uma e meia da tarde, o supervisor colocou esses cinco funcionários trabalhando simultaneamente nesse período. A partir das informações dos gráficos referentes ao ritmo de trabalho por hora dos funcionários, o número de atendimentos total que os cinco funcionários fariam nesse período é:

a) 57
b) 19
c) 38
d) 45
e) 10

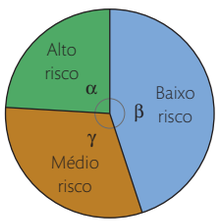
12. (Vunesp) Os gráficos indicam a diversificação de aplicações para um investimento, por grau de risco, sugeridas por cada um dos bancos *A*, *B* e *C*.



Um investidor decidiu aplicar um capital de R$ 6.000,00, em partes que foram distribuídas pelos três bancos, seguindo a diversificação do grau do risco sugerida por cada banco. O capital aplicado foi distribuído da seguinte forma:

- total de R$ 1.000,00 no banco *A* (considerando os três graus de risco juntos);
- R$ 2.700,00 em investimento de baixo risco (nos três bancos juntos);
- R$ 1.850,00 em investimentos de médio risco (nos três bancos juntos);
- R$ 1.450,00 em investimentos de alto risco (nos três bancos juntos).

O gráfico a seguir representa a diversificação da aplicação, por grau de risco, juntando os três bancos.



Calcule os montantes de capital que foram investidos nos bancos *B* e *C*, as medidas dos ângulos α, β e γ, indicados no gráfico.

114-1

RODA DE LEITURA

Outras representações gráficas

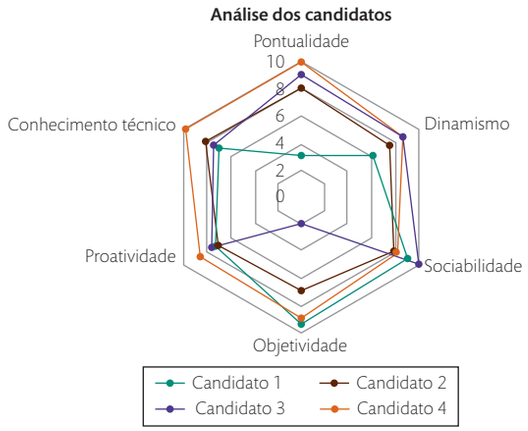
Na era digital, a informação deve ser propagada cada vez mais rapidamente e de maneira atrativa, de modo a prender a atenção do leitor. Esse fato, aliado ao acesso cada vez mais fácil às ferramentas tecnológicas, aumenta o uso de representações de textos não verbais ou portadores textuais mistos, combinando símbolos, imagens e recursos gráficos.

Como pudemos perceber durante esta aula, a intenção das diversas representações gráficas é tornar a leitura mais agradável, fluida e de interpretação mais simples, graças à sua estrutura mais intuitiva.

Vamos, aqui, conhecer outras representações gráficas.

Gráfico de radar

Os gráficos de radar são normalmente usados para a representação de dados com variáveis múltiplas. Esses gráficos são frequentes em comparativos que estão muitas vezes relacionados à existência ou não de uma regularidade. Por isso, são bastante utilizados por empresas de recursos humanos, na avaliação de funcionários ou candidatos a uma vaga. Veja um exemplo:



Perceba que, além de se poder comparar de maneira direta a nota de cada candidato em cada um desses atributos, quanto mais próxima a linha de suas notas estiver de um polígono regular, mais homogêneas serão suas características.

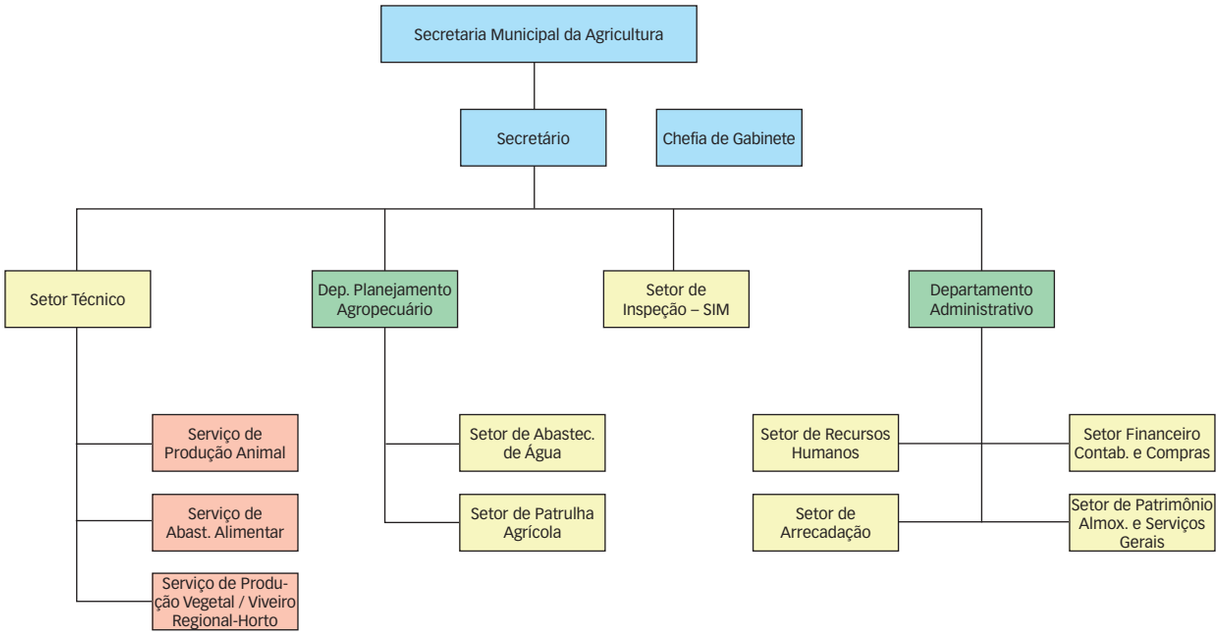
Organograma

Os organogramas, como pudemos ver em tirinha da aula anterior, são comumente usados para representar a estrutura formal de uma organização, com as relações hierárquicas e/ou de comunicação entre setores e departamentos.

CP_19_GA_AT_MA1.indd 28 26/02/2019 14:50

Veja o organograma da Secretaria Municipal da Agricultura, da cidade de Camaquã, no Rio Grande do Sul. Por esse organograma, podemos entender a estrutura da secretaria, quais setores, departamentos e serviços fazem parte dela, bem como sua estrutura hierárquica.

Observação: Existem vários estilos de organograma, este é chamado de clássico ou vertical.



Disponível em: <www.camaqua.rs.gov.br/images/secretaria/img_4_foto_1.jpg>. Acesso em: dez. 2018.

Fluxograma

Os fluxogramas têm a intenção de descrever uma sequência lógica das etapas de determinado processo. Procuram facilitar o entendimento, proporcionando uma visão geral e estruturada, destacando os principais pontos de tomada de decisão.

Os fluxogramas também são comuns em redes sociais de trabalho e de entretenimento, normalmente chamando a atenção para algum tipo de comportamento ou crítica social.

Veja um exemplo de fluxograma que visa refletir sobre a necessidade de uma interação em rede social.



114-1

CP_19_GA_AT_MA1.indd 29 26/02/2019 14:50

ÁGORA

As redes sociais permitem que as pessoas interajam rapidamente com outras, de qualquer parte do mundo, trocando informações em tempo real (muitas vezes, com velocidade bem maior que os canais de informações oficiais). Isso é bastante interessante e, ao mesmo tempo, muito preocupante.

Além da facilidade do acesso à informação, um fenômeno crescente é a propagação das chamadas *fake news* (notícias falsas). Por todo o mundo, a propagação de informações inverídicas causaram e continuam causando prejuízos e tragédias, como pânico em massa, propagação de ódio e até mesmo assassinatos.

Pesquisadores e empresas do ramo de internet estudam o desenvolvimento de aplicativos capazes de detectar, minimizar ou desestimular a propagação de *fake news*.

Com os colegas, elabore um fluxograma que oriente uma pessoa a verificar uma informação antes de disseminá-la.

SENHA



© 2019 MARK ANDERSON / DIST. BY ANDREWS MCMEEL SYNDICATION

"E, infelizmente, estamos aqui."

114-1

O local indicado pela seta, ao qual o humor da tirinha se refere, é o famoso "lugar errado e hora errada". Descreva o local do gráfico que corresponderia a "lugar errado ou hora errada".

CP_19_GA_AT_MA1.indd 30 26/02/2019 14:50



AGSANDREW/SHUTTERSTOCK



HILCH/SHUTTERSTOCK

Nas redes sociais podemos ver diversas propriedades dos conjuntos de modo aplicado.

Noção e representação de conjunto

Qualquer agrupamento de objetos ou elementos que temos a capacidade de classificar, enumerar ou separar pode ser tomado como um conjunto. Na matemática esse é um conceito primitivo, sem definição formal.

Por exemplo, dados os meses do ano com menos de 31 dias, podemos compor um conjunto A que contenha esses meses como elementos.

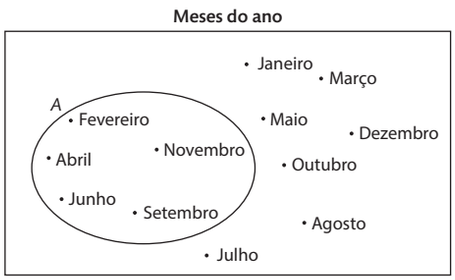
A = {fevereiro; abril; junho; setembro; novembro}

Os meses listados anteriormente, no interior das chaves e separados por ponto e vírgula, são os elementos do conjunto A.

Dessa forma, podemos exemplificar a **relação de pertinência**:

fevereiro $\in A$ (lemos: "fevereiro pertence ao conjunto A") e agosto $\notin A$ (lemos: "agosto não pertence ao conjunto A")

Outra maneira de representarmos a relação entre o conjunto dos meses do ano e o conjunto A é por meio de um **diagrama de Venn-Euler**:



Observe que o conjunto "meses do ano" aparece numa região maior, que contém o conjunto A (que corresponde aos meses com menos de 31 dias) e os outros meses do ano.

Para essa situação podemos definir o conjunto dos meses do ano como o **conjunto universo** (U), que é o conjunto com todos os elementos.

Quando se trata de um intervalo numérico, podemos utilizar uma **sentença matemática** para descrever o conjunto.

Por exemplo, se tomarmos o conjunto B, dos números inteiros pares, não negativos, não conseguiremos usar, de modo completo, o método da listagem visto anteriormente, uma vez que a quantidade de elementos é infinita. Dessa forma, damos preferência à sentença matemática $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 2n$, com $n \in \mathbb{N}\}$.

Essa sentença define todos os números x, inteiros, tais que $x = 2n$, sendo n um número natural qualquer.

Assim, se substituirmos os primeiros números naturais, em n, teremos uma listagem parcial do conjunto B e usaremos as reticências para indicar que o padrão continua infinitamente: B = {0; 2; 4; 6; 8; ...}

Relação entre conjuntos

Se tomarmos os conjuntos A = {1; 2; 3; 4}, B = {3; 4; 5; 6} e C = {5; 7; 8}, poderemos definir algumas operações entre eles que podem ser generalizadas para quaisquer conjuntos.

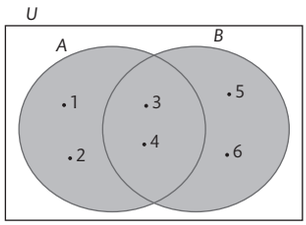
União

A união entre dois conjuntos é definida como o conjunto formado por todos os elementos que pertençam aos dois.

Representamos a **união** do conjunto A **com** o conjunto B da seguinte forma: $A \cup B$ = {1; 2; 3; 4; 5; 6}

CP_19_GA_AT_MA2.indd 2 26/02/2019 17:43

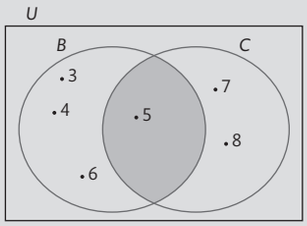
Com o uso do diagrama de Venn-Euler, temos:



Intersecção

A intersecção entre dois conjuntos é o conjunto formado pelos elementos que pertencem aos dois, simultaneamente. Representamos a **intersecção** entre os conjuntos B e C como: $B \cap C = \{5\}$

Observe que o conjunto $B \cap C$ é um **conjunto unitário**, definido como um conjunto no qual só existe um elemento.

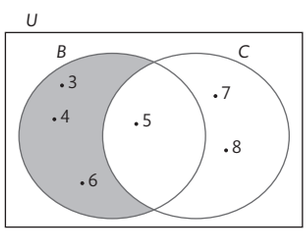


Se fizermos a intersecção entre os três conjuntos citados anteriormente ($D = A \cap B \cap C$), não teremos nenhum elemento como resultado. Com isso, podemos dizer que D é um **conjunto vazio**, que pode ser representado por $D = \varnothing$ ou $D = \{\ \}$.

Diferença

A diferença entre dois conjuntos pode ser definida como os elementos que pertencem ao primeiro conjunto e não pertencem ao segundo.

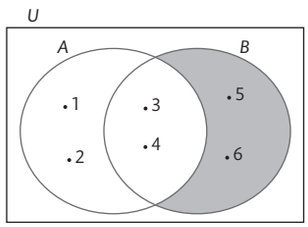
Para representarmos a diferença entre os conjuntos B e C dados anteriormente, escrevemos: $B - C = \{3; 4; 6\}$



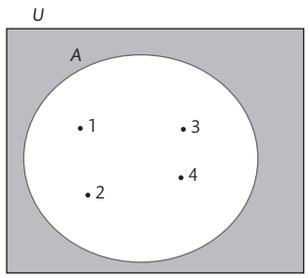
Em casos gerais, podemos dizer que $B - C \neq C - B$. Se $B - C = B$ e $C - B = C$, dizemos que os conjuntos B e C são **disjuntos**, ou seja, B e C **não têm elementos em comum**.

Complementar

Podemos definir o complementar de A em relação a B pela notação $C_B^A = B - A$, que representa os elementos de B que não estão em A: $C_B^A = \{5; 6\}$



O conjunto complementar de A com relação ao conjunto universo pode ser representado por $\overline{A}$ ou A^C.

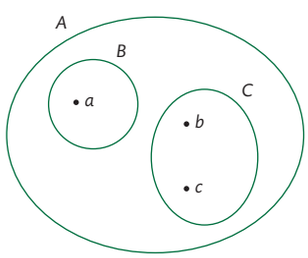


Observação: Esse fato será muito importante no estudo de **probabilidades**.

Subconjuntos

Dado um conjunto A qualquer, podemos formar outros conjuntos com os seus elementos.

Por exemplo, sendo $A = \{a; b; c\}$, podemos escrever (entre muitas outras possibilidades) os conjuntos $B = \{a\}$ e $C = \{b; c\}$. Veja a representação:



114-1

CP_19_GA_AT_MA2.indd 3 26/02/2019 17:43

Como todos os elementos de B também são elementos de A, podemos dizer que o conjunto B **está contido** no conjunto A ou que o conjunto B é parte do conjunto A. Representamos essa situação por: $B \subset A$

O mesmo vale para o conjunto C, o qual também é parte do conjunto A. Também é correto dizer que, se o conjunto C está contido no conjunto A, então o conjunto A **contém** o conjunto C. Representamos essa situação por: $A \supset C$

Observação: Todo conjunto contém o conjunto vazio e todo conjunto contém a si mesmo.

Podemos escrever o conjunto das partes do conjunto $A = \{a; b; c\}$ do seguinte modo:

$\{\{a\}; \{b\}; \{c\}; \{a; b\}; \{b; c\}; \{a; c\}; \{a; b; c\}; \varnothing\}$

Quantidade de subconjuntos

Se um conjunto A tiver k elementos, fato que representamos por $n(A) = k$, a quantidade de subconjuntos dele é igual a 2^k.

Veja que o conjunto $A = \{a; b; c\}$ tem 3 elementos e o conjunto das suas partes tem 8 elementos. Esse valor poderia ser obtido por $2^3 = 8$.

Relações importantes

Dados dois conjuntos, A e B, o número de elementos da união deles pode ser dado pela relação:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

Essa relação é bastante intuitiva, uma vez que, ao somarmos as quantidades de elementos de A e de B, somamos a intersecção entre eles, caso exista, duas vezes.

EXERCÍCIOS

1. Dado o conjunto $A = \{1; 2; \varnothing; \{1; 2\}\}$, julgue verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das proposições a seguir.

( ) A tem 4 elementos.
( ) $\varnothing \subset A$
( ) $\varnothing \in A$
( ) $1 \in A$
( ) $1 \subset A$
( ) $\{1; 2\} \in A$
( ) $\{1; 2\} \subset A$
( ) $\{\{1; 2\}\} \subset A$

2. (UEFS-BA) Sejam os conjuntos A, B e C, tais que o conjunto A contém 5 elementos, o conjunto B contém 6 elementos e a intersecção dos conjuntos B e C contém dois elementos. Sabe-se que a soma dos elementos do conjunto B é 95 e também que:

- $A \cap B \cap C = \{13\}$
- $C \subset B$
- $26 \in A$
- $A \cap B = \{8; 13; 19; 23\}$

Se a diferença entre o maior elemento do conjunto A e o maior elemento do conjunto C é igual a 12, então o maior elemento par do conjunto B é:

B

a) 24
b) 18
c) 22
d) 16
e) 20

114-1

CP_19_GA_AT_MA2.indd 4 26/02/2019 17:43

3. (UVV-ES) Uma indústria de cosméticos entrevistou 220 funcionários a respeito de três rótulos (*A*, *B* e *C*) para um novo creme. Dos entrevistados, 120 escolheram o rótulo *A*; 100 indicaram o rótulo *B*; 70, o rótulo *C*; 50 os rótulos *A* e *B*; 30, os rótulos *A* e *C*; 40, os rótulos *B* e *C*, e 10, os rótulos *A*, *B* e *C*. Entre os entrevistados, o número de fun-cionários que não indicaram nenhum dos três rótulos é:

a) 40
b) 30
c) 26
d) 20
e) 18

ESTUDO ORIENTADO

EXERCÍCIOS

1. Considere as afirmações a seguir, sobre o conjunto $A = \{a; b; c; d; e; f; g\}$, e julgue-as verdadeiras (V) ou falsas (F).

I. $\varnothing \in A$
II. $\varnothing \subset A$
III. $\{d\} \in A$
IV. $\{d; e\} \subset A$

2. (UFRR) Em relação aos conjuntos $M_2 = \{2; 4; 6; 8; 10; 12; ...\}$ e $M_4 = \{4; 8; 12; 16; 20; 24; ...\}$, dos múltiplos inteiros positivos de 2 e de 4, respectivamente, é correto afirmar que:

a) $M_4 \cap M_2 = M_4$
b) $M_2 \subset M_4$
c) $M_4 \in M_2$
d) $M_4 \not\subset M_2$
e) $64 \notin M_4$

3. Dados os conjuntos $M = \{a; b; \{a; b\}\}$ e $N = \{a; b\}$, pode-se afirmar que:

a) $M = N$
b) $n(M) = 4$
c) $M \in N$
d) $N \in M$
e) $N \not\subset M$

4. (IFSC) Considerando os conjuntos descritos a seguir:
A = {todos os números naturais que são múltiplos de 4, mas não são múltiplos de 5}
B = {todos os números naturais que são múltiplos de 4, mas não são múltiplos de 20}
C = {todos os números naturais que são múltiplos de 3, mas não são múltiplos de 5}
D = {todos os números naturais que são múltiplos de 3, mas não são múltiplos de 20}
temos que:

a) $A \subset B$ e $C = D$
b) $A = B$ e $C \subset D$
c) $A \subset B$ e $C \subset D$
d) $A = B$ e $D \subset C$
e) $A = B$ e $C = D$

5. (UEG-GO) Dados dois conjuntos, *A* e *B*, em que $A \cap B = \{b; d\}$, $A \cup B = \{a; b; c; d; e\}$ e $B - A = \{a\}$, o conjunto *B* é igual a:

a) $\{a\}$
b) $\{c; e\}$
c) $\{a; b; d\}$
d) $\{b; c; d; e\}$
e) $\{a; b; c; d; e\}$

6. Acrescentando-se 3 novos elementos a um conjunto *A*, verificou-se que o número de subconjuntos de *A* teve um aumento de 224 elementos. Dessa maneira, determine o número de elementos do conjunto *A* antes do acréscimo dos elementos.

7. Dez amigos de uma comunidade resolveram fazer trabalhos voluntários aos sábados e/ou domingos. Em uma reunião para a distribuição das tarefas, ficou constatado que 8 deles podiam trabalhar aos sábados e 5 deles aos domingos. Entre esses amigos, os que podiam fazer esse trabalho tanto no sábado quanto no domingo eram em número de:

a) 1 b) 2 c) 3 d) 5 e) 6

114-1

CP_19_GA_AT_MA2.indd 5 26/02/2019 17:43

8. (UEFS-BA) Um grupo de 51 amigos está reunido em um parque. Nesse grupo, 10 amigos sabem andar de *skate*, mas não sabem andar de patins, e 18 amigos sabem andar de patins, mas não sabem andar de *skate*. Se, do total de amigos do grupo, 29 não sabem andar de *skate*, o número de amigos que sabem andar de patins é:

a) 32 b) 30 c) 28 d) 34 e) 26

9. (Enem-MEC) Um fabricante de cosméticos decide produzir três diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os catálogos C_1, C_2 e C_3 terão, respectivamente, 50, 45 e 40 páginas.
Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C_1 e C_2 terão 10 páginas em comum; C_1 e C_3 terão 6 páginas em comum; C_2 e C_3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C_1.
Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante concluiu que, para a montagem dos três catálogos, necessitará de um total de originais de impressão igual a:

a) 135 b) 126 c) 118 d) 114 e) 110

10. (Fuvest-SP) Dentre os candidatos que fizeram provas de matemática, português e inglês num concurso, 20 obtiveram nota mínima para aprovação nas três disciplinas. Além disso, sabe-se que:

I. 14 não obtiveram nota mínima em matemática;
II. 16 não obtiveram nota mínima em português;
III. 12 não obtiveram nota mínima em inglês;
IV. 5 não obtiveram nota mínima em matemática e em português;
V. 3 não obtiveram nota mínima em matemática e em inglês;
VI. 7 não obtiveram nota mínima em português e em inglês;
VII. 2 não obtiveram nota mínima em português, matemática e inglês.

A quantidade de candidatos que participaram do concurso foi:

a) 44 b) 46 c) 47 d) 48 e) 49

11. (Unespar-PR) Em uma sala de aula constituída de n pessoas, 14 jogam xadrez e 40 são homens. Se 20% dos homens jogam xadrez e 80% das mulheres não jogam xadrez, então o valor de n é igual a:

a) 90 b) 84 c) 78 d) 70 e) 62

12. (Udesc) Em uma escola, uma pesquisa tinha por objetivo classificar os seus 500 alunos etnicamente. Para isso fez uma primeira pesquisa em que classificou os alunos em três categorias: feminino ou masculino; olhos claros ou escuros; loiros ou morenos. Sabendo-se que cada aluno foi incluído nas três categorias, os dados obtidos foram: 60% são do sexo feminino; 30% têm olhos claros e 55% são morenos. Além disso, o número de alunos de olhos escuros e do sexo masculino é igual ao total de alunos de olhos claros, todos os alunos do sexo masculino de olhos escuros são morenos, 50% dos alunos do sexo masculino de olhos claros são loiros e 25 alunas do sexo feminino têm olhos claros e são loiras. Com base nesses dados, assinale a alternativa correta.

a) O número de alunas do sexo feminino e de olhos claros é menor que o número de alunas do sexo feminino morenas.
b) O número de alunas do sexo feminino e loiras é igual ao número de alunos do sexo masculino.
c) As alunas do sexo feminino estão igualmente distribuídas nas outras categorias.
d) Não há nenhuma aluna do sexo feminino morena com olhos claros.
e) O número de alunos do sexo masculino de olhos claros é igual ao número de alunos do sexo masculino de olhos escuros e loiros.

RODA DE LEITURA



MARLON TENÓRIO

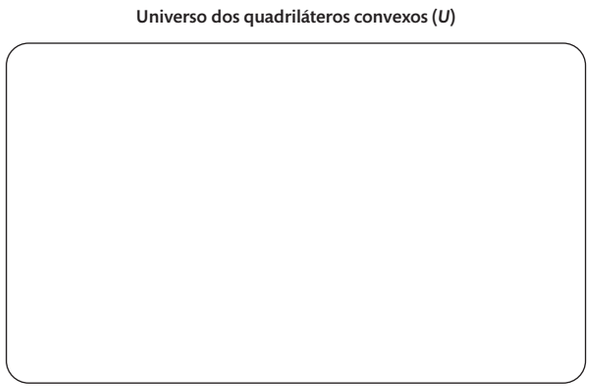
CP_19_GA_AT_MA2.indd 6 26/02/2019 17:43

O cerne da discussão entre as figuras geométricas, representada na charge anterior, do artista Marlon Tenório, deve-se ao fato de que o quadrado é tanto retângulo quanto losango.

Certo, mas o que isso tem a ver com o que acabamos de estudar?

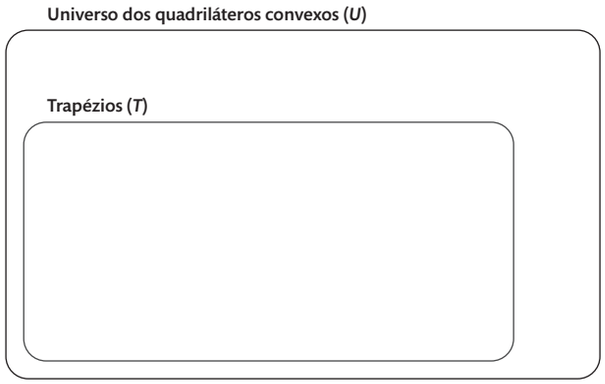
A relação entre os assuntos se dá por uma importante aplicação do diagrama de Venn, a classificação gráfica. Vamos ver como isso funciona, ao mesmo tempo que aproveitamos para retomar conceitos estudados em geometria desde o ensino fundamental.

Vamos começar considerando o universo de todos os quadriláteros convexos (com ângulos internos menores que 180°). Para não precisarmos representá-los um a um (o que seria mesmo impossível), podemos indicá-los na forma de conjunto:

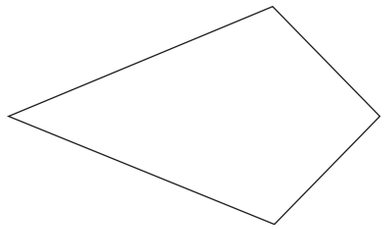


Cada ponto interno a esse conjunto é um quadrilátero convexo qualquer.

Vamos impor uma propriedade bem ampla a esses quadriláteros, de maneira a separar um grande conjunto. Por exemplo, vamos separar, do todo, aqueles que têm pelo menos um par de lados paralelos (classificados como trapézios):

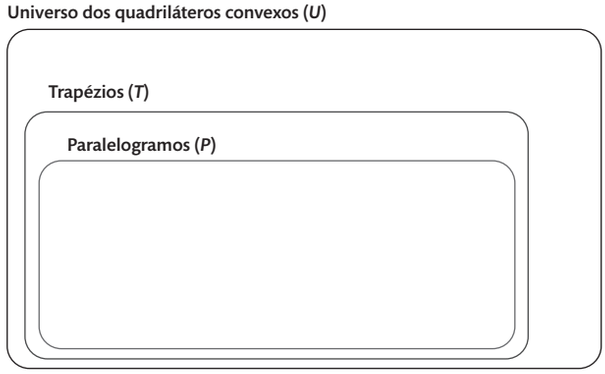


Desse modo, em toda a região correspondente a $U - T$, temos quadriláteros como o indicado a seguir, que é convexo, mas não tem um par de lados paralelos.



Agora, dentro dos trapézios, vamos impor mais uma propriedade: dois pares de lados paralelos. Ao fazermos isso, formamos o grupo dos paralelogramos, que apresentam ainda outras propriedades, como:

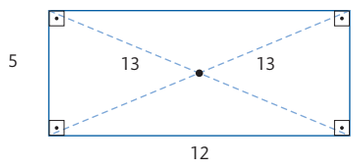
- lados opostos congruentes;
- diagonais que se interceptam no ponto médio;
- ângulos internos adjacentes (sobre um mesmo lado) suplementares (somam 180°) e ângulos opostos congruentes.



Veja que, mesmo graficamente, podemos notar que todo paralelogramo é um trapézio e que existem trapézios que não são paralelogramos.

Podemos ser ainda mais específicos, separando os paralelogramos cujos ângulos internos são retos (retângulos). Como eles ainda são paralelogramos, valem as propriedades anteriores, mas a elas acrescenta-se outra:

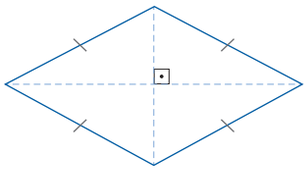
- as diagonais são congruentes entre si.



Ou podemos tratar dos paralelogramos cujos lados são todos congruentes entre si (losangos). Como também são paralelogramos, valem as propriedades destes, mas a elas acrescenta-se outra:

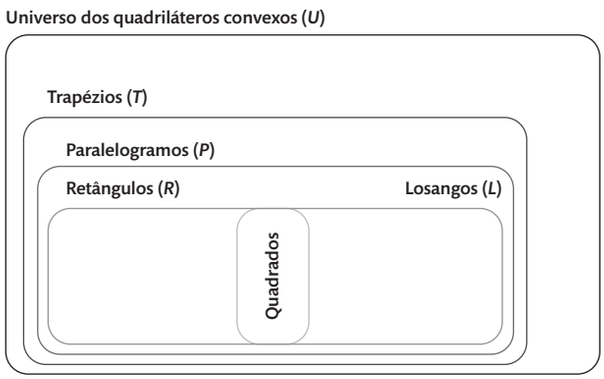
- as diagonais são perpendiculares entre si.

CP_19_GA_AT_MA2.indd 7 26/02/2019 17:43



Assim, chegamos ao conflito inicial, pois existe um quadrilátero que é, ao mesmo tempo, retângulo e losango, apresentando quatro ângulos retos e todos os lados congruentes, o quadrado!

Portanto, completamos o diagrama do seguinte modo, com os quadrados na maior intersecção entre todos os conjuntos de quadriláteros.



As aplicações desses diagramas não param por aí, podemos usá-los em classificações da biologia ou da química, na estruturação de atividades de lógica etc.

ÁGORA

Na aula anterior vimos que os fluxogramas são representações gráficas que podem ser usadas na estruturação das etapas de um processo ou, em linguagem mais simples, na indicação de um passo a passo.

De acordo com a orientação do professor, reúna-se com os colegas e elaborem um fluxograma que sirva de guia para a resolução de situações-problema como as atividades 9 e 10, que são muito comuns em exames, vestibulares e concursos.

Lembrem-se de que o fluxograma deve prever diferentes etapas, que devem ser recursivas, sempre que houver necessidade de nova verificação da etapa.

Dica: Comecem com um rascunho do processo e vão criando as etapas aos poucos, com análises cuidadosas. Por exemplo, comecem a estruturar os conjuntos, a buscar a intersecção mais interna etc. Ao analisarem cada etapa, procurem identificar e responder a questionamentos como: e se a intersecção mais interna não puder ser obtida diretamente no enunciado?

SENHA



114-1

CP_19_GA_AT_MA2.indd 8 26/02/2019 17:43

Os números governam o mundo.

Platão

Conjunto dos números naturais ($\mathbb{N}$)

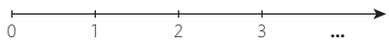
Os conjuntos numéricos normalmente são representados com barra dupla em alguma posição de sua letra. Dessa maneira, em casos gerais o conjunto *N* representa um conjunto qualquer, enquanto o conjunto $\mathbb{N}$ representa o conjunto dos números naturais.

O conjunto dos números naturais é formado pelos números inteiros maiores ou iguais a zero:

$$\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; 4; ...\}$$

Se tomarmos, por exemplo, o número 2, veremos que o número 3 é seu sucessor e o número 1 seu antecessor. Repare que todo número natural tem sucessor; o zero é o único que não tem antecessor.

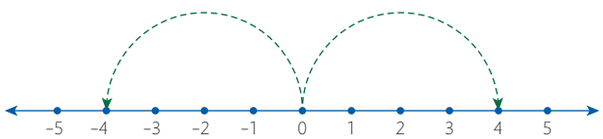
Podemos representar os números naturais na reta numérica da seguinte forma:



Conjunto dos números inteiros ($\mathbb{Z}$)

O conjunto dos números inteiros pode ser representado por todos os números naturais juntamente com os simétricos a eles, em relação à origem (0).

Observe que 4 e –4 são simétricos ou opostos em relação ao zero, pois ambos distam 4 unidades dele:



Quando tratamos do conjunto $\mathbb{Z}$, o zero deixa de representar a origem da reta e passa a ser o ponto de referência, onde os números positivos são separados dos negativos.

Conjunto dos números racionais ($\mathbb{Q}$)

Os números racionais são aqueles que podem ser representados por uma fração com denominador não nulo. Uma sentença matemática que define o conjunto $\mathbb{Q}$ é:

$$\mathbb{Q} = \left\{ x = \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z} \text{ e } b \in \mathbb{Z}^* \right\}$$

Note que para os conjuntos numéricos há notações complementares que devem ser compreendidas. Exemplos:
$\mathbb{Q}^*$ → conjunto dos números racionais não nulos.
$\mathbb{Z}_+$ → conjunto dos números inteiros não negativos.
$\mathbb{Z}_+^*$ → conjunto dos números inteiros positivos.
$\mathbb{Q}_-^*$ → conjunto dos números racionais negativos.

114-1

CP_19_GA_AT_MA2.indd 9 26/02/2019 17:43

Forma fracionária e forma decimal de um número racional

Os números racionais podem ser apresentados na forma de fração ou de número decimal, dependendo da situação. Portanto, saber transitar entre essas formas é importante.

Para representarmos frações na forma decimal, basta efetuarmos a divisão do numerador pelo denominador; assim, temos:

a. $\frac{3}{4} = 0,75$

b. $\frac{7}{2} = 3,5$

c. $\frac{210}{200} = 1,05$

Para representarmos um número decimal na forma fracionária, basta escrevermos no numerador da fração o número original sem a vírgula e, no denominador, o algarismo 1 seguido de uma quantidade de zeros correspondente à quantidade de casas decimais que havia na forma decimal; assim, temos:

a. $0,3 = \frac{3}{10}$

b. $0,225 = \frac{225}{1000} = \frac{9}{40}$

c. $13,42 = \frac{1342}{100} = \frac{671}{50}$

Quando a divisão entre dois números inteiros tem expansão decimal infinita, como no caso de $\frac{5}{3} = 1,66666...$, estamos tratando de uma **dízima periódica** com **período simples**. Neste caso, apenas o algarismo 6 se repete infinitamente. Essa dízima pode ser representada por $1,\overline{6}$.

Existem divisões em que o período não é simples, como no caso da fração $\frac{83}{7} = 11,857142857142... = 11,\overline{857142}$. Ou ainda em que há elementos que não fazem parte do período e estão posicionados na parte decimal, como em $\frac{41}{90} = 0,45555... = 0,4\overline{5}$.

A fração que dá origem a uma dízima periódica é chamada de **fração geratriz**.

A seguir, apresentamos três exemplos de como determinar a fração geratriz de uma dízima periódica.

1. Vamos determinar a fração geratriz da dízima periódica 0,44444...

Primeiramente podemos representar a relação entre a fração que queremos determinar e o número dado por meio da equação $x = 0,\overline{4}$. Em seguida, podemos escrever $10x = 4,\overline{4}$, retirando o período uma única vez da dízima periódica original. Agora, basta subtrairmos essas duas equações:

$$-\begin{cases} 10x = 4,\overline{4} \\ x = 0,\overline{4} \end{cases} \Rightarrow 9x = 4 \Rightarrow x = \frac{4}{9}$$

2. Podemos proceder de modo semelhante com a dízima periódica 0,454545...

Neste caso, como o período tem dois algarismos, usamos 100*x*.

$$x = 0,\overline{45} \Rightarrow 100x = 45,\overline{45}$$

$$-\begin{cases} 100x = 45,\overline{45} \\ x = 0,\overline{45} \end{cases} \Rightarrow 99x = 45 \Rightarrow x = \frac{45}{99} = \frac{5}{11}$$

3. Quando há algarimos decimais que não fazem parte do período, escrevemos também uma equação que deixe o período simples. Acompanhe com a dízima periódica 0,8555...

$$x = 0,8\overline{5} \Rightarrow 10x = 8,\overline{5} \Rightarrow 100x = 85,\overline{5}$$

$$-\begin{cases} 100x = 85,\overline{5} \\ 10x = 8,\overline{5} \end{cases} \Rightarrow 90x = 77 \Rightarrow x = \frac{77}{90}$$

Observe que trabalhamos com exemplos em que a parte inteira é nula. Caso não seja, a parte inteira pode ser reconsiderada após a determinação da fração geratriz da parte decimal. Veja:

12,3333... = 12 + 0,3333...

Como 0,3333... = $\frac{1}{3}$, temos:

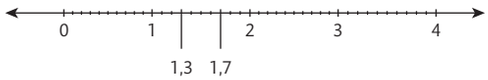
$$12,3333... = 12 + 0,3333... = 12 + \frac{1}{3} = \frac{37}{3}$$

Reta numérica no conjunto dos racionais

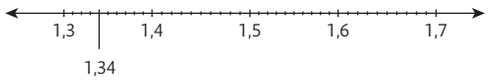
No conjunto dos racionais há infinitos números entre quaisquer dois inteiros. Por exemplo, quantos números há entre 1 e 2?

CP_19_GA_AT_MA2.indd 10 26/02/2019 17:43

Podemos tomar a reta dos números inteiros da seguinte forma:



Observe que 1,3 e 1,7 são números posicionados entre os inteiros 1 e 2. Do mesmo modo podemos determinar infinitos números entre 1,3 e 1,7.



Como esse processo pode ser repetido infinitamente, a maneira mais adequada de representarmos todos os números que estão presentes entre 1 e 2 é por meio de uma sentença matemática:

$A = \{x \in \mathbb{Q} \mid 1 < x < 2\}$ ou $]1; 2[$

No caso de uma das extremidades (ou as duas) pertencer ao intervalo, podemos usar:

$B = \{x \in \mathbb{Q} \mid a \leq x \leq b\}$ ou $[a; b]$ $\quad C = \{x \in \mathbb{Q} \mid a < x \leq b\}$ ou $]a; b]$ $\quad D = \{x \in \mathbb{Q} \mid a \leq x < b\}$ ou $[a; b[$

Para os extremos ao infinito, temos:

$E = \{x \in \mathbb{Q} \mid a \leq x\}$ ou $[a; +\infty[$ $\quad F = \{x \in \mathbb{Q} \mid x < b\}$ ou $]-\infty; b[$

Conjunto dos números reais ($\mathbb{R}$)

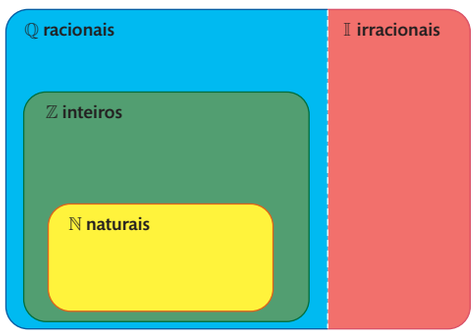
O conjunto dos números reais é formado pela união dos números irracionais com os números racionais.

Não há uma convenção para se representarem os números irracionais por meio de um símbolo, pode-se usar $\mathbb{I}$ ou $\mathbb{Q}'$ ou $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$.

Os números irracionais são os decimais infinitos que não podem ser escritos na forma de fração. Entre os mais famosos números irracionais se destacam:

$\pi \simeq 3{,}1415...$ $\quad e \simeq 2{,}7182...$ $\quad \Phi \simeq 1{,}6180...$

De maneira geral podemos resumir a relação entre os conjuntos numéricos da seguinte forma:



Módulo de um número

Podemos representar o módulo de um número a como $|a|$, em que $|a| = a$, se $a \geq 0$, e $|a| = -a$, se $a < 0$.

Dessa maneira, temos, por exemplo:

a) $|5| = 5$ $\quad$ b) $|-8| = 8$ $\quad$ c) $|x| = 4 \Rightarrow x = 4$ ou $x = -4$

114-1

CP_19_GA_AT_MA2.indd 11 26/02/2019 17:43

EXERCÍCIOS

1. Considere os números $A = \sqrt{1,777...}$ e $B = \sqrt{4,0\overline{3}}$.
   Sobre esses dois números, assinale a alternativa correta:

a) A e B são racionais.
b) A e B são irracionais.
c) A é racional e B é irracional.
d) A é irracional e B é racional.
e) A é real e B não é real.

2. (AFA-SP) Considere os seguintes conjuntos numéricos:
   $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}' = \mathbb{R} - \mathbb{Q}$, e considere também os seguintes conjuntos:
   $A = (\mathbb{N} \cup \mathbb{Q}') - (\mathbb{R} \cap \mathbb{Z})$
   $B = \mathbb{Q} - (\mathbb{Z} - \mathbb{N})$
   $D = (\mathbb{N} \cup \mathbb{Q}') \cup (\mathbb{Q} - \mathbb{N})$
   Das alternativas a seguir, a que apresenta elementos que pertencem aos conjuntos A, B e D, nesta ordem, é:

a) -3; 0,5 e $\frac{5}{2}$
b) $\sqrt{20}$; $\sqrt{10}$ e $\sqrt{5}$
c) $-\sqrt{10}$; -5 e 2
d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; 3 e $2,3\overline{1}$

3. Sejam os intervalos reais:
   $A =]-\infty; 1]$; $B = [-3; 5]$ e $C =]-2; +\infty[$
   Assinale a alternativa correta:

a) $(A \cap B) - C =]-2; 5[$
b) $(A \cup B \cup C) = B \cup C$
c) $(B - C) \cap A = B - C$
d) $A \cup B = B \cup C$
e) $(B - A) - C = \{-2; 5\}$

ESTUDO ORIENTADO

EXERCÍCIOS

1. (FGV-SP) A raiz quadrada da diferença entre a dízima periódica 0,444... e o decimal de representação finita 0,444...4 (dez algarismos 4) é igual a 1 dividido por:

a) 90.000
b) 120.000
c) 150.000
d) 160.000
e) 220.000

114-1

CP_19_GA_AT_MA2.indd 12 26/02/2019 17:43

2. (FGV-SP) Sendo m e n números reais, a operação $m*n$ é definida como sendo $2 - m - n$. Observe dois exemplos de uso dessa simbologia:

- $7*5 = -10$
- $\frac{1}{3} * -15 = 16,\overline{6}$

Sendo x um número real tal que $x*- \ 0,8\overline{3} = x$, então x é igual a:

a) $\frac{7}{12}$ d) $\frac{71}{50}$

b) $\frac{106}{75}$ e) $\frac{142}{99}$

c) $\frac{17}{12}$

3. Escreva o número $\sqrt{0,69\overline{4}}$ sob a forma de fração irredutível, sendo o numerador e o denominador números inteiros.

4. (IFPE) Observando o número $(-9,135713571357135713...)^2$, é correto garantir que ele pertence ao conjunto:

a) $\mathbb{N}$
b) $\mathbb{Z}$
c) $\mathbb{Q}$
d) $\mathbb{I}$
e) $\mathbb{R}_-$

5. (UCPEL-RS) Considerando-se os conjuntos
$A = \{x \mid x \in \mathbb{Z}_+^*$ e $x < 4\} \cap \{x \mid x \in \mathbb{Z}$ e $x \geq -4\}$,
$B = \{x \mid x \neq 0$ e $x^3 - 7x^2 + 12x = 0\}$ e
$C = \{x \mid x$ é natural e x é divisor de $4\}$ e D,
sabendo-se que $D \cup B = A \cup C$ e $D \cap B = \varnothing$, então o conjunto D é:

a) {1; 3}
b) {1; 2}
c) {2; 4}
d) {2; 3}
e) {3; 4}

6. (Fuvest-SP) O número real x, que satisfaz $3 < x < 4$, tem uma expansão decimal na qual os 999.999 primeiros dígitos à direita da vírgula são iguais a 3. Os 1.000.001 dígitos seguintes são iguais a 2 e os restantes são iguais a zero. Considere as seguintes afirmações:

I. x é irracional.

II. $x \geq \frac{10}{3}$

III. $x \cdot 10^{2.000.000}$ é um inteiro par.

Então:

a) nenhuma das três afirmações é verdadeira.
b) apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) apenas a afirmação I é verdadeira.
d) apenas a afirmação II é verdadeira.
e) apenas a afirmação III é verdadeira.

7. (Unirio-RJ) Analisando a expressão

$E = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{\sqrt{7} + \sqrt{3}} + \frac{\sqrt{7} - \sqrt{3}}{\sqrt{5} + \sqrt{2}}$, podemos afirmar:

a) $E \in \mathbb{N}$
b) $E \in \mathbb{R}_+$
c) $E \in \mathbb{Q}$
d) $E \in \mathbb{R}_-$
e) $E \in \mathbb{Z}$

8. (UEG-GO) Dados os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x \leq 4\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$, a intersecção entre eles é dada pelo conjunto:

a) $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x \leq 4\}$
b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$
c) $\{x \in \mathbb{R} \mid x > -2\}$
d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 4\}$

9. (IME-RJ) Sejam $W = \{y \in \mathbb{R} \mid 2k + 1 \leq y \leq 3k - 5\}$ e $S = \{y \in \mathbb{R} \mid 3 \leq y \leq 22\}$. Qual é o conjunto dos valores de $k \in \mathbb{R}$ para o qual $W \neq \varnothing$ e $W \subset (W \cap S)$?

a) $\{1 \leq k \leq 9\}$
b) $\{k \leq 9\}$
c) $\{6 \leq k \leq 9\}$
d) $\{k \leq 6\}$
e) $\varnothing$

10. (CEDERJ) Considere os conjuntos: $A = \{x \in \mathbb{R}; -1 \leq x \leq 5\}$; $B = \{x \in \mathbb{R}; 1 < x < 3\}$ e $C = \{x \in \mathbb{R}; x^2 \leq x\}$

a) O número 1 pertence ao conjunto $A - B$? Justifique sua resposta.
b) Escreva sob a forma de intervalo os conjuntos X e Y, sendo $X = A \cup B \cup C$ e $Y = A \cap B$. Justifique sua resposta.

114-1

CP_19_GA_AT_MA2.indd 13 26/02/2019 17:43

11. Antônio, Bernardo e Cristina trabalham numa mesma empresa e operam uma mesma máquina. Antônio trabalha das 8 horas às 14 horas; Bernardo trabalha das 11 horas às 17 horas e Cristina, das 6 horas às 12 horas. Num determinado dia, por um manuseio errado, a máquina teve um sério problema e parou de funcionar. Sabe-se que um dos três operários citados foi o responsável pela quebra da máquina. Constatou-se, após uma perícia, que os únicos suspeitos do manuseio errado eram Antônio e Bernardo.
Então, a quebra da máquina ocorreu entre:

a) 13 h e 14 h.
b) 11 h e 12 h.
c) 9 h e 13 h.
d) 14 h e 16 h.
e) 12 h e 14 h.

12. (Enem-MEC) Os vidros para veículos produzidos por certo fabricante têm transparências entre 70% e 90%, dependendo do lote fabricado. Isso significa que, quando um feixe luminoso incide no vidro, uma parte entre 70% e 90% da luz consegue atravessá-lo. Os veículos equipados com vidros desse fabricante terão instaladas, nos vidros das portas, películas protetoras cuja transparência, dependendo do lote fabricado, estará entre 50% e 70%. Considere que uma porcentagem P da intensidade da luz, proveniente de uma fonte externa, atravessa o vidro e a película. De acordo com as informações, o intervalo das porcentagens que representam a variação total possível de P é:

a) [35; 63]
b) [40; 63]
c) [50; 70]
d) [50; 90]
e) [70; 90]

RODA DE LEITURA

Cardinalidade

Um dos meus anseios de chegar ao infinito é a esperança de que, ao menos lá, as paralelas se encontrem.

Dom Hélder Câmara

Nossa capacidade de amar é limitada, e o amor infinito; este é o drama.

Carlos Drummond de Andrade

Ao infinito e além!

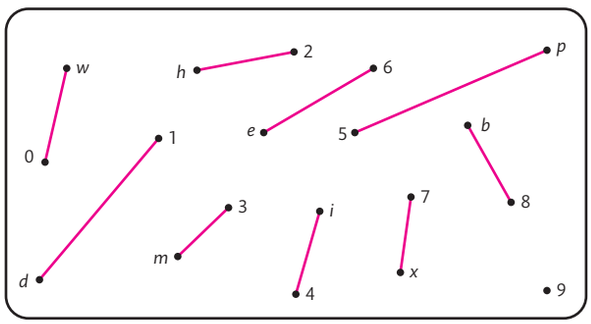
Buzz Lightyear (*Toy Story*)

Com certeza você já escutou algumas frases poéticas sobre o infinito, como essas que destacamos agora. E isso não é à toa! Se algo é infinito, além de ser "intocável", "inalcançável", "incontável" e tantos outros "in", ainda é carregado de mistérios.

Na matemática, não é diferente. Algumas aplicações do infinito causam, no mínimo, surpresa. Para tratarmos um pouco de infinito, vamos falar sobre a **cardinalidade**.

A cardinalidade de um conjunto é uma medida relacionada ao número de elementos desse conjunto. Por exemplo, se tomarmos o conjunto $A = \{a; e; i; o; u\}$, sua cardinalidade, representada por $\#A$, é dada por $\#A = 5$. Mas, obviamente, depois de toda essa introdução, não era isso que você esperava ver. Então, vamos continuar!

Para ajudar no entendimento, repare no conjunto a seguir. Qual subconjunto tem mais elementos, o de letras ou o de números?



Um modo de responder a esse questionamento é ligar cada letra a um número diferente. Experimente!

Desse modo, não há dúvida de que um desses subconjuntos tem mais elementos que o outro. No entanto, será que essa estratégia de ligar elementos funciona para conjuntos infinitos? Como comparar o conjunto dos números naturais ($\mathbb{N}$) com o conjunto dos números naturais pares (P)?

$\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; ...\}$

$P = \{0; 2; 4; 6; 8; 10; ...\}$

Se empregarmos a mesma estratégia usada para os conjuntos finitos, como fizemos para as letras e os números anteriormente, teremos:

$\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; ...\}$

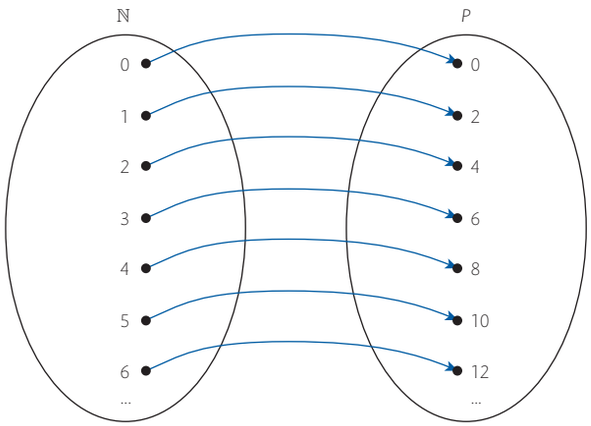
$P = \{0; 2; 4; 6; 8; 10; ...\}$

Isso nos dá a impressão falsa de que a cardinalidade do conjunto dos números naturais é maior do que a do conjunto P. Na verdade, a estratégia de comparação não foi adequada.

114-1

CP_19_GA_AT_MA2.indd 14 26/02/2019 17:43

Veja o que ocorre se usarmos a função $f(x) = 2x$.



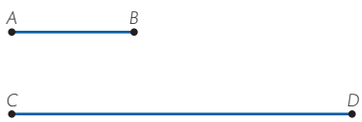
Veja que, desse modo, cada elemento do conjunto ℕ se relaciona a um, e apenas um, elemento do conjunto *P*, ao mesmo tempo que cada elemento de *P* é relacionado a um diferente elemento de ℕ. Dizemos que existe uma bijeção entre esses dois conjuntos e, por consequência, esses conjuntos têm a mesma cardinalidade.

Observação: Trabalharemos os conceitos de bijeção e outros relacionados, no próximo caderno.

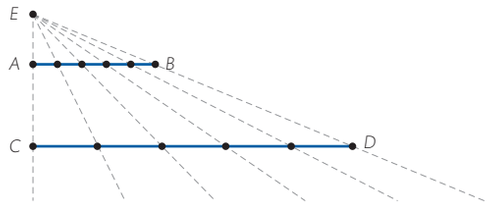
Perceba que o conjunto dos números naturais é composto pela união dos conjuntos dos naturais pares e ímpares e, no entanto, os três têm a mesma cardinalidade, assim como o conjunto dos números quadrados perfeitos, entre outros.

Essas mesmas ideias podem ser trabalhadas com elementos geométricos. Tomemos dois segmentos, *AB* e *CD*, representados a seguir. Da geometria, você deve saber que os dois segmentos têm infinitos pontos. Mas o que podemos dizer sobre a cardinalidade desses conjuntos de pontos?

Se apenas compararmos os dois segmentos, teremos a impressão de que o de maior comprimento teria a maior cardinalidade, assim como ocorreu na primeira comparação entre ℕ e *P*.



No entanto, se tomarmos uma semirreta que parte de *E* (externo aos segmentos) e intercepta esses segmentos, teremos um modo de relacionar tais segmentos que mostra uma relação bijetora entre seus pontos, pois cada ponto de *AB* se relaciona a um, e apenas um, ponto de *CD,* ou seja, os conjuntos de pontos dos dois segmentos têm a mesma cardinalidade.



Não pense que todo par de conjuntos infinitos tem a mesma cardinalidade. Por exemplo, se tomarmos um segmento de reta e uma reta, a reta terá maior cardinalidade. Isso porque a função que relaciona os pontos do segmento aos pontos da reta é, no máximo, injetora (relacionando cada ponto do segmento a um ponto diferente da reta, mas nem todo ponto da reta fica relacionado a um ponto do segmento).

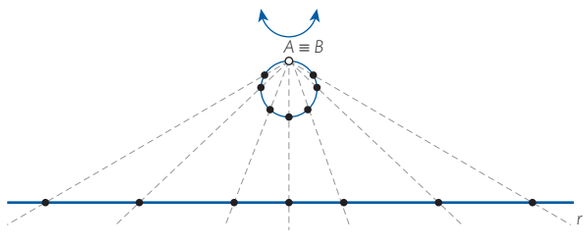
Pode ser que você tenha pensado: "é claro que a cardinalidade da reta é maior; afinal, estamos comparando com um segmento". Se esse pensamento passou pela sua cabeça, você esqueceu que o infinito guarda surpresas.

Se tomarmos um segmento sem as extremidades, ele terá a mesma cardinalidade de uma reta!





Para isso, basta formarmos um arco de circunferência com esse segmento, fazendo coincidirem os pontos *A* e *B*.



Perceba que, assim, fazemos com que cada ponto do conjunto de pontos do segmento *AB* esteja relacionado a um, e apenas um, ponto da reta, em uma relação bijetora, ou seja, todos os pontos de *r* estão relacionados a diferentes pontos do "segmento" *AB*.

NAVEGAR

No *link* a seguir, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS-RS), você terá acesso ao conteúdo que nos inspirou a produzir o conteúdo da seção **Roda de Leitura** (clicando em "parte 1", no menu cardinalidade, à esquerda da página). Você pode ir além, acessando também a "parte 2".

<http://mdmat.mat.ufrgs.br/infinito> (acesso em: jan. 2019)

114-1

CP_19_GA_AT_MA2.indd 15 26/02/2019 17:43

ÁGORA

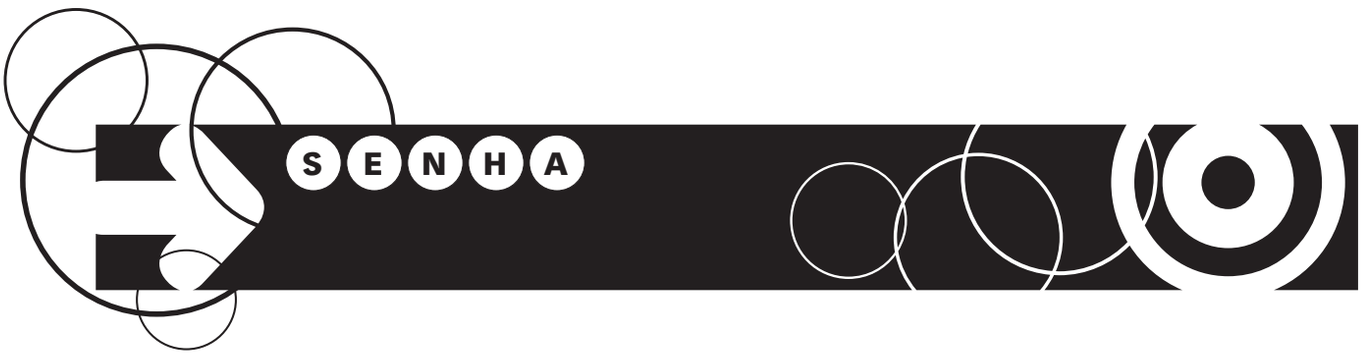
Alguns conceitos de cardinalidade são usados no estudo e manutenção de bancos de dados, ao definirem graus de relacionamento entre duas entidades ou tabelas de informações. Com o uso da cardinalidade pode-se procurar garantir a integridade de um banco de dados.

Vale destacar, então, que os conceitos e propriedades da cardinalidade vão muito além do que trabalhamos no texto da seção anterior. Não tivemos pretensão nenhuma de esgotar o assunto, mas de simplesmente apresentá-lo como curiosidade. A cardinalidade é tópico da disciplina "Análise matemática" ou "Teoria dos conjuntos", em cursos de graduação e pós-graduação em matemática.

Reúna-se com os colegas, retomem a seção anterior e procurem mostrar que são válidas as afirmações feitas lá:

– o conjunto dos números naturais ímpares tem a mesma cardinalidade do conjunto dos números naturais;
– o conjunto dos números quadrados perfeitos tem a mesma cardinalidade do conjunto dos números naturais.

Em seguida, procurem explicar o motivo de precisarmos desconsiderar as extremidades do segmento, no último exemplo.



Uma **notável** memória nunca foi sinônimo de sabedoria, não mais do que um dicionário seria chamado de uma tese.

John Henry Newman (1801-1890)

114-1

CP_19_GA_AT_MA2.indd 16 26/02/2019 17:43

Notável
1. Digno de nota ou de atenção [...]
3. Que se pode perceber; apreciável, sensível

Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/not%C3%A1vel>.

Produtos notáveis

Produtos notáveis são expressões matemáticas que servem para facilitar a resolução e desenvolvimento de exercícios. Alguns exercícios de vestibulares se propõem exclusivamente a testar conceitos de produtos notáveis, mas de maneira geral os produtos notáveis fazem parte da resolução de exercícios de outros temas.

Distributiva

Em expressões do tipo $a(b + c)$ pode-se reescrever de maneira expandida da seguinte forma:
$a(b + c) = ab + ac$
De maneira semelhante pode-se tratar da expressão $(3 – 2a)(a^2 – 5)$, em que:
$(3 – 2a)(a^2 – 5) = 3a^2 – 15 – 2a^3 + 10a = –2a^3 + 3a^2 + 10a – 15$

Produto da soma pela diferença

A soma de dois números $(a + b)$, multiplicada pela diferença entre eles $(a – b)$, pode ser escrita como:
$(a + b)(a – b) = a^2 – ab + ab – b^2 = a^2 – b^2 \Rightarrow (a + b)(a – b) = a^2 – b^2$

Quadrado da soma ou da diferença

Tendo-se a soma de dois números $(a + b)$, pode-se elevá-los ao quadrado, obtendo-se a seguinte expressão:
$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2 \Rightarrow (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
O mesmo pode ser feito para a diferença entre dois números:
$(a – b)^2 = a^2 – 2ab + b^2$

Soma e produto

Quando se multiplicam dois monômios distintos, pode-se escrever a seguinte expressão:
$(x + a)(x + b) = x^2 + ax + bx + ab = x^2 + (a + b)x + ab$
Observe que $(a + b)$ é a soma (S) entre a e b e ab é o produto (P) entre eles; assim, pode-se escrever:
$(x + a)(x + b) = x^2 + Sx + P$

Cubo da soma e cubo da diferença

Tendo-se a soma de dois números $(a + b)$, pode-se elevá-los ao cubo, obtendo-se a seguinte expressão:
$(a + b)^3 = (a + b)(a + b)(a + b) = (a + b)(a^2 + 2ab + b^2) = a^3 + 2a^2b + ab^2 + a^2b + 2ab^2 + b^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \Rightarrow$
$\Rightarrow (a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
O mesmo pode ser feito para a diferença entre dois números:
$(a – b)^3 = a^3 – 3a^2b + 3ab^2 – b^3$

CP_19_GA_AT_MA2.indd 17 26/02/2019 17:43

Fatoração

O caminho inverso dos produtos notáveis é a fatoração e, para resolvermos rapidamente um exercício que envolva fatoração, devemos ter em mente os produtos notáveis. Fatorar uma expressão é escrevê-la em forma de fatores, ou seja, partes de um produto.

Evidência do fator comum

Ao se verificar que há um elemento em comum ao longo de uma expressão matemática, pode-se colocá-lo em evidência, assim como no exemplo:

$3x^3 - 15x^2 + 9x$

Podemos perceber que todos os elementos da expressão apresentam um fator x e um fator 3. Dessa maneira, podemos reescrevê-la:

$3x \cdot x^2 - 3x \cdot 5x + 3x \cdot 3 = 3x \cdot (x^2 - 5x + 3)$

Evidência do fator comum por agrupamento

Neste caso existem elementos em comum, mas não em relação a todos os elementos da expressão. Em uma situação dessas, devemos ter em mente a seguinte relação: $(a + b)(n + m)$. Observe o exemplo a seguir.

Na expressão $2x^2 + 4xy + 3x + 6y$, não podemos identificar um único termo para ser colocado em evidência quando comparamos as 4 parcelas, mas podemos observar o seguinte:

$$\underbrace{2x^2 + 4xy}_{2x} + \underbrace{3x + 6y}_{3} = 2x(x + 2y) + 3(x + 2y) = (x + 2y)(2x + 3)$$

Trinômio quadrado perfeito

Para este caso de fatoração devemos nos remeter ao quadrado da soma ou quadrado da diferença. Observe:

$x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2$ ou $x^2 - 2xy + y^2 = (x - y)^2$

Aplicando em $(25a^2 + 10a + 1)$, temos que:

$25a^2 + 10a + 1 = (5a + 1)$

Diferença entre quadrados

Em uma situação de diferença entre quadrados, $x^2 - y^2$, precisamos nos remeter ao produto notável do produto da soma pela diferença entre dois números.

Assim, temos: $16a^2 - 81b^2 = (4a + 9b)(4a - 9b)$

Trinômio do 2º grau

O trinômio do 2º grau é uma ferramenta muito útil para resolvermos equações do 2º grau. Observe que, se x_1 e x_2 são raízes da equação do 2º grau $ax^2 + bx + c = 0$, podemos reescrever essa equação da seguinte forma:

$ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow a(x - x_1)(x - x_2) = 0$

Retirando a expressão da equação, podemos obter apenas:

$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$

Aplicando a fatoração na expressão $x^2 - 8x + 12$, como as raízes da equação $x^2 - 8x + 12$ são 2 e 6, podemos reescrever essa expressão da seguinte forma:

$x^2 - 8x + 12 = (x - 2)(x - 6)$

114-1

CP_19_GA_AT_MA2.indd 18 26/02/2019 17:43

Soma e diferença entre cubos

Quando nos deparamos com as seguintes expressões: $(a^3 + b^3)$ ou $(a^3 - b^3)$, podemos fatorá-las da seguinte maneira:
$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

EXERCÍCIOS

1. Fatore as expressões apresentadas a seguir:

a) $75x^3y^2z - 30xy^3z^2 + 90x^2yz^3$

b) $2mx^2 + x^2 + 6my + 3y$

c) $x^6 + 6x^3y^2 + 9y^4$

d) $16a^4 - 81b^4$

2. (UFCE) O valor exato de $\sqrt{32+10\sqrt{7}}+\sqrt{32-10\sqrt{7}}$ é:

a) 12
b) 11
c) 10
d) 9
e) 8

3. (UFSC) Guardadas as condições de existência, determine o valor numérico da expressão $\frac{(51x^4y+51xy^4)\cdot(mx-2m+nx-2n)\cdot(x^2-4)}{(x^3-4x^2+4x)\cdot(17my+17ny)\cdot(x^2-xy+y^2)\cdot(69x+69y)}$, para $x = 343$.

CP_19_GA_AT_MA2.indd 19 26/02/2019 17:43

ESTUDO ORIENTADO

EXERCÍCIOS

1. Desenvolva os seguintes produtos notáveis:
a) $(x - 3y^2)^2$
b) $(x + y + z) \cdot (x + y - z)$
c) $(x^2 + 2)^3$
d) $(x + y + z)^2$

2. (FEI-SP) Simplificando a expressão representada a seguir, obtemos:

$$(a^2b + ab^2) \cdot \frac{\frac{1}{a^3} - \frac{1}{b^3}}{\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}}$$

a) $a + b$
b) $a^2 + b^2$
c) $a \cdot b$
d) $a^2 + ab + b^2$
e) $b - a$

3. Sabendo que $x + \frac{1}{x} = 10$, calcule:
a) $x^2 + \frac{1}{x^2}$
b) $x^3 + \frac{1}{x^3}$

4. (ESPM-SP) O valor numérico da expressão $\frac{x^3 - y^3}{x^3 + x^2y + xy^2}$ para $x = 0{,}8$ e $y = 0{,}3$ é igual a:
a) 0,325
b) 0,125
c) 0,415
d) 0,625
e) 0,276

5. (PUC-SP) A senha de um cadeado é formada por 3 algarismos distintos, *ABC*, escolhidos entre os algarismos 3, 4, 5, 6 e 7. Sabendo que $B > A > C$ e que $B^2 - A^2 = 13$, nessas condições o valor de $A \cdot C$ é certamente:
a) um número primo.
b) divisível por 5.
c) múltiplo de 3.
d) quadrado perfeito.
e) menor que 30.

6. (Ibmec-SP) No bolso de uma pessoa havia *X* cédulas de *Y* reais e *Y* cédulas de *X* reais. Se esta pessoa colocar neste bolso mais *X* cédulas de *X* reais e *Y* cédulas de *Y* reais, então essa pessoa terá no bolso:
a) $(X + Y)^2$ reais.
b) $(X - Y)^2$ reais.
c) $(X^2 + Y^2)$ reais.
d) $(X^2 - Y^2)$ reais.
e) $(X^2 + Y^2)^2$ reais.

7. (ESPM-SP) Para que o número 64.800 se torne um cubo perfeito, devemos:
a) multiplicá-lo por 30.
b) dividi-lo por 60.
c) multiplicá-lo por 90.
d) dividi-lo por 150.
e) multiplicá-lo por 18.

8. (Mackenzie-SP) Se $(x^3 - 27) : (x^2 + 3x + 9) = 2$, então *x* vale:
a) 0 c) 2 e) 5
b) 1 d) 4

9. (UFSM-RS) O terremoto que atingiu o Haiti em 2010 deixou milhares de desabrigados, fazendo com que muitos haitianos procurassem o Brasil. Porém, o número de vistos permanentes concedidos pelo Brasil aos haitianos teve um aumento significativo somente em 2012, quando foi sete vezes maior do que em 2011 e o triplo da soma do número de vistos concedidos em 2011 e 2013.

114-1

CP_19_GA_AT_MA2.indd 20 26/02/2019 17:43

Sabendo-se que o total de vistos permanentes concedidos aos haitianos entre 2011 e 2013 foi de 6.272, qual foi o número de vistos concedidos em 2012?

a) 196
b) 672
c) 896
d) 1.372
e) 4.704

10. (Vunesp) A expressão $\frac{4x+8}{x^2+3x+2}+\frac{3x-3}{x^2-1}$, para $x \neq 1$, $x \neq -1$ e $x \neq -2$, é equivalente a:

a) $\frac{4}{x+1}-\frac{3}{x-1}$

b) $\frac{1}{x+1}$

c) $\frac{7}{x+1}$

d) $\frac{4}{x+1}+\frac{3}{x-1}$

e) $\frac{1}{x-1}$

11. (Unicamp-SP) Sejam a e b números inteiros e seja n(a; b) a soma do quadrado da diferença entre a e b com o dobro do produto de a por b.

a) Calcule n(3; 9).
b) Calcule n(a; 3a) e diga qual é o algarismo final de n(a; 3a) para qualquer $a \in \mathbb{Z}$.

12. (IME-RJ) Se x e y são números naturais tais que $x^2 - y^2 = 2.017$, o valor de $x^2 + y^2$ é:

a) 2.008.010
b) 2.012.061
c) 2.034.145
d) 2.044.145
e) 2.052.061

RODA DE LEITURA

Triângulo de Pascal e produtos notáveis

A composição numérica a seguir é chamada de triângulo de Pascal.

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1 5 10 10 5 1

1 6 15 20 15 6 1

1 7 21 35 35 21 7 1

...

Nessa composição, cujas linhas são numeradas a partir da linha 0, podemos observar uma série de propriedades diferentes (das quais vamos exemplificar duas):

– A soma dos elementos de uma linha é dada por 2^n, sendo n o número da linha.
– A soma de um elemento com o seguinte (na mesma linha) é igual ao elemento posicionado abaixo do segundo (se dispostos do modo apresentado).

1 5 10 10

1 6 + 15 20

1 7 21 35

No entanto, uma propriedade muito importante para os elementos desse triângulo é o fato de corresponderem aos coeficientes numéricos do desenvolvimento binomial de $(a + b)^n$.

Veja:

$(a + b)^0 = \mathbf{1}$

$(a + b)^1 = \mathbf{1}a + \mathbf{1}b$

$(a + b)^2 = \mathbf{1}a^2 + \mathbf{2}ab + \mathbf{1}b^2$

$(a + b)^3 = \mathbf{1}a^3 + \mathbf{3}a^2b + \mathbf{3}ab^2 + \mathbf{1}b^3$

...

Além disso, em cada parcela do desenvolvimento do binômio, sempre aparecem os dois termos do binômio, o primeiro com expoentes decrescentes, de n a 0, e o segundo com expoentes crescentes, de 0 a n. Se você não percebeu, podemos retomar o último exemplo:

$(a + b)^3 = \mathbf{1}a^3 + \mathbf{3}a^2b + \mathbf{3}ab^2 + \mathbf{1}b^3 =$

$= 1a^3b^0 + 3a^2b^1 + 3a^1b^2 + 1a^0b^3$

114-1

CP_19_GA_AT_MA2.indd 21 26/02/2019 17:43

Conhecendo essas propriedades, fica mais simples o desenvolvimento de outros binômios. Veja:

$(-a + 2)^6$

Para desenvolvermos esse binômio, devemos, primeiramente, buscar os coeficientes da linha 6. Em seguida, escrevemos os elementos do binômio ajustando os expoentes, conforme descrito anteriormente.

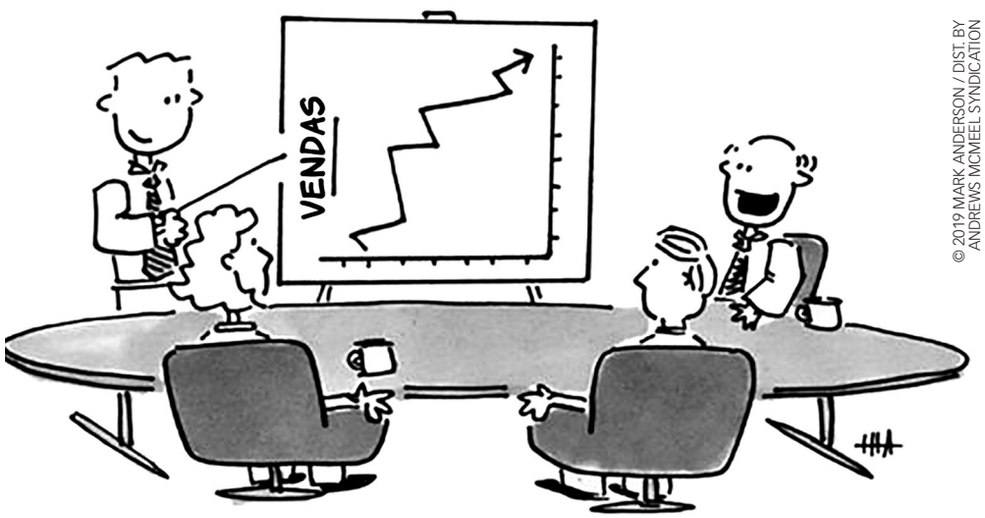
$(-a + 2)^6 = \mathbf{1}(-a)^6(2)^0 + \mathbf{6}(-a)^5(2)^1 + \mathbf{15}(-a)^4(2)^2 + \mathbf{20}(-a)^3(2)^3 + \mathbf{15}(-a)^2(2)^4 + \mathbf{6}(-a)^1(2)^5 + \mathbf{1}(-a)^0(2)^6$

Por fim, simplificando o desenvolvimento, temos:

$(-a + 2)^6 = a^6 - 12a^5 + 60a^4 - 160a^3 + 240a^2 - 192a + 64$

Reflita sobre o quanto esse procedimento facilitou o desenvolvimento desse binômio. Como você faria, sem conhecer esse recurso?

SENHA



© 2019 MARK ANDERSON / DIST. BY ANDREWS MCMEEL SYNDICATION

"Ele está certo, quando olhamos desse jeito, não parece tão ruim!"

114-1

CP_19_GA_AT_MA2.indd 22 27/02/2019 08:27



NUMBER1411/SHUTTERSTOCK

Função do 1º grau ou função afim

Função afim é toda função de domínio e imagem reais tais que $f(x) = ax + b$.

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f(x) = ax + b$$

O termo a é chamado de **coeficiente angular** e determina a inclinação da reta. O termo b é o **coeficiente linear** e é a ordenada do ponto de intersecção da reta com o eixo vertical.

No caso de b ser igual a zero, temos uma função que é chamada de linear. Agora, se a for igual a zero, teremos uma função constante, em que $f(x) = b$.

Raiz de uma função afim

Ao pesquisarmos a raiz (ou raízes) de qualquer função, precisamos responder ao seguinte questionamento: para qual(is) valor(es) de x temos $f(x) = 0$?

No caso da função afim, a resposta se dá pela seguinte **equação do 1º grau**, com $a \neq 0$:

$$f(x) = 0 \Rightarrow ax + b = 0 \Rightarrow ax = -b \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$$

Exemplo

Determinar a raiz das funções.

a) $f(x) = 8x - 12$

$$f(x) = 0 \Rightarrow 8x - 12 = 0 \Rightarrow 8x = 12 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$$

A raiz é $\frac{3}{2}$.

b) $f(x) = 5 - 3x$

$$f(x) = 0 \Rightarrow 5 - 3x = 0 \Rightarrow -3x = -5 \Rightarrow x = \frac{5}{3}$$

A raiz é $\frac{5}{3}$.

Fique atento! Em exercícios que utilizam funções do 1º grau para se modelar uma situação de mercado, o termo a geralmente está relacionado a um custo variável, enquanto o termo b está relacionado a um custo fixo.

Gráfico de uma função afim

Invariavelmente, o gráfico de uma função afim com domínio e imagem reais é determinado por uma reta.

Tomando uma função de $A \to B$, temos:

- O **domínio** dessa função pode ser definido como todos os elementos do conjunto de partida (A); dessa maneira, se $x \in A$ e $y \in B$, teremos $f(x) = y$. No gráfico, são os elementos associados às **abscissas**.
- A **imagem** dessa função são todos os elementos do contradomínio que realmente apresentam uma relação binária com algum dos elementos do domínio; dessa maneira, se $y \in B$ e $x \in A$, teremos $y = f(x)$. No gráfico, são os elementos associados às **ordenadas**.

A partir da expressão de uma função, podemos realizar a construção do gráfico com a obtenção de pontos dele (pelo menos dois); em seguida, traçamos

CP_19_GA_AT_MA2.indd 23 26/02/2019 17:43

a reta por esses pontos. Outro modo consiste na identificação dos pontos cujo gráfico intercepta os **eixos cartesianos**.

Intersecção do gráfico com o eixo das abscissas

Do mesmo modo que tratamos anteriormente, a intersecção do gráfico com o eixo das abscissas é dada pela sentença $f(x) = 0$ (raiz da função). Assim, essa intersecção com o eixo x é dada pelo ponto $\left(-\frac{b}{a}; 0\right)$.

Intersecção do gráfico com o eixo das ordenadas

Para sabermos o ponto cujo gráfico intercepta o eixo y, basta atribuirmos a x o valor zero. Dessa maneira, temos:

$f(x) = ax + b \Rightarrow f(0) = a \cdot 0 + b \Rightarrow f(0) = b$

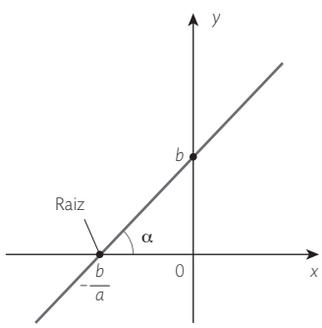
Portanto, o ponto procurado é $(0; b)$.

Inclinação da reta

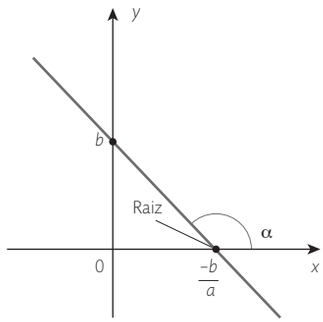
Associada aos pontos anteriores estudados, temos a inclinação da reta em relação ao eixo ***x***. Se o coeficiente angular for positivo, teremos uma inclinação da reta determinada por um ângulo α tal que $0° < \alpha < 90°$; se o coeficiente angular for negativo, esse ângulo α é tal que $90° < \alpha < 180°$.

Resumindo:

Se $a > 0$, teremos uma função crescente:



Se $a < 0$, teremos uma função decrescente:

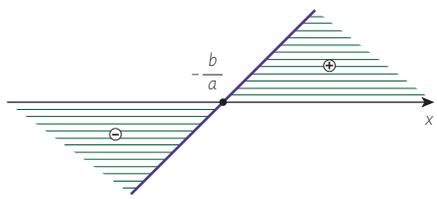


Por causa disso, dadas duas funções distintas, $f_1(x)$ e $f_2(x)$, se os coeficientes angulares forem iguais e os lineares forem diferentes, as retas serão paralelas e distintas.

Sinal de uma função afim

Ao observarmos o gráfico de uma função afim, podemos perceber que até certo valor de x (raiz da função) todos os valores de y são positivos e, após aquele valor de x, todos os valores de y passam a ser negativos.

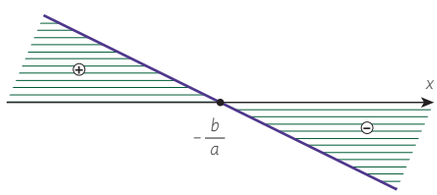
A seguir, vamos mostrar uma simplificação do gráfico de uma função afim crescente para podermos concluir o sinal da função:



Pelo gráfico anterior, podemos concluir:

$$\begin{cases} \text{se } x < -\dfrac{b}{a}, \text{ então: } f(x) < 0 \\ \text{se } x = -\dfrac{b}{a}, \text{ então: } f(x) = 0 \\ \text{se } x > -\dfrac{b}{a}, \text{ então: } f(x) > 0 \end{cases}$$

Para o caso de uma função afim decrescente, temos o seguinte gráfico:



114-1

CP_19_GA_AT_MA2.indd 24 26/02/2019 17:43

Portanto:

$$\begin{cases} \text{se } x < -\dfrac{b}{a}, \text{ então: } f(x) > 0 \\ \text{se } x = -\dfrac{b}{a}, \text{ então: } f(x) = 0 \\ \text{se } x > -\dfrac{b}{a}, \text{ então: } f(x) < 0 \end{cases}$$

EXERCÍCIOS

1. (UFPR) Numa expedição arqueológica em busca de artefatos indígenas, um arqueólogo e seu assistente encontraram um úmero, um dos ossos do braço humano. Sabe-se que o comprimento desse osso permite calcular a altura aproximada de uma pessoa por meio de uma função do primeiro grau.

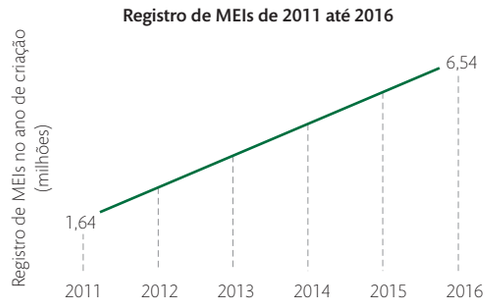
a) Determine essa função do primeiro grau, sabendo que o úmero do arqueólogo media 40 cm e sua altura era 1,90 m, e o úmero de seu assistente media 30 cm e sua altura era 1,60 m.

b) Se o úmero encontrado no sítio arqueológico media 32 cm, qual era a altura aproximada do indivíduo que possuía esse osso?

2. (UVV-ES) Uma professora de inglês (*A*) cobra uma taxa fixa de R$ 25,00 mais R$ 0,90 por linha de tradução de textos acadêmicos. Outra professora (*B*) cobra uma taxa fixa de R$ 15,00 além de R$ 1,00 por linha de tradução. Nesse contexto, o número máximo de linhas que deve ter um texto acadêmico de modo que seja mais vantajoso contratar a professora *B* é de:

a) 99 linhas.
b) 100 linhas.
c) 103 linhas.
d) 110 linhas.
e) 112 linhas.

3. (FCMSCSP) Nos últimos anos a quantidade de microempreendedores individuais (MEIs) tem aumentado significativamente. O gráfico representa o número de registros de MEIs, em milhões, no período de 2011 a 2016.



Disponível em: <http://tab.uol.com.br>. (Adaptado)

114-1

CP_19_GA_AT_MA2.indd 25 26/02/2019 17:43

Assumindo que a variação apresentada ocorreu de forma linear durante o período analisado e que ela se mantenha dessa forma nos próximos 4 anos, a estimativa do número de registros de MEIs para o ano de 2020 deverá ser igual a:

a) 8,99 milhões.
b) 9,48 milhões.
c) 10,46 milhões.
d) 10,98 milhões.
e) 11,44 milhões.

ESTUDO ORIENTADO

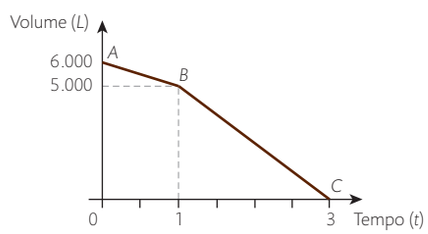
EXERCÍCIOS

1. Numa função do 1º grau sabe-se que $f(1) = 2$ e $f(8) = 37$. Indique:
a) a expressão que determina essa função;
b) $f(-4)$

2. Determine a expressão matemática e faça o esboço do gráfico da função afim que contém os pontos $A\left(-1; \frac{1}{6}\right)$ e $B\left(\frac{1}{2}; \frac{2}{3}\right)$.

3. (UPE) Na fabricação de 25 mesas, um empresário verificou que o custo total de material foi obtido por meio de uma taxa fixa de R$ 2.000,00, adicionada ao custo de produção, que é de R$ 60,00 por unidade. Qual é o custo para a fabricação dessas mesas?
a) R$ 1.500,00
b) R$ 2.900,00
c) R$ 3.500,00
d) R$ 4.200,00

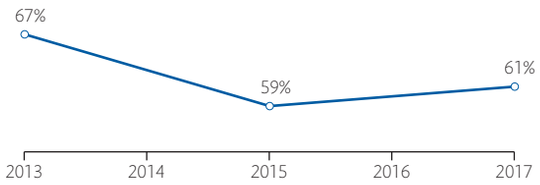
4. (Enem-MEC) Uma cisterna de 6.000 L foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas duas horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira.
O gráfico, formado por dois segmentos de reta, mostra o volume de água presente na cisterna, em função do tempo.



Qual é a vazão, em litro por hora, da bomba que foi ligada no início da segunda hora?
a) 1.000
b) 1.250
c) 1.500
d) 2.000
e) 2.500

5. (Enem-MEC) A raiva é uma doença viral e infecciosa, transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura (porcentagem de vacinados) da campanha, em cães, nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica, nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017, deu-se de forma linear.

CP_19_GA_AT_MA2.indd 26 26/02/2019 17:43

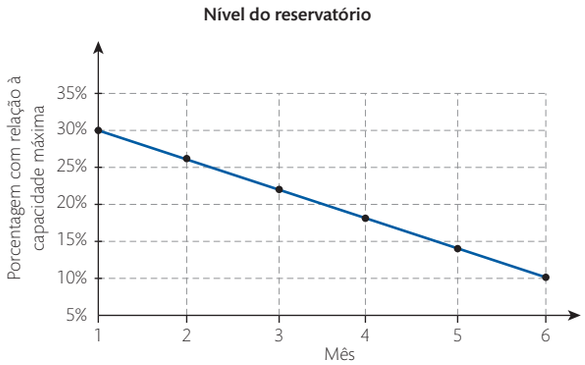


Disponível em: <http://pni.datasos.gov.br>. Acesso em: 5 nov. 2017.

Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014?

a) 62,3%
b) 63%
c) 63,5%
d) 64%
e) 65,5%

6. (Enem-MEC) Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses.



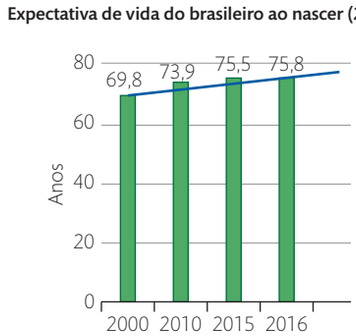
Nas condições dadas, qual o tempo mínimo, após o sexto mês, para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade?

a) 2 meses e meio.
b) 3 meses e meio.
c) 1 mês e meio.
d) 4 meses.
e) 1 mês.

7. (UEFS-BA) Um grupo de amigos organizou uma festa, para a qual alugou um salão por R$ 800,00, um serviço de som e iluminação por R$ 1.300,00, e contratou um bufê que cobrou R$ 45,00 por pessoa pagante. Esses amigos cobraram de cada pessoa pagante o valor de R$ 69,80, que foi suficiente para cobrir todos os gastos e para lucrar R$ 1.000,00. O total de pessoas pagantes nessa festa foi:

a) 130 b) 140 c) 120 d) 125 e) 135

8. (Univag-MT) O gráfico apresenta a expectativa de vida dos brasileiros baseada no seu ano de nascimento, a partir do ano 2000.

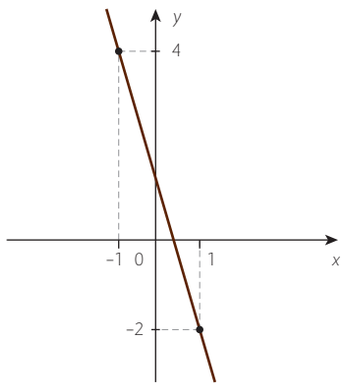


Disponível em: <https://g1.globo.com>, 1º dez. 2016. (Adaptado)

O traço azul ilustra uma estimativa de crescimento linear obtida a partir dos valores apresentados para os anos de 2000 e 2016. Segundo a estimativa do gráfico, a pessoa que nascer em 2028 terá uma expectativa de vida igual a:

a) 79,4 anos.
b) 79,9 anos.
c) 76,2 anos.
d) 81,8 anos.
e) 80,3 anos.

9. O gráfico seguinte é a representação de uma função afim $f(x) = mx + n$.



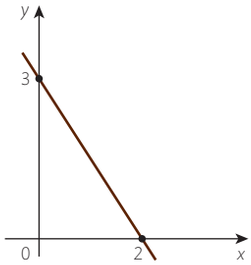
A partir dele, determine:

a) os valores de m e n;
b) a raiz da função;
c) $f(-5)$

114-1

CP_19_GA_AT_MA2.indd 27 26/02/2019 17:43

10. (Cefet-MG) O gráfico representa a função real definida por $f(x) = ax + b$.



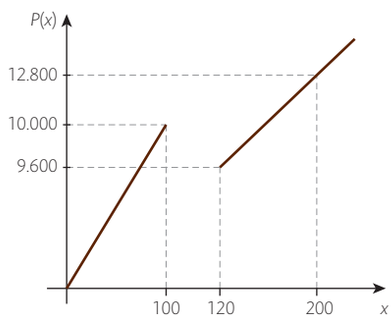
O valor de $a + b$ é igual a:

a) 0,5 b) 1,0 c) 1,5 d) 2,0

11. (Unicid-SP) Em um plano cartesiano, gráficos das funções afins $f(x) = px + q$, em que $p, q \in \mathbb{R}$ e $f(3) = 6$, formam triângulos com os eixos coordenados. Dentre os triângulos que estão no primeiro quadrante, os de área 48 correspondem a diferentes valores do coeficiente p. O produto desses possíveis valores de p é igual a:

a) 6
b) 4
c) 8
d) 10
e) 12

12. (UFU-MG) Com o objetivo de aumentar as vendas, uma fábrica de peças oferece preços promocionais aos clientes atacadistas que compram a partir de 120 unidades. Durante esta promoção, a fábrica só aceitará dois tipos de encomendas: até 100 peças ou, pelo menos, 120 peças. O preço $P(x)$, em reais, na venda de x unidades, é dado pelo gráfico seguinte, em que os dois trechos descritos correspondem a gráficos de funções afins.



Nestas condições, qual o maior número de peças que se pode comprar com R$ 9.800,00?

114-1

RODA DE LEITURA

Conhecimento × Empreendedorismo

País fecha mais empresas do que abre, pelo 3º ano seguido, aponta IBGE

A crise reduziu o número de empresas ativas no Brasil. O país tinha 4,48 milhões de empresas registradas no Cadastro Geral de Empresas (Cempre) em 2016, ou 1,6% a menos do que em 2015 – perda líquida de 70.835 empresas. Esse total já havia recuado 4,5% em 2014 e 0,1% em 2015, configurando assim o terceiro ano consecutivo de baixa.

Isso significa que, ao longo da crise, 293.502 empresas se tornaram inativas no país, considerando o saldo líquido entre entradas e saídas, disse nesta quarta-feira [3 out. 2018] Denise Guichard, analista do IBGE, ao comentar os resultados do estudo Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo, divulgado hoje.

[...]

De cada dez empresas surgidas no país, seis não sobrevivem após cinco anos de atividade, segundo a pesquisa, com base em dados de 2016.

[...]

"Essa piora da sobrevivência tem a ver com a crise. Todos os números mostram redução: de pessoal assalariado, empreendedorismo. Já é pelo menos segundo ano de crise", disse Denise Guichard.

BÔAS, Bruno Villas. País fecha mais empresas do que abre, pelo 3º ano seguido, aponta IBGE. Disponível em: <www.valor.com.br/brasil/5901559/pais-fecha-mais-empresas-do-que-abre-pelo-3-ano-seguido-aponta-ibge>. Acesso em: jan. 2019.

O Brasil é um dos países que mais empreendem. No entanto, como acabamos de ver, é um dos que mais fecham empresas todos os anos.

Apesar de esse fechamento das empresas ter relação com crises econômicas, esse não é o único motivo para tal. Vários estudos econômicos apontam que muitas pessoas abrem empresas desordenadamente, sem preparo e sem planejamento.

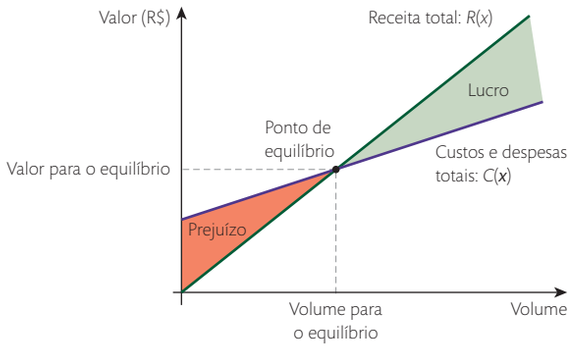
"Empreendedorismo" tem sido uma palavra muito usada até mesmo no ambiente escolar. Todavia, empreender não consiste apenas em abrir empresas, mas também em saber administrá-las, em todas as suas áreas, econômica, contábil, fiscal, atendimento a cliente, relacionamento e treinamento de funcionários etc.

CP_19_GA_AT_MA2.indd 28 26/02/2019 17:43

Ponto de equilíbrio econômico

O ponto de equilíbrio econômico é um indicador simples, mas muito importante para um negócio. Ele mostra o quanto uma empresa deve faturar (valor bruto) para não ter nem lucro nem prejuízo, ou seja, o valor em que se igualam receitas e despesas, eliminando-se qualquer possibilidade de prejuízo.

Veja uma ilustração do que seria esse ponto de equilíbrio:



Nesse gráfico, podemos notar diferentes conceitos estudados nesta aula:

- A função "Receita total: $R(x)$" é linear ($b = 0$), pois intercepta os eixos coordenados na origem (0; 0). Isso ocorre porque não se considera uma receita fixa, e sim uma receita que depende exclusivamente da venda de produtos ou da prestação de serviços.
- A função "Custos e despesas totais: $C(x)$" é afim. Seu ponto de intersecção com o eixo das ordenadas (0; b) indica em b os gastos ou despesas fixas (que independem da produção).
- O ponto de equilíbrio é o ponto de intersecção das funções, o qual pode ser obtido fazendo-se $R(x) = C(x)$. Desse modo, o valor de x encontrado é o volume de produtos vendidos ou serviços prestados, de modo que a receita seja igual às despesas.

É muito importante notar que, quanto menor for o ponto de equilíbrio, menor o risco da empresa, fazendo com que ela possa ficar mais competitiva e com maior possibilidade de apresentar rentabilidade.

SENHA

Não é o ângulo reto que me atrai. Nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual. A curva que encontro nas montanhas do meu país, no corpo sinuoso dos rios, nas ondas do mar [...].

Oscar Niemeyer



DADO PHOTOS/SHUTTERSTOCK

Pelo Brasil e pelo mundo, o arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer (1907-2012) projetou obras com formas diferentes das tradicionais e, normalmente, empregando curvas. Na igreja de São Francisco de Assis, em Belo Horizonte (MG), podemos ver o uso de arcos de parábolas.

114-1

CP_19_GA_AT_MA2.indd 29 26/02/2019 17:43

GABARITO – MATEMÁTICA A

Aula 1

:: Estudo orientado

1. Sejam A e B as idades atuais dessas duas pessoas.

$\frac{A}{2} = \frac{B}{7} \Rightarrow A = \frac{2B}{7}$ (I)

Se há cinco anos a soma das idades era de 62 anos, hoje a soma dessas idades é de 62 + 5 + 5 = = 72 anos.

$A + B = 72 \Rightarrow$

$\Rightarrow A = 72 - B$ (II)

Comparando (I) e (II), temos:

$\frac{2B}{7} = 72 - B \Rightarrow$

$\Rightarrow 2B = 504 - 7B \Rightarrow$

$\Rightarrow 9B = 504 \Rightarrow$

$\Rightarrow B = 56$ anos e $A = 16$ anos

2. b

Antes da evaporação, a massa da mistura era de (110 + 10) kg = 120 kg. Depois da evaporação, na amostra com 28 kg da mistura, 8 kg eram de sal. Ou seja, a razão entre a mistura e a quantidade de sal na amostra é de $\frac{8}{28} = \frac{2}{7}$. Como o sal não evapora, então os 10 kg de sal na mistura inicial correspondem a $\frac{2}{7}$ da massa m total.

Assim, temos:

$\frac{2}{7} \cdot m = 10 \Rightarrow m = 35$ kg

Logo, após a evaporação há 10 kg de sal e 25 kg de água.

Portanto, a quantidade de água evaporada é:

(110 –25) kg = 85 kg

3. a

Total de cadeiras: $7 \cdot 10 = 70$

Total de cadeiras reservadas: 17

Razão pedida: $\frac{17}{70}$

4. b

Usando 1 m³ de cimento, 4 m³ de areia e 2 m³ de brita, consegue-se 7 m³ de concreto. Dobrando esses valores, encontram-se 14 m³ de concreto. Assim, a quantidade de cimento utilizada é de $2 \cdot 1 = 2$ m³.

5. c

Área do setor B: $\frac{\pi \cdot (R^2 - r^2)}{2} = \frac{3 \cdot (15^2 - 7^2)}{2} = 264$ m²

Área do setor C: $(2 \cdot 25 \cdot 8) = 400$ m²

Seja x e y o preço do ingresso no setor B e C, respectivamente:

$x \cdot 264 = y \cdot 400 \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{400}{264} \simeq 1{,}51$

6. b

Sejam A, B e C as quantias, em reais, que deverão receber, respectivamente, Antônio, Bento e Carlos do lucro da empresa.

$\frac{A}{200.000} = \frac{B}{220.000} = \frac{C}{230.000} \quad \frac{A+B+C}{650.000}$

Como só estamos interessados na quantia que Bento irá receber, temos:

$\frac{B}{220.000} = \frac{A+B+C}{650.000} \Rightarrow \frac{B}{22} = \frac{130.000}{65} \Rightarrow$

$\Rightarrow 65B = 130.000 \cdot 22 \Rightarrow B = $ R$ 44.000,00

7. b

$A = 2B = 3C \Rightarrow A = 3C$ e $B = \frac{3C}{2}$

$A + B + C = 77.000 \Rightarrow$

$\Rightarrow 3C + \frac{3C}{2} + C = 77.000 \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{11C}{2} = 77.000 \Rightarrow$

$\Rightarrow C = $ R$ 14.000,00

8. c

Altura real do guindaste: 15 m = 1.500 cm

Comprimento real da esteira: 90 m = 9.000 cm

Considere que $1 : x_g$ é a escala em que o guindaste foi desenhado e $1: x_e$ é a escala em que a esteira foi desenhada.

I. $\frac{0{,}5}{1.500} < \frac{1}{x_g} < \frac{1}{1.500} \Rightarrow 1.500 < x_g < 3.000$

De acordo com o enunciado, o comprimento da esteira no desenho deve ser superior a 4 cm.

Então, temos:

II. $\frac{9.000}{x_e} > 4 \Rightarrow x_e < 2.250$

Fazendo I $\cap$ II, temos:

$1.500 < x < 2.250$

111-1

CP_19_GA_AT_MA1.indd 32 26/02/2019 14:50

9. a

Por regra de três, temos:

Quantidade de gotas	Massa corporal (em kg)
5	2
30	x

As grandezas quantidade de gotas e massa corporal são diretamente proporcionais. Assim, temos:

$$\frac{5}{30} = \frac{2}{x} \Rightarrow 5x = 60 \Rightarrow x = 12 \text{ kg}$$

10. a) O paciente de 72 kg deverá receber $72 \cdot 100 = 7.200$ unidades de heparina. De acordo com o rótulo do medicamento, 10.000 unidades de heparina equivalem a 50 mL.

Assim, por regra de três, temos:

10.000 ——— 50

7.200 ——— V

$10.000V = 50 \cdot 7.200 \Rightarrow V = 36$ mL

b) Sendo 1 mL equivalente a 20 gotas, o paciente deverá receber $20 \cdot 36 = 720$ gotas em 1 hora. Uma hora equivale a 3.600 segundos.

Assim, temos:

720 ——— 3.600 s

1 ——— x

$\therefore 720x = 3.600 \Rightarrow x = 5$ s

11. d

1 litro de álcool ——— R$ 2,30

0,27 litro de álcool ——— x

$\therefore x = 2,3 \cdot 0,27 =$ R$ 0,621

Assim, 270 mL de álcool custam R$ 0,621.

O litro da gasolina comum é de R$ 3,20.

Logo, o preço de 730 mL de gasolina pura é: R$ 3,20 – R$ 0,621 = R$ 2,579

Por regra de três, temos:

0,73 litro de gasolina pura ——— R$ 2,58

1 litro de gasolina pura ——— y

$\therefore 0,73y = 2,58 \Rightarrow y =$ R$ 3,54

12. d

Copiadora e horas trabalhadas são grandezas inversamente proporcionais; copiadora e número de dias trabalhados são grandezas inversamente proporcionais; copiadora e número de cópias são grandezas diretamente proporcionais. Então, temos:

$$\frac{8 \cdot 4 \cdot 5}{160.000} = \frac{7 \cdot 6 \cdot x}{210.000} \Rightarrow \frac{160}{16} = \frac{42x}{21} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 42 \cdot 16 \cdot x = 160 \cdot 21 \Rightarrow x = 5 \text{ dias}$$

Aula 2

:: Estudo orientado

1. Soma = 6 (02 + 04)

Salário total: R$ 4.500,00

Despesas do aluguel: $0,25 \cdot 4.500 =$ R$ 1.125,00

Despesas com alimentação:

$0,45 \cdot 4.500 =$ R$ 2.025,00

Sobra: 4.500 – 1.125 = R$ 1.350,00

(**1**) (F) Depósito na poupan

$$\frac{1.125 + 2.025}{2} = \text{R\$ } 1.575,00$$

(2) (V) Despesas com o aluguel, dado o desconto de 10%:

$0,9 \cdot 1.125 =$ R$ 1.012,50

1.125 – 1.012,50 = R$ 112,50

(**4**) (V) 0 $\cdot$ 2.025 = R$ 810,00

(**8**) ($\frac{3}{5} \cdot 1.350 =$ R$ 810,00

Restam: 1.350 – 810 = R$ 540,00

2. c

Dos 200 litros de água consumidos por pessoa diariamente, temos:

Tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes: $0,25 \cdot 200 = 50$ litros. Pela tabela gastaria 24 + 3,2 + + 2,4 = 29,6 litros. Economia de 20,4 litros.

Descarga de banheiro: $0,33 \cdot 200 = 66$ litros. Pela tabela gastaria 18 litros. Economia de 48 litros.

Cozinhar e beber: $0,27 \cdot 200 = 54$ litros. Pela tabela gastaria 22 litros. Economia de 32 litros.

Para as demais atividades permanecem os mesmos gastos. Economia de 20,4 + 48 + 32 = 100,4 litros.

3. b

36% do esgoto é tratado $\Rightarrow$ 64% do esgoto não é tratado. Esses 64% correspondem a 8 (em bilhões de litros). Assim, sendo x a quantidade total de esgoto, em bilhões de litros, gerada nessas cidades, temos:

$$\frac{64}{100} \cdot x = 8 \Rightarrow x = \frac{8 \cdot 100}{64} = 12,5$$

114-1

CP_19_GA_AT_MA1.indd 33 26/02/2019 14:50

Como será reduzido para 4 bilhões de litros, temos:
$4 = 12{,}5 \cdot y \Rightarrow y = 0{,}32$
Assim, o percentual de esgoto tratado será de:
100% – 32% = 68%

4. a) 1.840 – 210 – 130 = 1.500 (número de adultos que navegam na internet)
0,2 · 1.500 = 300 (número de adultos que navegam na internet e nunca pesquisaram informações médicas na internet)
Adultos que não navegam na internet também nunca pesquisaram informações médicas na internet.
Assim, o total de adultos que nunca fizeram pesquisa médica na internet foi de 300 + 210 + 130 = 640.
b) 0,8 · 1.500 = 1.200 pessoas já fizeram pesquisa de informações médicas na internet.
64% delas são mulheres e, de acordo com o enunciado, 12,5% delas possuem apenas diploma de ensino fundamental (ou equivalente).
Assim: 0,64 · 0,125 · 1.200 = 96 mulheres com apenas o diploma de ensino fundamental (ou equivalente).
Segundo o infográfico, 43% dos 1.500 adultos possuem apenas o diploma do ensino médio (ou equivalente), ou seja, 0,43 · 1.200 = 516.
O número de homens desse grupo que possuem apenas o diploma do ensino fundamental (ou equivalente) é 516 – 96 = 420.

5. a
I. Preço à vista com desconto de 10%:
0,9 · 800 = R$ 720,00
II. Preço para pagamento em 30 dias com acréscimo de 3% sobre R$ 720,00:
1,03 · 720 = R$ 741,60
Diferença, em reais: 741,6 – 720 = 21,6

6. d
Após os dois exames, o LDL do paciente será:
0,8 · 0,75 · 280 = 168 mg/dL
Segundo a tabela, essa taxa está entre 160 e189 e, portanto, é considerada alta.

7. d
Inicialmente, a quantidade de perguntas fáceis era de 0,25 · 20 = 5. Acrescentam-se x perguntas de nível fácil. Dessa maneira, teremos um total de $20 + x$ perguntas.
Queremos que essas $x + 5$ perguntas fáceis sejam 75% do total, ou seja:
$x + 5 = 0{,}75 \cdot (x + 20) \Rightarrow x + 5 = 0{,}75x + 15 \Rightarrow$
$\Rightarrow 0{,}25x = 10 \Rightarrow x = 40$

8. b
Sendo x o preço de uma única camiseta, temos:
Preço da segunda camiseta: $0{,}8 \cdot x$
Preço da terceira camiseta: $0{,}5 \cdot 0{,}8 \cdot x = 0{,}4 \cdot x$
$\therefore x + 0{,}8 \cdot x + 0{,}4 \cdot x = 286 \Rightarrow 2{,}2 \cdot x = 286 \Rightarrow$
$\Rightarrow x =$ R$ 130,00

9. d
Seja P o preço inicial do produto e x o percentual do segundo aumento:
$1{,}1p + x \cdot 1{,}1p = 1{,}155p \Rightarrow 1{,}1x = 0{,}055 \Rightarrow$
$\Rightarrow x = 0{,}05 = 5\%$

10. c
Opção 1: 0,95 · 900 = R$ 855,00. Não sobra e nem falta dinheiro para a compra.
Opção 2: Colocando R$ 855,00 com rendimento mensal de 1%, ao final de 4 meses terá:
$855 \cdot (1{,}01)^4 \simeq$ R$ 889,70. Após isso, adquire o computador por R$ 900,00. Ficará devendo 900 – 889,70 = = R$ 10,30.
Opção 3: Aplica R$ 855,00 a 1% de juros durante um mês. Resgata 1,01 · 855 = R$ 863,55 e paga a 1ª parcela de R$ 225,00, ficando com R$ 638,55. Aplica R$ 638,55 a 1% de juros ao mês durante um mês. Resgata 1,01 · 638,55 = R$ 644,94 e paga a 2ª parcela de R$ 225,00, ficando com R$ 419,94. Aplica R$ 419,94 a 1% de juros ao mês durante um mês. Resgata 1,01 · 419,94 = R$ 424,14 e paga a 3ª parcela de R$ 225,00, ficando com R$ 199,14. Aplica R$ 199,14 a 1% de juros ao mês durante um mês. Resgata 1,01 · 199,14 = R$ 201,13 e paga a 4ª parcela de R$ 225,00, ficando devendo R$ 23,87.
Opção 4: $855 \cdot (1{,}02)^3 =$ R$ 907,33. Compra o computador por R$ 900,00, e ainda sobram R$ 7,33.
Portanto, a melhor opção financeira é a 4.

11. b
Considere que, dos 1.000 carros da empresa, x sejam a gasolina e $(100 - x)$ sejam *flex*. 36% dos carros a gasolina $(0{,}36x)$ e 36% dos carros *flex* $[0{,}36 \cdot (1.000 - x)]$ sofrem conversões para GNV. Após a conversão, serão bicombustíveis 64% dos anteriormente *flex* e 36% dos anteriormente a gasolina.

CP_19_GA_AT_MA1.indd 34 26/02/2019 14:50

Assim, temos:
$0{,}64 \cdot (1.000 - x) + 0{,}36x = 556 \Rightarrow$
$\Rightarrow 640 - 0{,}64x + 0{,}36x = 556 \Rightarrow 0{,}28x = 84 \Rightarrow x = 300$
Dessa maneira, o número de carros tricombustíveis é dado por:
$0{,}36 \cdot (1.000 - 300) = 0{,}36 \cdot 700 = 252$

12. a) $V_p = \dfrac{p}{\left[1+\dfrac{r}{100}\right]^n} = \dfrac{200}{\left[1+\dfrac{1}{100}\right]^1} =$

$= \dfrac{200}{\dfrac{101}{100}} = \dfrac{200 \cdot 100}{101} \simeq 198{,}02$

b) V_p da primeira prestação é dado por:

$$V_p = \frac{p}{\left[1+\frac{1}{100}\right]^1} = \frac{p}{\frac{101}{100}} = \frac{100p}{101} \simeq 0{,}99p$$

V_p da segunda prestação é dado por:

$$V_p = \frac{p}{\left[1+\frac{1}{100}\right]^2} = \frac{p}{\left(\frac{101}{100}\right)^2} = \frac{100^2 p}{101^2} \simeq 0{,}98p$$

Assim, o valor presente da mercadoria é dado por:
$0{,}99p + 0{,}98p = 1{,}97p$
O desconto mínimo que deverá ser dado ao cliente para que não tenha prejuízo é:

$$\frac{2p - 1{,}97p}{2p} = \frac{0{,}03p}{2p} = 0{,}015 = 1{,}5\%$$

Aula 3

:: Estudo orientado

1. a
Segundo o gráfico:
I. Variação da pluviosidade não superior a 50 mm. Isso não acontece nos pares de meses agosto/setembro, setembro/outubro, outubro/novembro, dezembro/janeiro e março/abril.
II. Temperatura mínima superior a 15 °C. Isso ocorre nos meses de agosto a maio.
III. De um mês para o outro ocorre um leve aumento na temperatura não superior a 5 °C. Isso ocorre nos pares de meses maio/junho, julho/agosto, dezembro/janeiro e janeiro/fevereiro.
O par de meses que satisfaz as três condições é janeiro/fevereiro. Portanto o mês de plantio deve ser em janeiro.

2. c
Pelo gráfico da figura 1, observa-se que o valor de R$ 70.000,00 equivale a um consumo de 15 MWh. No gráfico da figura 2, para um consumo de 15 MWh são cobrados R$ 90.000,00. Portanto o aumento percentual a ser desembolsado pela empresa será de:

$$\frac{(90.000 - 70.000) \cdot 100\%}{70.000} \simeq 28{,}6\%$$

3. b
a) (F) Apesar de terem saído no mesmo instante, não é mencionada a distância percorrida por cada grupo, não podendo assim comparar a velocidade média entre eles.
b) (V) O grupo de Amanda sempre aumentou a altura em relação ao ponto de partida até o cume. Portanto nunca desceu mais de 300 m.
c) (F) Eles passaram por um mesmo ponto de altitude de 1.500 m, porém não necessariamente no mesmo instante, visto que não há informações sobre a distância percorrida por cada grupo.
d) (F) O único trajeto de descida do grupo de Bianca é de *E* para *D*, que é no máximo de 300 m de descida.
e) (F) Nada se pode afirmar, pois não são conhecidas as distâncias percorridas por cada grupo.

4. a
Com o rebaixamento, em 2015 deve-se ter:
Times da Bahia: 2 – 2 = 0. É o que consta no gráfico de 2015. Portanto nenhum time baiano conseguiu acesso para a série A em 2015.
Times do Rio de Janeiro: 3 – 1 = 2. Pelo gráfico de 2015 existem três times do Rio de Janeiro. Portanto um time do Rio de Janeiro conseguiu acesso para 2015.
Times de Santa Catarina: 3 – 1 = 2. Pelo gráfico de 2015 existem quatro times de Santa Catarina. Portanto, dois times desse estado conseguiram acesso para 2015.
Observe que o estado de São Paulo não teve time rebaixado em 2014 e apresentou um time a mais em 2015, em relação ao ano anterior. Dessa maneira, um time paulista também conseguiu acesso para 2015.
Assim, conseguiram acesso para o campeonato de 2015: um time do Rio de Janeiro, dois de Santa Catarina e um de São Paulo.

5. a
De acordo com o gráfico, a curva *p*50 indica uma altura de 105 cm para uma criança com 4 anos e 4

CP_19_GA_AT_MA1.indd 35 26/02/2019 14:50

meses. Do enunciado, a altura dessa criança aos 3 anos de idade era de 85 cm.
O crescimento percentual é então dado por:

$$\frac{(105-85)\cdot 100\%}{85} \simeq 23,5\%$$

6. d
Observe que, de um mês com representação de um número impar para seu subsequente, há um aumento de 40 reais, enquanto, de um mês com representação de um número par para seu subsequente, o preço cai 20 reais.
Assim, o preço do celular no mês 12 é dado por:
1.000 + (40 − 20 + 40 − 20 + 40 − 20 + 40 − 20 + + 40 − 20 + 40) = 1.000 + 140 = R$ 1.140,00
Esse valor representa 75% do salário x de Marcos.
Assim, temos:
$0,75x = 1.140 \Rightarrow x =$ R$ 1.520,00

7. a
a) (V) Total de transplantes realizados:
305 + 78 + 27 + 10 + 5 + 487 = 912
Desses, 487 são de córneas.
Fazendo $\frac{487}{912}$, encontramos, aproximadamente, 53,3%.
b) (F) Pessoas que aguardam transplante de pulmão: 70
Total de pessoas que aguardam um transplante:
880 + 174 + 70 + 13 + 9 + 26 = 1.172

$$\frac{70}{1.172} \neq 70\%$$

c) (F) A maior diferença é o de rim.

d) (F) $\left(\frac{78-27}{27}\right)\cdot 100\% \simeq 188,9\%$

e) (F) É o de rim/pâncreas.

8. a
Suponha que, às 13 h, a profundidade do rio fosse h (em metros). Observa-se pelo gráfico que essa profundidade às 15 h era $(h + 6)$ e às 16 h $(h + 4)$.
Do enunciado podemos aferir que:
$(h + 4) = 0,9 \cdot (h + 6) \Rightarrow$
$\Rightarrow h + 4 = 0,9h + 5,4 \Rightarrow$
$\Rightarrow 0,1h = 1,4 \Rightarrow h = 14$ m
Portanto, às 16 h, a profundidade é de 14 + 4 = = 18 metros.

9. b
Devem-se identificar os dias da semana em que o gráfico de linha contínua esteja acima do gráfico de linha tracejada. Isso ocorre apenas na terça-feira e na quarta-feira.

10. De acordo com o gráfico, a projeção de vendas para 2013 é de 28 bilhões de reais e, no primeiro semestre, o total vendido foi de 12,74 bilhões de reais. Assim, no segundo semestre de 2013, o total de vendas será de (28 − 12,74) bilhões de reais, ou seja, 15,26 bilhões de reais. Os produtos eletrônicos correspondem a 9% de todas as vendas.
Assim, temos: $0,09 \cdot 15,26 \simeq 1,37$ bilhão de reais

11. a
De acordo com o gráfico, temos:

A faz $\frac{10}{2,5} = 4$ atendimentos por hora.

B faz $\frac{25}{2,5} = 10$ atendimentos por hora.

C faz $\frac{21}{3,5} = 6$ atendimentos por hora.

D faz $\frac{35}{3,5} = 10$ atendimentos por hora.

E faz $\frac{28}{3,5} = 8$ atendimentos por hora.

Trabalhando juntos durante 1 hora e meia, eles farão:
(4 + 2) + (10 + 5) + (6 + 3) + (10 + 5) + (8 + 4) =
= 6 + 15 + 9 + 15 + 12 = 57 atendimentos

12. I. R$ 1.000,00 foram investidos no banco A.
Segundo a sugestão desse banco, temos:
Baixo risco = $0,8 \cdot 1.000 =$ R$ 800,00
Médio risco = $0,15 \cdot 1.000 =$ R$ 150,00
Alto risco: $0,05 \cdot 1.000 =$ R$ 50,00
Considere que foram investidos b reais no banco B e c reais no banco C.
II. Foram investidos R$ 2.700,00 em investimentos de baixo risco.
De acordo com o gráfico, temos:
$800 + 0,2b + 0,5c = 2.700 \Rightarrow$
$\Rightarrow 0,2b + 0,5c = 1.900 \Rightarrow$
$\Rightarrow 2b + 5c = 19.000$
III. Foram investidos R$ 1.850,00 em investimento de médio risco.

CP_19_GA_AT_MA1.indd 36 26/02/2019 14:50

De acordo com o gráfico, temos:
$150 + 0{,}7b + 0{,}1c = 1.850 \Rightarrow 0{,}7b + 0{,}1c = 1.700 \Rightarrow$
$\Rightarrow 7b + c = 17.000 \Rightarrow c = 17.000 - 7b$
Substituindo II em I, temos:
$2b + 5 \cdot (17.000 - 7b) = 19.000 \Rightarrow$
$\Rightarrow 2b + 85.000 - 35b = 19.000 \Rightarrow 33b = 66.000 \Rightarrow$
$\Rightarrow b =$ R$ 2.000,00 e $c =$ R$ 3.000,00
Assim, foram investidos R$ 2.000,00 no banco *B* e R$ 3.000,00 no banco *C*.
Quanto aos ângulos, temos:
a) Investimento de alto risco:
$50 + 0{,}1 \cdot 2.000 + 0{,}4 \cdot 3.000 = 50 + 200 + 1.200 =$
$=$ R$ 1.450,00
Por regra de três, temos:
6.000 ——— 360°
1.450 ——— α
$6.000\,\alpha = 360 \cdot 1.450 \Rightarrow$
$\Rightarrow \alpha = 87°$
b) Investimento de baixo risco:
$800 + 0{,}2 \cdot 2.000 + 0{,}5 \cdot 3.000 = 800 + 400 + 1.500 =$
$=$ R$ 2.700,00
Por regra de três, temos:
6.000 ——— 360°
2.700 ——— β
$6.000\alpha = 360 \cdot 2.700 \Rightarrow \alpha = 162°$
$\gamma = 360° - 87° - 162° \Rightarrow \gamma = 111°$

Aula 4

:: Estudo orientado

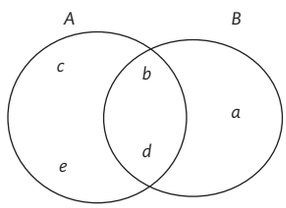
1. F – V – F – V
I. (F) $\varnothing$ não é um elemento de *A*. Logo, $\varnothing \notin A$.
II. (V) $\varnothing$ está contido em qualquer conjunto.
III. (F) $\{d\}$ não é elemento de *A*. Logo, $\{d\} \notin A$.
IV. (V) *d* e *e* são elementos de *A*. Logo, $\{d; e\} \subset A$.

2. a
a) (V) Todo múltiplo de 4 também é múltiplo de 2.
b) (F) $2 \in M_2$ e $2 \notin M_4$. Logo, $M_2 \not\subset M_4$.
c) (F) Não se usa a relação de pertinência entre conjuntos.
d) (F) Todo múltiplo de 4 também é múltiplo de 2.
e) (F) 64 é múltiplo de 4. Logo, $64 \in M_4$.

3. d
a) (F) *M* tem 3 elementos e *N* tem dois elementos.
b) (F) *M* tem 3 elementos.
c) (F) *M* não é um elemento de *N*.
d) (V) Um dos elementos de *M* é $\{a; b\}$, que é o próprio conjunto *N*.
e) (F) Todos os elementos de *N* são elementos de *M*. Logo, *N* é subconjunto de *M*.

4. b
A é o conjunto dos múltiplos de 4 que não são múltiplos de 20, já que os múltiplos comuns de 4 e 5 são os múltiplos de 20. Assim, $A = B$.
C é o conjunto dos múltiplos de 3 que não são múltiplos de 15, já que os múltiplos comuns de 3 e 5 são os múltiplos de 15.
D é o conjunto dos múltiplos de 3 que não são múltiplos de 60, já que os múltiplos comuns de 3 e 20 são os múltiplos de 60. Assim, $C \subset D$.
$\therefore A = B$ e $C \subset D$

5. c
Considere a figura.



$B = \{a; b; d\}$

114-1

CP_19_GA_AT_MA1.indd 36 26/02/2019 14:52

6. Sendo x o número de elementos do conjunto A, originalmente, o número de subconjuntos de A é dado por 2^x. Após o acréscimo de 3 elementos, o número de subconjuntos de A passou a ser 2^{x+3}. De acordo com o enunciado, temos:

$2^{x+3} = 2^x + 224 \Rightarrow$

$\Rightarrow 2^x \cdot 2^3 = 2^x + 224 \Rightarrow$

$\Rightarrow 8 \cdot 2^x - 2^x = 224 \Rightarrow$

$\Rightarrow 7 \cdot 2^x = 224 \Rightarrow$

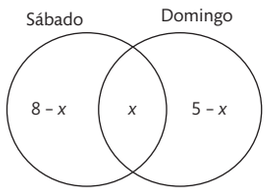
$\Rightarrow 2^x = 32 \Rightarrow 2^x = 2^5 \Rightarrow$

$\Rightarrow x = 5$

Originalmente, o conjunto A tinha 5 elementos.

7. c

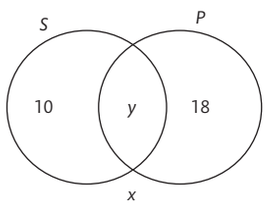
Considere o diagrama.



$8 - x + x + 5 - x = 10 \Rightarrow 13 - x = 10 \Rightarrow x = 3$

8. b

Considere que x amigos não sabem andar de *skate* nem de patins e y amigos sabem andar de *skate* e de patins. No diagrama seguinte, S é o conjunto de amigos que sabem andar de *skate* e P é o conjunto de amigos que sabem andar de patins.



$x + 18 = 29 \Rightarrow x = 11$

$10 + y + 18 + x = 51 \Rightarrow$

$\Rightarrow 39 + y = 51 \Rightarrow$

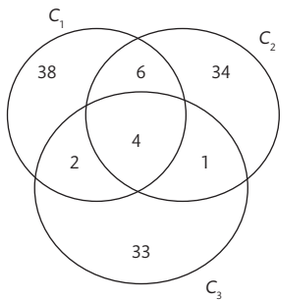
$\Rightarrow y = 12$

O número de amigos que sabem andar de patins é:

$y + 18 = 12 + 18 = 30$

9. c

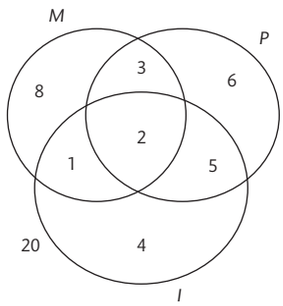
Considere o diagrama:



$38 + 6 + 4 + 2 + 34 + 1 + 33 = 118$

10. e

Considere M, P e I os conjuntos dos candidatos que não obtiveram nota mínima em matemática, português e inglês, respectivamente. Representando a situação num diagrama de Venn, temos:



Quantidade de candidatos que participaram do concurso:

$8 + 3 + 2 + 1 + 6 + 5 + 4 + 20 = 49$

11. d

Considere a homens que jogam xadrez, b homens que não jogam xadrez e c mulheres, entre as que jogam ou não jogam xadrez.

- 40 são homens:

$a + b = 40$

- 20% dos homens jogam xadrez:

$a = 0{,}2 \cdot 40 = 8$

- 14 jogam xadrez:

$14 - 8 = 6$ mulheres jogam xadrez

- 80% das mulheres não jogam xadrez:

Total de mulheres (c) $= \dfrac{6}{0{,}2} = 30$

Portanto, o total (n) de pessoas na sala pode ser dado por:

$40 + 30 = 70$

114-1

CP_19_GA_AT_MA2.indd 30 26/02/2019 17:45

12. b

Considere o indicado a seguir.

Aluno de olhos claros e moreno: a

Aluno de olhos claros e loiro: b

Aluno de olhos escuros e moreno: c

Aluno de olhos escuros e loiro: d

Aluna de olhos claros e morena: e

Aluna de olhos claros e loira: f

Aluna de olhos escuros e morena: g

Aluna de olhos escuros e loira: h

I. $a + b + c + d + e + f + g + h = 500$

II. 60% do sexo feminino:

$e + f + g + h = 300$ e, consequentemente:

$a + b + c + d = 200$

III. 30% têm olhos claros:

$a + b + e + f = 150$ e, consequentemente:

$c + d + g + h = 350$

IV. 55% são morenos:

$a + c + e + g = 275$ e, consequentemente:

$b + d + f + h = 225$

V. Alunos de olhos escuros e do sexo masculino é igual ao total de alunos de olhos claros:

$c + d = a + b + e + f$

VI. Todos os alunos do sexo masculino de olhos escuros são morenos:

$d = 0$

VII. 50% dos alunos do sexo masculino de olhos claros são loiros:

$a = b$

VIII. 25 alunas do sexo feminino têm olhos claros e são loiras:

$f = 25$

Podemos verificar também em (V) que $c = 150$, pois $d = 0$, e em (III) vimos que $a + b + e + f = 150$.

Substituindo esses valores em (II), temos:

$a + b + c + d = 200 \Rightarrow$

$\Rightarrow 2a + 150 = 200 \Rightarrow a = b = 25$

Usando $f = 25$ em (III), temos:

$a + b + e + f = 150 \Rightarrow$

$\Rightarrow 25 + 25 + e + 25 = 150 \Rightarrow$

$\Rightarrow e = 75$

Em (IV), temos:

$a + c + e + g = 275 \Rightarrow$

$\Rightarrow 25 + 150 + 75 + g = 275 \Rightarrow$

$\Rightarrow g = 25$

Consequentemente: $h = 175$

Das alternativas apresentadas, a única correta é a b.

Aula 5

:: Estudo orientado

1. c

$0,444... = \frac{4}{9}$

$0,444... - 0,4444444444 = 0,0000000000444... =$

$= 0,444... \cdot 10^{-10} = \frac{4}{9} \cdot 10^{-10}$

$\sqrt{\frac{4}{9} \cdot 10^{-10}} = \frac{2}{3} \cdot 10^{-5} = \frac{2}{3 \cdot 100.000} = \frac{1}{150.000}$

2. c

$0,8\overline{3} = 0,8333...$

Se $0,8333... = k$, logo: $8,333... = 10k$ e $83,333... = 100k$

Temos, então, o sistema:

$$-\begin{cases} 83,333... = 100k \\ 8,3333... = 10k \end{cases} \Rightarrow 90k = 75 \Rightarrow k = \frac{75}{90} \Rightarrow k = \frac{5}{6}$$

Disso, vem: $0,8\overline{3} = \frac{5}{6}$

$x^* - 0,8\overline{3} = x \Rightarrow 2 - x + \frac{5}{6} = x \Rightarrow$

$\Rightarrow 2x = 2 + \frac{5}{6} \Rightarrow 2x = \frac{17}{6} \Rightarrow$

$\Rightarrow x = \frac{17}{12}$

3. $0,69444.... = x \Rightarrow 69,444... = 100x$

$$\begin{cases} 69,444... = 100x \\ 694,444 = 1.000x \end{cases} \Rightarrow$$

$\Rightarrow 1.000x - 100x = 625 \Rightarrow 900x = 625 \Rightarrow$

$\Rightarrow x = \frac{625}{900} = \frac{25}{36}$

$\sqrt{0,69\overline{4}} = \sqrt{\frac{25}{36}} = \frac{5}{6}$

4. c

$(-9,13571357...)^2$

$= (9,13571357...)^2$

A dízima periódica 9,13571357... tem correspondência com uma fração geratriz irredutível. Uma fração irredutível, ao quadrado, continua irredutível, ou seja, esse número é racional, não inteiro e positivo.

5. b

$A = \{1; 2; 3\} \cap \{-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; ...\} = \{1; 2; 3\}$

$x^3 - 7x^2 + 12x = 0 \Rightarrow x \cdot (x^2 - 7x + 12) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow x = 0$ ou $x = 3$ ou $x = 4$

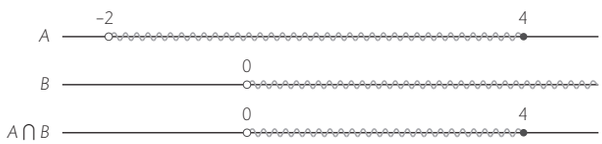
114-1

CP_19_GA_AT_MA2.indd 31 26/02/2019 17:45

$B = \{3; 4\}$
$C = \{1; 2; 4\}$
Temos também que:
$D \cup B = A \cup C \Rightarrow D \cup \{0; 3; 4\} = \{1; 2; 3; 4\}$
$D \cap B = \varnothing \Rightarrow D \cap \{0; 3; 4\} = \varnothing$
Assim, 0, 3 e 4 não são elementos de D.
Logo: $D = \{1; 2\}$

6. e
I. (F) O número x é racional, pois possui a parte decimal finita.
II. (F) $x = 3,\underbrace{333333...3}_{999.999 \text{ dígitos}}\underbrace{2222...2}_{1.000.001 \text{ dígitos}}$ e $\frac{10}{3} = 3,3333...$
Logo: $x < \frac{10}{3}$
III. (V) $x \cdot 10^{2.000.000} = 333...3222...2$ (par)

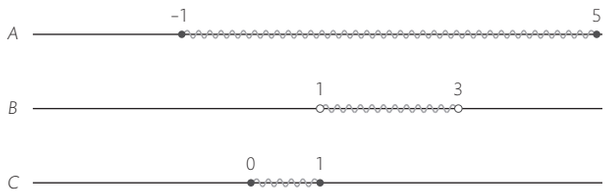
7. b
$$\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{\sqrt{7}+\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{7}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}} =$$
$$= \frac{(\sqrt{5}-\sqrt{2})\cdot(\sqrt{7}-\sqrt{3})}{(7-3)} + \frac{(\sqrt{7}-\sqrt{3})\cdot(\sqrt{5}-\sqrt{2})}{(5-2)} =$$
$$= \frac{3\cdot(\sqrt{5}-\sqrt{2})\cdot(\sqrt{7}-\sqrt{3}) + 4\cdot(\sqrt{7}-\sqrt{3})\cdot(\sqrt{5}-\sqrt{2})}{12} =$$
$$= \frac{7\cdot(\sqrt{35}-\sqrt{15}-\sqrt{14}+\sqrt{6})}{12} =$$
$$= \frac{7}{12}\cdot(\sqrt{7}-\sqrt{3})\cdot(\sqrt{5}-\sqrt{2})$$
Como $\sqrt{7} > \sqrt{3}$ e $\sqrt{5} > \sqrt{2}$, temos um número real positivo.

8. a


$A \cap B = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x \leq 4\}$

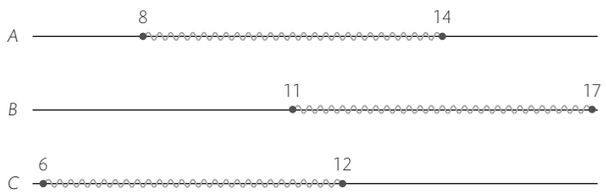
9. c
I. $W \neq \varnothing$:
$2k + 1 \leq 3k - 5 \Rightarrow 3k - 2k \geq 1 + 5 \Rightarrow k \geq 6$
II. $W \subseteq (W \cap S) \Rightarrow W \subseteq S$:
$3 \leq 2k + 1$ e
$3k - 5 \leq 22 \Rightarrow 2k \geq 2$ e $3k \leq 27 \Rightarrow k \geq 1$ e $k \leq 9$
De (I) e (II), temos: $6 \leq k \leq 9$

10. Para o conjunto C, resolvemos a inequação:
$x^2 - x \leq 0 \Rightarrow x(x - 1) \leq 0 \Rightarrow 0 \leq x \leq 1$
Assim, temos:

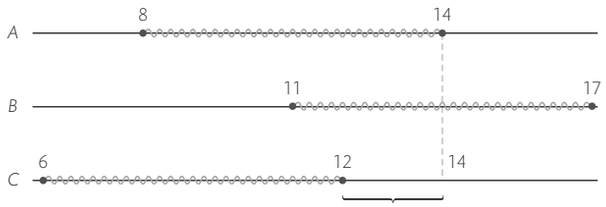


a) $A - B = [-1; 1] \cup [3; 5]$
Portanto, o número 1 pertence ao conjunto $A - B$.
b) De acordo com a figura anterior, temos:
$X = [-1; 5]$ e $Y =]1; 3[$

11. e
Considere os intervalos que representam os horários de trabalho de Antônio (A), Bernardo (B) e Cristina (C).



De acordo com o enunciado, a máquina quebrou no intervalo $(A \cap B) - C$.



Portanto, no intervalo]12; 14].

12. a
I. Transparência máxima:
vidro = 90% = 0,9; película = 70% = 0,7
Assim, a transparência máxima é dada por:
$0,9 \cdot 0,7 = 0,63 = 63\%$
II. Transparência mínima:
vidro = 70% = 0,7; película = 50% = 0,5
Assim, a transparência mínima é dada por:
$0,7 \cdot 0,5 = 0,35 = 35\%$
O intervalo, em porcentagens, que representa a variação total possível de P é: [35; 63]

Aula 6

:: Estudo orientado

1. a) $(x - 3y^2)^2 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 3y^2 + (3y^2)^2 = x^2 - 6xy^2 + 9y^4$
b) $(x + y + z) \cdot (x + y - z) = (x + y)^2 - z^2 = x^2 + 2xy + y^2 - z^2$

114-1

CP_19_GA_AT_MA2.indd 32 26/02/2019 17:45

c) $(x^2 + 2)^3 = (x^2)^3 + 3 \cdot (x^2)^2 \cdot 2 + 3 \cdot x^2 \cdot 2^2 + 2^3 =$
$= x^6 + 6x^4 + 12x^2 + 8$

d) $(x + y + z)^2$

Fazendo $x + y = a$, temos:

$(a + z)^2 = a^2 + 2az + z^2 = (x + y)^2 + 2z \cdot (x + y) + z^2 =$
$= x^2 + 2xy + y^2 + 2xz + 2yz + z^2 =$
$= x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz$

2. d

$$(a^2b + ab^2) \cdot \frac{\frac{1}{a^3} - \frac{1}{b^3}}{\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}} = ab \cdot (a + b) \cdot \frac{\frac{b^3 - a^3}{a^3 \cdot b^3}}{\frac{b^2 - a^2}{a^2 \cdot b^2}} =$$

$$= ab \cdot (a + b) \cdot \frac{\frac{(b - a) \cdot (b^2 + ab + a^2)}{ab}}{(b - a) \cdot (b + a)} =$$

$$= ab \cdot (a + b) \cdot \frac{(b - a) \cdot (b^2 + ab + a^2)}{ab \cdot (b - a) \cdot (a + b)} = a^2 + ab + b^2$$

3. a) $x + \frac{1}{x} = 10 \Rightarrow \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 10^2 \Rightarrow$

$$\Rightarrow x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = 100 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} = 100 \Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} = 98$$

b) $x + \frac{1}{x} = 10 \Rightarrow \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 = 1.000 \Rightarrow$

$$\Rightarrow x^3 + 3x^2 \frac{1}{x} + 3x \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} = 1.000 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x^3 + 3x + 3 \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3} = 1.000 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x^3 + 3\left(x + \frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x^3} = 1.000 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x^3 + 3 \cdot 10 + \frac{1}{x^3} = 1.000 \Rightarrow x^3 + \frac{1}{x^3} = 970$$

4. d

$$\frac{x^3 - y^3}{x^3 + x^2y + xy^2} = \frac{(x - y) \cdot (x^2 + xy + y^2)}{x \cdot (x^2 + xy + y^2)} = \frac{x - y}{x} =$$

$$= \frac{0,8 - 0,3}{0,8} = \frac{0,5}{0,8} = 0,625$$

5. c

$B^2 - A^2 = 13 \Rightarrow (B - A) \cdot (B + A) = 13$

Sendo 13 um número primo, necessariamente:

$B - A = 1$ e $B + A = 13$

Resolvendo esse sistema, encontramos: $A = 6$ e $B = 7$

Como C é menor que A e menor que B, temos: $C \in \{3; 4; 5\}$

$\therefore A \cdot C \in \{18; 24; 30\}$ (múltiplos de 3)

6. a

$XY + YX + XX + YY = X^2 + 2XY + Y^2 = (X + Y)^2$

7. c

Fatorando 64.800, encontramos $2^5 \cdot 3^4 \cdot 5^2$.

$2^6 \cdot 3^6 \cdot 5^3 = (4 \cdot 9 \cdot 5)^3$ é um cubo perfeito.

Assim, para que 64.800 se torne um cubo perfeito, basta multiplicá-lo por:

$2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 90$

8. e

$$\frac{x^3 - 27}{x^2 + 3x + 9} = 2 \Rightarrow \frac{x^3 - 3^3}{x^2 + 3x + 9} = 2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{(x - 3) \cdot (x^2 + 3x + 9)}{x^2 + 3x + 9} = 2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x - 3 = 2 \Rightarrow x = 5$$

9. e

2011 — x

2012 — $7x$

2013 — y

Do enunciado, temos: $7x = 3(x + y)$

Fatorando a expressão, temos:

$7x = 3x + 3y \Rightarrow 4x = 3y$ (I)

Temos, também:

$x + 7x + y = 6.272 \Rightarrow 8x + y = 6.272$

Como em (I) temos $4x = 3y$, concluímos que $8x = 6y$.

Daí, vem:

$6y + y = 6.272 \Rightarrow 7y = 6.272 \Rightarrow y = 896$

Voltando em $8x + y = 6.272$, temos:

$8x + 896 = 6.272 \Rightarrow 8x = 5.376 \Rightarrow x = 672$

O número de vistos concedidos em 2012 é $7x$, ou seja: $7 \cdot 672 = 4.704$

10. c

$$\frac{4x + 8}{x^2 + 3x + 2} + \frac{3x - 3}{x^2 - 1} =$$

$$= \frac{4 \cdot (x + 2)}{(x + 2) \cdot (x + 1)} + \frac{3 \cdot (x - 1)}{(x + 1) \cdot (x - 1)} =$$

$$= \frac{4}{x + 1} + \frac{3}{x + 1} = \frac{7}{x + 1}$$

11. $N(a; b) = (a - b)^2 + 2ab = a^2 - 2ab + b^2 + 2ab = a^2 + b^2$

a) $N(3; 9) = 3^2 + 9^2 = 9 + 81 = 90$

b) $N(a; 3a) = a^2 + 9a^2 = 10a^2$

Como $a \in \mathbb{Z}$, temos que $a^2 \in \mathbb{Z}$. Daí, $10a^2$ é múltiplo de 10, ou seja, o algarismo final de $N(a; 3a)$ é zero.

114-1

CP_19_GA_AT_MA2.indd 33 26/02/2019 17:45

12. c

$x^2 - y^2 = 2.017 \Rightarrow (x + y) \cdot (x - y) = 2.017$

Como x e y são naturais e 2.017 é um número primo, temos duas possibilidades:

I. $(x + y) = 2.017$ e $(x - y) = 1$

Resolvendo esse sistema, temos:

$x = 1.009$ e $y = 1.008$.

Assim, temos:

$x^2 + y^2 = 1.009^2 + 1.008^8 = 1.018.081 + 1.016.064 =$

$= 2.034.145$

II. $(x + y) = 1$ e $(x - y) = 2.017$

Resolvendo esse sistema, temos:

$x = 1.009$ e $y = -1.008$ (Não convém, pois x e y são naturais.)

$\therefore x^2 + y^2 = 2.034.145$

Aula 7

:: Estudo orientado

1. a) Seja a função $f(x) = ax + b$

$f(8) = 37 \Rightarrow 8a + b = 37$ (I)

$f(1) = 2 \Rightarrow a + b = 2$ (II)

Fazendo (I) – (II), temos:

$7a = 35 \Rightarrow a = 5$ e $b = -3$

Assim:

$f(x) = 5x - 3$

b) $f(x) = 5x - 3 \Rightarrow f(-4) = 5 \cdot (-4) - 3 = -20 - 3 = -23$

2. $f(x) = ax + b$

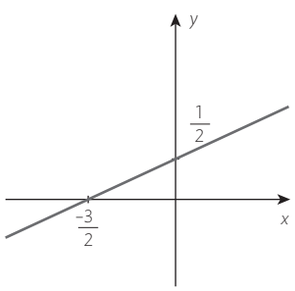
(I) $f(-1) = -\frac{1}{6} \Rightarrow -a + b = \frac{1}{6}$

(II) $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{a}{2} + b = \frac{2}{3}$

Fazendo (I) – (II), temos:

$\frac{-3a}{2} = -\frac{1}{2} \Rightarrow a = \frac{1}{3}$ e $b = \frac{1}{2}$

$f(x) = \frac{x}{3} + \frac{1}{2}$



3. c

$f(x) = ax + b$

$f(x) = 60x + 2000$

$f(25) = 60 \cdot 25 + 2.000 = 1.500 + 2.000 =$ R$ 3.500,00

4. c

Na primeira hora, com o uso da primeira bomba, houve uma diminuição de 1.000 litros de água. Assim, a vazão da primeira bomba é de 1.000 L/h. Nas duas horas seguintes, com o acionamento da segunda bomba, houve uma diminuição de 5.000 litros. Como o gráfico é de uma função afim, podemos verificar que a vazão nessas duas horas foi de 2.500 L/h. Assim, a vazão da segunda bomba é de 2.500 – 1.000 = 1.500 L/h.

5. b

Como a cobertura de vacinação entre 2013 e 2015 se deu de forma linear, podemos expressá-la sob a forma de uma função afim $f(x) = ax + b$, e 2013, 2014 e 2015 representam, respectivamente: $x = 0$, $x = 1$ e $x = 2$

(I) $f(0) = 67 \Rightarrow b = 67$

(II) $f(2) = 59 \Rightarrow 2a + 67 = 59 \Rightarrow 2a = -8 \Rightarrow a = -4$

$\therefore f(1) = -4 \cdot 1 + 67 = 63$

Portanto, a cobertura dessa campanha em 2014 foi de 63%.

6. a

De acordo com o enunciado, o gráfico apresentado é o de um segmento de reta que pode ser modelado por meio de uma função afim $f(x) = ax + b$.

(I) $f(1) = 30 \Rightarrow a + b = 30$

(II) $f(6) = 10 \Rightarrow 6a + b = 10$

(II) – (I): $5a = -20 \Rightarrow a = -4$ e $b = 34$

$\therefore f(x) = -4x + 34$

O reservatório atinge o nível zero para $f(x) = 0$.

$\therefore -4x + 34 = 0 \Rightarrow 4x = 34 \Rightarrow$

$\Rightarrow x = 8,5 = 6 + 2,5$

Ou seja, 2 meses e meio após o sexto mês.

7. d

Sendo x o número de pagantes, o custo y da festa é dado por:

$y = 800 + 1.300 + 45x \Rightarrow y = 2100 + 45x$

O valor cobrado de R$ 69,80 por pessoa cobre todos os gastos da festa e ainda dá um lucro de R$ 1.000,00.

$\therefore 69,8x = 45x + 2.100 + 1.000 \Rightarrow$

$\Rightarrow 24,8x = 3.100 \Rightarrow x = \frac{3.100}{24,8} = 125$ pessoas

CP_19_GA_AT_MA2.indd 34 26/02/2019 17:45

8. e

Fazendo $x = 0$ para o ano de 2000 e $x = 16$ para o ano de 2016, e dada a função do 1º grau $f(x) = ax + b$, temos:

I. $f(16) = 75{,}8 \Rightarrow 16a + b = 75{,}8$

II. $f(0) = 69{,}8 \Rightarrow b = 69{,}8$

Substituindo (II) em (I), temos:

$16a + 69{,}8 = 75{,}8 \Rightarrow 16a = 6 \Rightarrow a = 0{,}375$

Assim, a função é dada por $f(x) = 0{,}375x + 69{,}8$.

Para o ano de 2028, temos $x = 28$.

$\therefore f(28) = 0{,}375 \cdot 28 + 69{,}8 = 10{,}5 + 69{,}8 = 80{,}3$ anos

9. a) $f(-1) = 4 \Rightarrow -m + n = 4$ (I)

$f(1) = -2 \Rightarrow m + n = -2$ (II)

Fazendo (I) + (II), temos:

$2n = 2 \Rightarrow n = 1$ e $m = -3$

b) Do item anterior, $f(x) = -3x + 1$. Assim, temos:

$f(x) = 0 \Rightarrow -3x + 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$

c) $f(-5) = -3 \cdot (-5) + 1 = 16$

10. c

De acordo com o gráfico, temos:

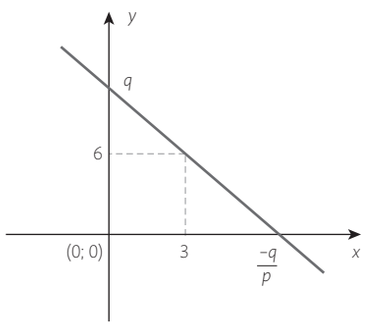
(I) $f(0) = 3 \Rightarrow b = 3$

(II) $f(2) = 0 \Rightarrow 2a + 3 = 0 \Rightarrow a = -1{,}5$

$\therefore a + b = 1{,}5$

11. b

Segundo o enunciado, podemos construir o seguinte gráfico:



$3p + q = 6 \Rightarrow q = 6 - 3p$ (I)

Área do triângulo $= 48 \Rightarrow -\frac{q}{p} \cdot \frac{q}{2} = 48 \Rightarrow -q^2 = 96p$ (II)

Substituindo (I) em (II), temos:

$-(6 - 3p)^2 = 96p \Rightarrow -36 + 36p - 9p^2 = 96p \Rightarrow$

$\Rightarrow 9p^2 + 60p + 36 = 0$

O produto dos possíveis valores de p (produto das raízes de uma equação do 2º grau) é $\frac{36}{9} = 4$.

12. A figura do enunciado representa a seguinte função:

$$f(x) = \begin{cases} 100x, \text{ se } 0 \le x \le 100 \\ 40x + 4.800, \text{ se } x \ge 120 \end{cases}$$

Como podemos ver no gráfico, para maximizar o número de peças, devemos optar por comprar mais de 120 peças. Assim, deveremos usar a função $f(x) = 40x + 4.800$. Como queremos saber o número de peças para o valor de R$ 9.800,00, temos:

$9.800 = 40x + 4.800 \Rightarrow 40x = 5.000 \Rightarrow x = 125$

Portanto, o maior número de peças que se pode comprar com R$ 9.800,00 é 125.

CP_19_GA_AT_MA2.indd 35 26/02/2019 17:45

CP_19_GA_AT_MA2.indd 36 26/02/2019 17:45